

CABEAMENTO ESTRUTUTADO – NORMA BRASILEIRA CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS – ABNT NBR 14.565

REDES DE COMPUTADORES

Obs.: A Norma ABNT NBR 14565 difere da norma norte-americana TIA-568 por não tratar exclusivamente de cabeamento estruturado para edifícios comerciais. Ela incorpora e faz referência a diversas outras normas da série ANSI/TIA norte-americana em seu conteúdo.

A abordagem adotada na elaboração da norma brasileira foi consolidar conceitos e requisitos de múltiplas normas ANSI/TIA, integrando-os em um único documento, a NBR 14565. Este documento foi então estabelecido como a norma brasileira para cabeamento estruturado em edifícios comerciais.

Diferentemente do modelo norte-americano, que segmenta suas especificações em normas distintas, a norma brasileira não seguiu essa segmentação. Em vez disso, ela reuniu e sintetizou os segmentos técnicos provenientes de várias das normas americanas em um corpo normativo unificado.

Norma ABNT	Assunto Tratado
ABNT NBR 14.565	NORMA DE CABEAMENTO BRASILEIRA
Principais Referências Normas TIA	Contribuição para a NBR 14565
TIA-568 (0/1/2/3)	Contribuição para a NBR 14565
TIA-569	Caminhos, espaços e infraestrutura física
TIA-606	Administração, rotulagem e documentação
TIA-607	Aterramento e equipotencialização

7 Subsistemas de Cabeamento Estruturado Work Area (Área de Trabalho)

Horizontal Cabling (Cabeamento Horizontal)

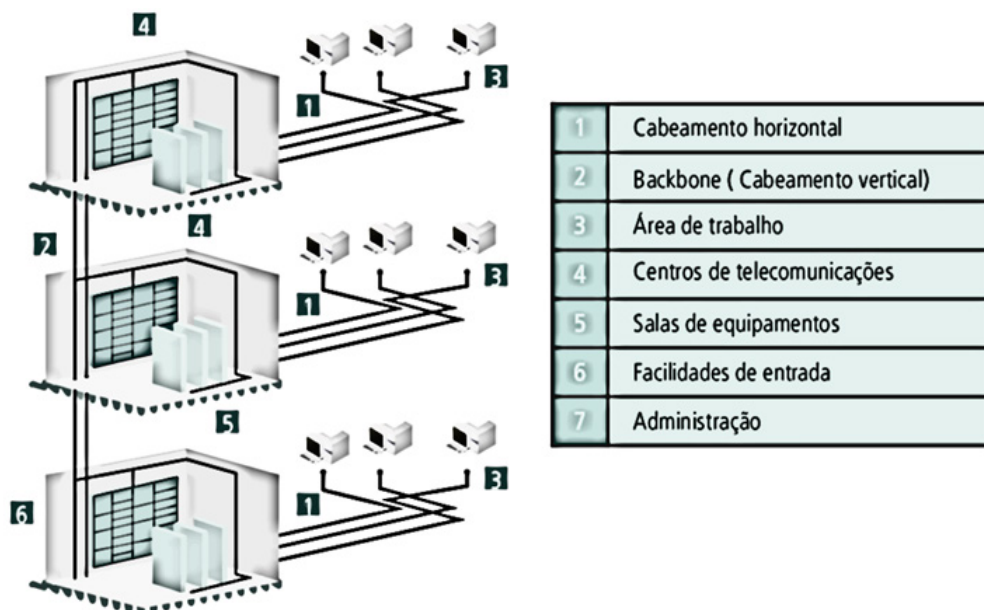
Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Backbone Distribution (Distribuição Vertical)

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

Entrance Facilities (Distribuidores de Entrada)

Administration (Administração)



Obs.: A ABNT NBR 14565 tem como principais referências as normas da Telecommunication Industries Association (TIA). Ela incorpora elementos das normas TIA-568 (incluindo suas partes 0, 1, 2 e 3), que tratam dos subsistemas de cabeamento, tipos de cabos e suas características para diferentes ambientes.

Além da série TIA-568, a norma brasileira também integra conteúdo da TIA-569, que aborda caminhos, espaços e infraestrutura física para os sistemas de telecomunicações. Dessa forma, a NBR 14565 traz para seu escopo as diretrizes sobre encaminhamento de cabos.

A norma também incorpora a TIA-606, que se refere à administração, rotulagem e documentação dos sistemas. Isso inclui, por exemplo, a identificação baseada em etiquetas para cabos, equipamentos e encaminhamentos.

Por fim, a ABNT NBR 14565 inclui aspectos da TIA-607, que versa sobre aterramento e equipotencialização. Dessa maneira, a norma brasileira consolida um conjunto abrangente de requisitos originados de várias normas da TIA.

Essa abrangência da NBR 14565, que engloba desde o projeto lógico da rede até a infraestrutura física e o aterramento, pode apresentar um desafio para sua adoção integral em projetos específicos. Em um projeto de rede, por exemplo, um engenheiro de redes pode utilizar com maior facilidade a norma TIA-568 para definir o layout da rede, os dispositivos ativos e passivos. As especificações de infraestrutura (como calhas e conduítes), que são cobertas pela TIA-569, e os requisitos de aterramento, da TIA-607, normalmente ficam a cargo de engenheiros civis ou elétricos.

Portanto, em muitos projetos onde atua apenas um engenheiro de redes, é comum que se utilize diretamente a norma TIA-568 como referência, pois o profissional de redes não

tem atribuição legal para assinar projetos relacionados à parte elétrica ou à infraestrutura da edificação. Para um entendimento completo da ABNT NBR 14565, é necessário, portanto, ter conhecimento prévio dessas outras normas da TIA, como a 568, 569, 606 e 607, das quais ela é uma consolidação.

REDES DE COMPUTADORES – CABEAMENTO ESTRUTURADO

Obs.: A norma ABNT NBR 14565, ao se referir à TIA-568, mantém os mesmos subsistemas de cabeamento estruturado. Isso inclui a área de trabalho (*work area*), entre outros.

Existem, no entanto, algumas diferenças de nomenclatura entre as duas normas. Por exemplo, o que na norma brasileira (NBR 14565) é denominado “cabeamento primário”, na norma TIA-568 é chamado de “cabeamento *backbone*”. Da mesma forma, o “cabeamento secundário” na NBR corresponde ao “cabeamento horizontal” na TIA-568.

Outros exemplos podem ser observados na tabela abaixo:

ABNT NBR 14.565	ANSI / TIA 568 B
Área de Trabalho	Área de Trabalho
Cabeamento Primário	Cabeamento Backbone
Cabeamento Secundário	Cabeamento Horizontal
Armário de Telecomunicações	Sala de Telecomunicações
Sala de Entrada de Telecomunicações	Entrada de Facilidade
Sala de Equipamentos	Sala de Equipamentos
Distribuidor Geral de Telecomunicações	Main Cross Connect
Distribuidor Intermediário	Intermediate Cross Connect
Distribuidor Secundário	Horizontal Cross Connect

NORMA BRASILEIRA DE CABEAMENTO – ABNT NBR 14.565

- Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada.
- É a primeira norma brasileira de Cabeamento de Telecomunicações para Edifícios Comerciais, foi publicada em julho de 2000, com validade a partir de 31 de agosto do mesmo ano.
- Ela baseou-se seu início nas normas americanas ANSI/EIA/TIA 568 A de 1995 e ANSI/EIA/TIA 606 de 1993.

- A NBR 14565 não copia literalmente uma única norma TIA, mas consolida conceitos, topologias, requisitos técnicos e boas práticas principalmente da família TIA-568, além de normas complementares de aterramento, caminhos e espaços.
- Hoje similar a norma norte americana ANSI TIA-568-D.
- Define a estrutura e a configuração mínima para o cabeamento estruturado, as tomadas de telecomunicações, os requisitos de desempenho, recomendações, requisitos de conformidade, distâncias mínimas e máximas, áreas de cobertura de rede sem fio e fornecimento de potência sobre o cabeamento estruturado.

A série de normas ANSI/TIA-568-D:

- TIA-568.0-D – Requisitos gerais de um cabeamento estruturado
- TIA-568.1-D – Requisitos para cabeamento estruturado em ambientes comerciais
- TIA-568.3-D – Requisitos para componentes e cabeamento óptico
- TIA-568.4-D – Requisitos para componentes e cabeamento em cabos coaxiais de banda larga

Obs.: A ABNT NBR 14565 é a norma brasileira de referência, porém ela incorpora em seu conteúdo referências a normas estrangeiras. Consequentemente, em sua concepção e na definição de sua nomenclatura, é comum encontrar terminologias originadas dessas fontes internacionais. Por exemplo:

- Elementos funcionais de um edifício comercial:
 - Distribuidor de campus (CD)
 - Backbone de campus Distribuidor de edifício (BD)
 - Backbone de edifício Distribuidor de piso (FD)
 - Cabeamento horizontal Ponto de consolidação (CP)
 - Cabo do ponto de consolidação (Cabo do CP)
 - Tomada de telecomunicação multiusuário (MUTO)
 - Tomada de telecomunicação (TO)

Especificações direta ou por referência:

- a estrutura e a configuração mínima para o cabeamento estruturado;
- as interfaces para tomadas de telecomunicações (TO);
- os requisitos de desempenho para enlaces e canais individuais de cabeamento;
- as recomendações e requisitos gerais;
- os requisitos de desempenho para o cabeamento para as distâncias mínimas e máximas especificadas nesta Norma;



10m

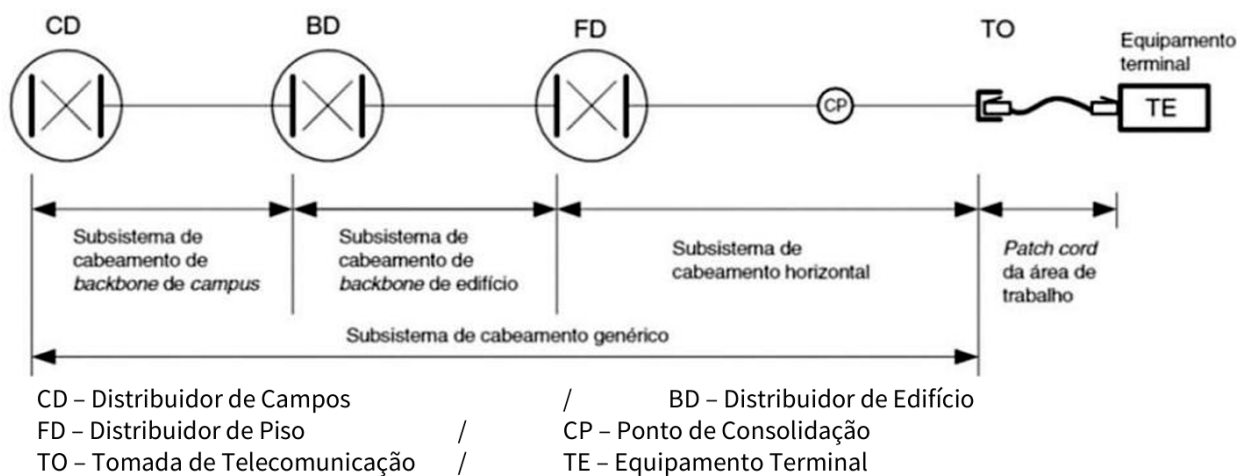
Obs.: A norma estabelece requisitos de desempenho para os componentes do cabeamento, que incluem parâmetros como capacitância, indutância, condutância, NEXT (*Near-End Crosstalk*) e FEXT (*Far-End Crosstalk*). Esses requisitos culminam na definição de um comprimento máximo para o cabeamento horizontal, que é de 100 metros. A soma dos comprimentos dos cabos na área de trabalho e nos *patch cords* de interconexão (*cross-connect*) não deve ultrapassar 10 metros, mantendo assim a mesma diretriz fundamental.

- os requisitos de conformidade e procedimentos de verificação;
- a infraestrutura de um sistema de cabeamento para um arranjo de áreas de cobertura que forma uma malha de rede sem fio dentro de um edifício (WLAN);
- a cobertura e a localização das saídas de telecomunicações (entrance facility);
- as interfaces para pontos de acesso sem fio (access point);
- o fornecimento de potência sobre o cabeamento balanceado.



Subsistema de um Cabeamento Estruturado

- Backbone de campus, backbone de edifício e cabeamento horizontal



Obs.: O CD (*Campus Distributor*), traduzido como Distribuidor de Campus, representa o subsistema de cabeamento de *backbone* de campus, responsável pela interligação entre edifícios em um mesmo campus ou conjunto de edifícios próximos. A partir do distribuidor de campus, a conexão chega ao BD (*Building Distributor*) ou Distribuidor de Edifício.

A entrada no edifício, conhecida na TIA-568 como *Entrance Facility*, leva ao distribuidor de edifício, que pode estar localizado na *Equipment Room* (Sala de Equipamentos). A partir deste ponto, inicia-se o subsistema de cabeamento horizontal, que chega ao FD (*Floor Distributor*) ou Distribuidor de Piso.

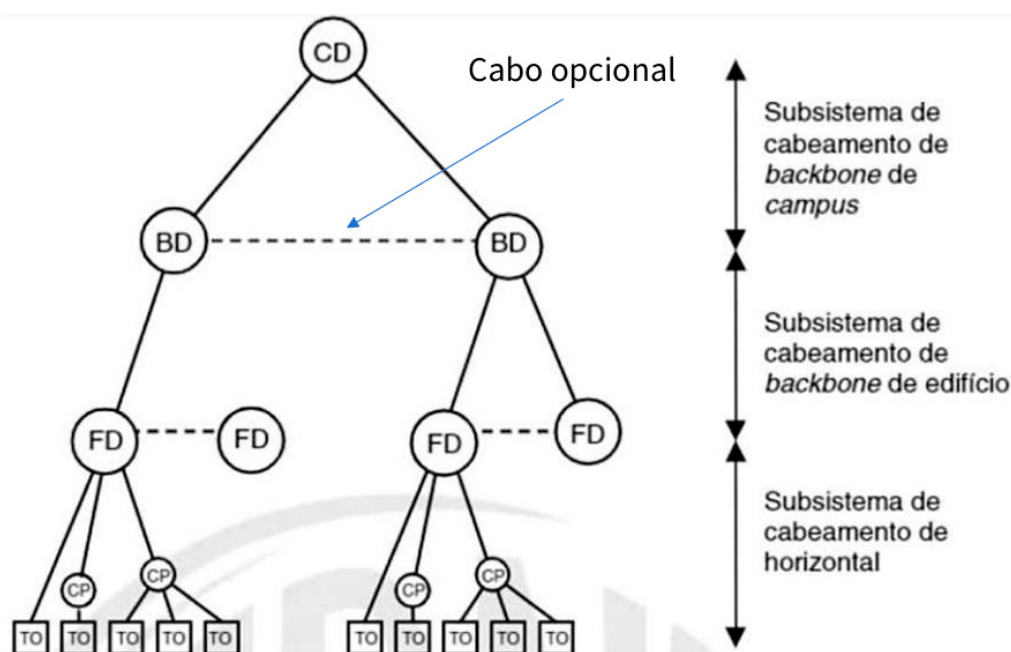
No percurso do cabeamento horizontal, pode existir um ponto de consolidação (CP), que, em referência à TIA-568, poderia corresponder a um *Telecommunication Closet*. Finalmente, a conexão chega à TO (*Telecommunication Outlet*), que é a tomada onde se conecta o equipamento terminal (TE). Essa tomada pode ser do tipo MUTO (*Multi-User Telecommunications Outlet*).

A norma ABNT NBR 14565, portanto, adota a estrutura de subsistemas da TIA-568, utilizando nomenclaturas adaptadas e definindo os elementos como: *Entrance Facility* (entrada do edifício), *Equipment Room* (sala de equipamentos), *Backbone* (cabeamento principal), cabeamento horizontal com ponto de consolidação e as tomadas (*outlets*).

ELEMENTOS FUNCIONAIS DE UM SUBSISTEMA

Os elementos funcionais dos subsistemas de cabeamento são interconectados para formar uma estrutura hierárquica:

- CD – Distribuidor de Campos
- BD – Distribuidor de Edifício
- FD – Distribuidor de Piso
- CP – Ponto de Consolidação
- TO – Tomada de
- Telecomunicação
- TE – Equipamento Terminal
- Cabo opcional
- Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado



Obs.: A norma apresenta uma estrutura hierárquica. De baixo para cima, tem-se as tomadas de telecomunicações (*Telecommunication Outlet* - TO) e o ponto de consolidação (CP). O ponto de consolidação é um ponto de derivação no cabeamento horizontal e pode estar associado a uma tomada multiusuário (MUTO).

Acima do ponto de consolidação está o FD (*Floor Distributor*), o distribuidor de piso, que corresponde ao armário de telecomunicações. Esta parte da estrutura representa o cabeamento horizontal, também chamado de cabeamento secundário. É permitida a instalação de pontos de consolidação distribuídos no trecho do cabeamento horizontal entre o armário de telecomunicações (FD) e a tomada (TO).

Esta é uma diferença em relação à norma TIA-568, onde o cabeamento horizontal vai diretamente do armário de telecomunicações do andar até a tomada, sem a previsão explícita de um ponto de consolidação intermediário. Na ABNT NBR 14565, o ponto de consolidação permite realizar derivações, por exemplo, através de um MUTO.

Acima do distribuidor de piso (FD) está o BD (*Building Distributor*), o distribuidor de edifício, que faz parte do subsistema de *backbone*. No topo da hierarquia está o CD (*Campus Distributor*), o distribuidor de campus, que pode corresponder à *Equipment Room*.

A norma ABNT NBR 14565 também traz a possibilidade de existirem cabos opcionais para interligar esses elementos funcionais, como entre diferentes salas de telecomunicações. Esta interconexão explícita entre salas de telecomunicações, que atendem a diferentes segmentos, não é um detalhamento presente na TIA-568.

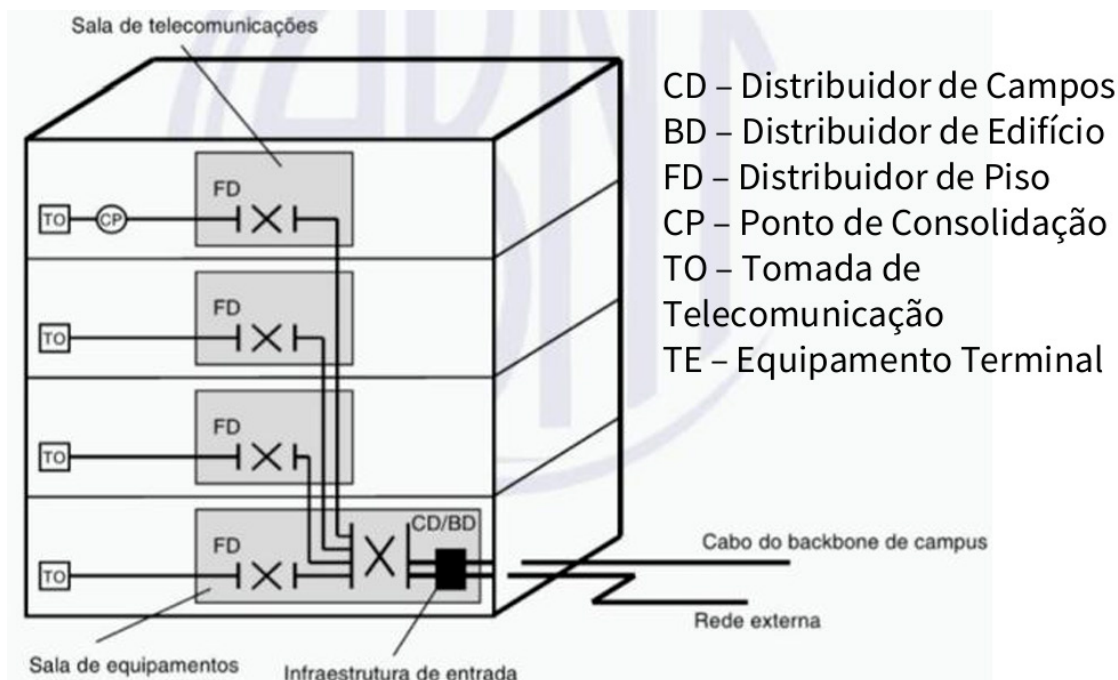
ELEMENTOS MAIS CONHECIDOS

O elemento mais conhecido é o FD (distribuidor de piso) que é a sala de telecomunicações (TR) da norma TIA - 568 - D, e assim como a TIA também é permitido um ponto de consolidação (que aumenta a flexibilidade de layout) até a área de trabalho, que na norma brasileira se chama TO (tomada de telecomunicações) e que para cada área de cobertura é necessário o mínimo de duas tomadas.



20m

LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FUNCIONAIS



REQUISITOS GERAIS

MUTO – Tomada de Telecomunicação Multiusuário:

- Conjunto de tomadas de telecomunicações
- Para ambientes de escritórios abertos
- Atende até no máximo 12 áreas de trabalho com cabos par trançado e/ou cabos ópticos
- Deve estar a uma distância mínima de 15m do FD (Distribuidor de Piso)

O Distribuidor de Piso é o “Armário de Telecomunicações” referenciado na TIA-568.

CP – Ponto de Consolidação:

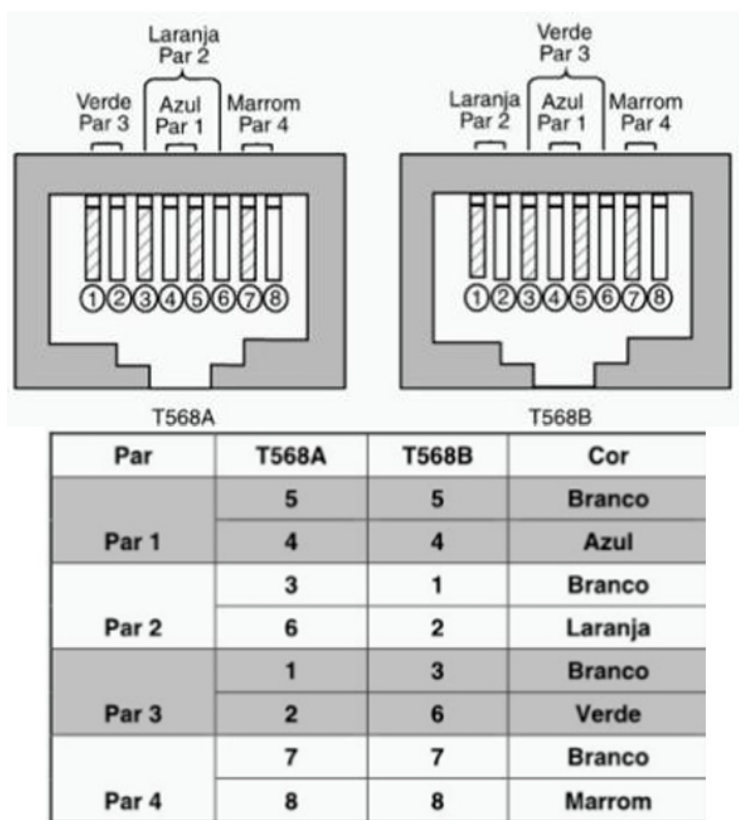
- Permitido a instalação de um ponto de consolidação no cabeamento horizontal, entre o FD e TO
- Deve ter somente hardware de conexão, não podendo conter conexões cruzadas
- Atende até no máximo 12 áreas de trabalho
- Deve estar a uma distância mínima de 15m do FD (Distribuidor de Piso)
- Deve ficar a uma distância mínima de 5m da tomada de telecomunicações (TO)
- Não pode estar no espaço que contém o Distribuidor de Piso (FD)

Aterramento e equipotencialização – ABNT NBR 5410



25m

CONFIGURAÇÃO DE TOMADAS



Cabos balanceados (par trançado)

- classe A: especificada até 100 kHz;
- classe B: especificada até 1 MHz;
- classe C/Categoria 3: especificada até 16 MHz;
- classe D/Categoria 5e: especificada até 100 MHz;
- classe E/Categoria 6: especificada até 250 MHz;
- classe EA/Categoria 6A: especificada até 500 MHz;
- classe F/Categoria 7: especificada até 600 MHz;
- classe FA/Categoria 7A: especificada até 1 000 MHz;
- Categoria 8: especificada até 2 000 MHz.

Obs.: A configuração e disposição das tomadas de telecomunicações seguem os mesmos padrões de referência da norma TIA-568, incluindo os esquemas de codificação por cores T568A e T568B.

Os cabos balanceados (par trançado) são classificados de acordo com suas categorias e classes de desempenho. A classe A é especificada para frequências de até 100 kHz, e a classe B para até 1 MHz. A categoria 3 (classe C) é especificada para até 16 MHz e é comumente utilizada somente para telefonia.

Para aplicações de transmissão de dados, utilizam-se as categorias a partir da classe D (categoria 5e).

CABOS BALANCEADOS – DISTÂNCIAS

Segmento	Mínimo m	Máximo m
FD – CP	15	85
CP – TO	5	
FD – TO (sem CP)	15	90
Patch cord na área de trabalho a	2	5
Patch cord de manobra	2	
Patch cord de equipamento b	2	5
Todos os patch cords		10

a) Se não existir um CP, o comprimento mínimo para o patch cord na área de trabalho é de 1 m.

b) Se não existir uma conexão cruzada, o comprimento mínimo do patch cord de equipamento é de 1 m.



30m

REDE SEM FIO – APLICAÇÕES

Norma	Descrição	Largura de banda	Raio de cobertura (para uso interno)
IEEE 802.11	WLAN (2 Mb/s @ 2,4 GHz or Infrared)	20 MHz	20 m
IEEE 802.11a	WLAN (54 Mb/s @ 5 GHz)	20 MHz	35 m
IEEE 802.11b	WLAN (11 Mb/s @ 2,4 GHz)	20 MHz	35 m
IEEE 802.11g	WLAN (54 Mb/s @ 2,4 GHz)	20 MHz	38 m
IEEE 802.11n	WLAN (72,2 Mb/s @ 2,4 GHz)	20-40 MHz	70 m
	WLAN (150 Mb/s @ 5 GHz)	20/40 MHz	70 m
IEEE 802.11ac	WLAN (1,3 Gb/s @ 5 GHz)	20/40/80/160 MHz	35 m
IEEE 802.11ad	WLAN (6,75 Gb/s @ 60 GHz)	2160 MHz	60 m
DECT	Digital European Cordless Telephony (1 Mb/s @ 1,8 GHz)	1,6 MHz	30 m
Bluetooth II	ISM Band (1 Mb/s @ 2,4 GHz)	10 MHz	12 m

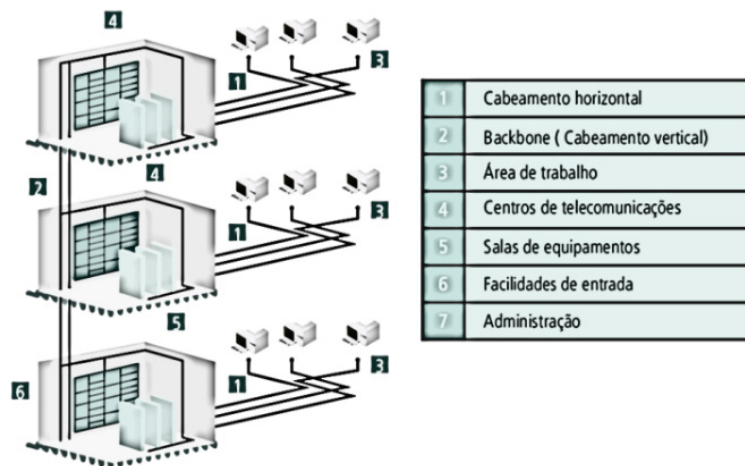
Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESPECIFICAÇÃO GERAL SOBRE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS - ANSI/TIA 570

Conforme as características das edificações residenciais, sejam elas destinadas a múltiplos usuários ou a um único usuário, há diferenças em relação às especificações de uma edificação comercial ou empresarial. Desse modo, a ANSI/TIA desenvolveu a norma 570, que trata especificamente das especificações gerais sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.

Esse tipo de ambiente não apresenta os mesmos subsistemas previstos, por exemplo, na norma 568. Não há, por exemplo, uma *work area* para cada saída de serviço; em contrapartida, existem serviços e configurações que são peculiares ao ambiente residencial.



TIA-570 – RESIDENTIAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD (ESPECIFICAÇÃO GERAL SOBRE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS)

A TIA-570 estabelece os requisitos mínimos e recomendações para o projeto, instalação e topologia do cabeamento estruturado em ambientes residenciais, incluindo:

- Residências unifamiliares;
- Apartamentos;
- Condomínios residenciais;
- Edificações residenciais multifamiliares.

A TIA-570 indica desde a quantidade de tomadas necessárias até a sua localização. Como as instalações residenciais diferem entre si, a norma 570 estabelece requisitos mínimos. Por exemplo, essa norma considera uma *kitnet* como uma instalação residencial passível

de cabeamento estruturado. Trata-se de um ambiente que atende aos requisitos mínimos para a implementação de um cabeamento residencial estruturado.

No entanto, há residências e condomínios que possuem muito mais ambientes, como áreas de convivência e espaços internos destinados aos usuários. Por esse motivo, a TIA-570 limita-se a definir os requisitos mínimos.

PRINCIPAIS ASPECTOS ABORDADOS PELA TIA-570

Arquitetura de cabeamento residencial:

- Topologia em estrela.
- Ponto central de distribuição (*Residential Gateway / Distribution Device*).

Tipos de serviços suportados:

- Dados / Voz / Vídeo / Automação residencial / *Internet* banda larga.

Por automação residencial, entende-se a incorporação de inteligência à residência para acionar serviços, ligar e desligar componentes eletroeletrônicos, realizar a abertura e o fechamento de janelas e controlar a iluminação. Isso ocorre por meio de um cabeamento estruturado de dados, com serviços centralizados.

A norma 570 foi criada no contexto do início da oferta de serviços de banda larga. A *internet* passou a chegar às residências por meio das operadoras de telecomunicações. Inicialmente, havia apenas o serviço de telefonia; posteriormente, surgiu a *internet* banda larga, à qual se somou o serviço agregado de televisão. A banda larga é distribuída por meio de fibra óptica ou cabo coaxial. Na norma 570, o cabo coaxial é especificado, o que não é comum na norma 568.

Meios físicos:

- Cabos de par trançado balanceado (mínimo Cat 5e e superiores);
- Cabos coaxiais;
- Fibra óptica (recomendação crescente em versões mais recentes).

O cabo de par trançado balanceado categoria 5e deve ser utilizado apenas para telefonia. No entanto, para transmissão de dados, deve-se empregar cabo de par trançado balanceado Cat 5e ou superior, até a categoria 7. Já os cabos coaxiais devem ser utilizados no serviço de *internet* banda larga.

Em condomínios, sejam verticais ou horizontais, a chegada da *internet* banda larga não pode ser realizada por meio de cabo de par trançado, devendo ocorrer por cabo coaxial ou por fibra óptica. Da mesma forma, a distribuição interna do serviço para as áreas de convivência do condomínio também deve ser feita por meio de cabo coaxial ou fibra óptica.





Dentro de cada unidade residencial, após a centralização do equipamento de distribuição, utilizando-se a topologia em estrela, a *internet* pode ser distribuída por meio de cabo de par trançado. Nem todas as empresas de *internet* fornecem o serviço por meio de fibra óptica; quando não há passagem de fibra em determinado logradouro, a entrega da *internet* ocorre por cabo coaxial.

A *internet* de banda larga também é utilizada em sistemas de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A diferença entre CATV e CFTV está no fato de um ser aberto e o outro fechado, ou seja, na definição de quem pode acessá-lo.

Por exemplo, por meio de um aplicativo no celular, é possível visualizar as entradas e saídas das áreas comuns de um condomínio, por intermédio das câmeras instaladas, a fim de acompanhar a movimentação. Trata-se de um circuito fechado, pois apenas os condôminos têm acesso às imagens. Inclusive, para que terceiros tenham acesso a essas imagens, é necessário um mandado judicial.

Já o circuito aberto, como o CATV, é acessível a todos, como ocorre, por exemplo, com as câmeras do DETRAN, cujas imagens podem ser disponibilizadas mediante solicitação. Esses serviços de CFTV em condomínios também são distribuídos por meio de cabo coaxial.

Espaços e caminhos:

- Caixas, dutos e conduítes residenciais / Localização do ponto central.

Escalabilidade e futuras expansões:

- Previsão de crescimento / Suporte a novas tecnologias.

O crescimento e a escalabilidade são pensados principalmente para condomínios residenciais e edificações residenciais multifamiliares. Já os apartamentos e as residências unifamiliares apresentam pouca possibilidade de expansão.

EM RESIDÊNCIAS

- Classificação:
 - Grau 1 – requisitos mínimos para os serviços de telecomunicações;
 - Grau 2 – aplicações básicas e avançadas.

Cabeamento recomendado

Serviço	Grade 1	Grade 2	Cabeamento	Grade 1	Grade 2
Telefonia	X	X	UTP 4 pares cat 3 ou superior	1	X
Televisão	X	X	UTP 4 pares cat 5e	X	2
Comunicação de dados	X	X	Coaxial 75 Ω	1	2
Multimídia		X	Fibra óptica	X	opcional

O grau 1 abrange os serviços de telefonia, televisão e comunicação de dados, excluindo apenas os sistemas multimídia. Já o grau 2, por ser mais avançado, contempla todos esses sistemas.



Quanto à recomendação de cabos, utiliza-se o CAT 3 quando há apenas telefonia; contudo, quando há transmissão de dados, deve-se empregar o CAT 5e ou superior. O CAT 3 é o cabo fino, geralmente cinza, utilizado em telecomunicações. Para serviços de dados, não podem ser utilizados cabos inferiores ao CAT 5e.

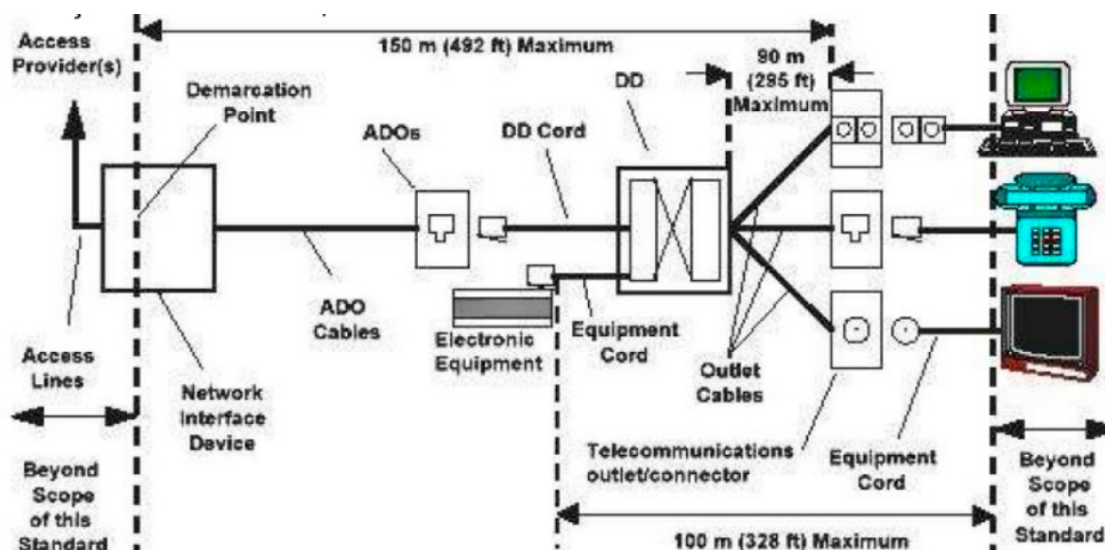
O cabo coaxial de 75 Ω é utilizado para determinados serviços, enquanto a fibra óptica é empregada em aplicações mais avançadas, especialmente aquelas que envolvem o uso de multimídia.

- Ponto de Demarcação (DP – *Demarcation Point*) – a localização da *interface* entre o usuário e o provedor de serviço;
- Dispositivo *Interface* de Rede (NID – *Network Interface Device*) – fornecido e instalado pelo provedor, dependendo do serviço pode incluir uma ponte (*bridge/router* ou *modem*);
- É normalmente localizada na parte externa da residência;
- Do ponto de demarcação até a tomada mais distante não podem ter mais de 150 m;

Trata-se de uma regra rígida o fato de ambientes comerciais e empresariais não poderem utilizar cabos de par trançado com comprimento superior a 150 metros, em razão da possível interferência eletromagnética e da perda de dados. Já em ambientes residenciais, essa regra não é tão rigorosa, sendo, inclusive, improvável a existência de residências unifamiliares ou apartamentos com extensões superiores a 150 metros de cabeamento.

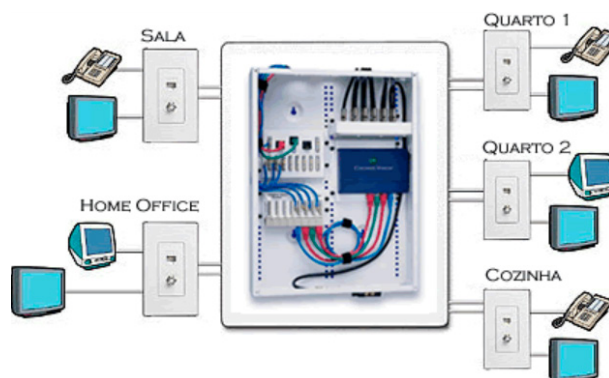


- A tomada auxiliar de desconexão (ADO – *Auxiliar Disconnect Outlet*) proporciona um meio para o usuário desconectar o seu sistema do provedor de acesso;
- É desejável que a ADO seja localizada junto ao dispositivo de distribuição;
- O cabo da tomada auxiliar de desconexão faz a interligação entre o DP (Ponto de Demarcação) e a ADO;



Legend:
ADO – Auxiliary Disconnect Outlet
DD – Distribution Device

- Dispositivo de Distribuição (DD) – *cross-connect* da residência, que promove a terminação e a manobra dos cabos vindos das tomadas;
- O espaço para o DD deve considerar a colocação de dispositivos de proteção para os cabos nele terminados;
- Deve haver pontos de energia (tomada dupla de 15A por 120VAC) e de aterramento a distância máxima de 1,5 m, podendo conter ativos e passivos;



A imagem anterior mostra um dispositivo de distribuição, que em ambientes comerciais seria o *telecommunication closet*.

Cabeamento para as Tomadas (*Outlet Cable*) deve respeitar a distância máxima de 90 m, podendo existir pontos de consolidação ou transição:

- UTP de 4 pares;
- Fibra óptica multimodo de 50/125 e 62,5/125;
- Fibra monomodo;

- Cabo coaxial série 6.
 - A topologia utilizada no cabeamento para as tomadas e conectores é a estrela;
 - No caso de dispositivos fixos como porteiros eletrônicos, sistemas de segurança, sensores e detectores de fumaça, pode-se utilizar cabeamento específico até o seu controlador, seguindo as recomendações do fabricante.

Número de Tomadas	Grade 1	Grade 2
1 a 8	410 mm de largura 610 mm de altura	815 mm de largura 915 mm de altura
9 a 16	410 mm de largura 915 mm de altura	815 mm de largura 915 mm de altura
17 a 24	410 mm de largura 1220 mm de altura	815 mm de largura 1220 mm de altura
Mais de 24	410 mm de largura 1525 mm de altura	815 mm de largura 1525 mm de altura

- Localização das tomadas;

Deve ter no mínimo uma tomada em cada um dos cômodos:

- Cozinha;
 - Em cada um dos banheiros;
 - Sala de estar ou estar íntimo;
 - Gabinete.
- Deve possuir número suficiente de tomadas para evitar a utilização de extensões através da sala;
 - Deve ter uma tomada adicional para cada 3,7 m de espaço contínuo da tomada principal planejada;
 - Se tiver distâncias maiores de 7,6 m, medidas pelo piso, seguindo as paredes, outra tomada adicional deve ser utilizada.

Em ambientes comerciais, conforme a norma 569, que trata dos encaminhamentos, é permitido o uso de canaletas perimetrais expostas. O mesmo não ocorre em edificações residenciais. A norma 570 indica os caminhos adequados a serem seguidos para o cabeamento nesses ambientes.

Caminhos para o Cabeamento:

- Recomenda-se que, para novas construções, o cabeamento seja todo embutido, entre o DD e as tomadas:



TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONECTORES



A imagem anterior mostra uma tomada para cabeamento coaxial.



A imagem anterior mostra uma tomada RJ.



A imagem anterior mostra outro tipo de tomada coaxial



A imagem anterior mostra uma tomada para fibra ótica.

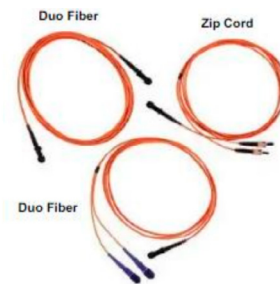


A imagem anterior mostra uma tomada que tem múltiplos serviços, como Ethernet, Ethernet e fibra.



30m

CORDÕES ÓPTICOS



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

CABEAMENTO ESTRUTURADO – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO DE CABOS (INFRAESTRUTURA, CANALETAS, BANDEJAS, ELETRODUTOS, CALHAS) – ANSI EIA/TIA 569 II

Essa norma trata dos dutos, encaminhamentos e suas especificações, em conformidade com os subsistemas do cabeamento estruturado, previsto no ANSI/TIA 568.

Nesse sentido, a abordagem da ANSI 569 demonstra-se importante porque a NBR 14.565 não trata especificamente desse assunto. Ela tem como fonte a ANSI/TIA americana, buscando fundamento no regramento internacional.

Esse assunto envolve uma série de outras normas e recomendações, não se restringe a uma única norma.

NORMAS TIA X ASSUNTO TRATADO:

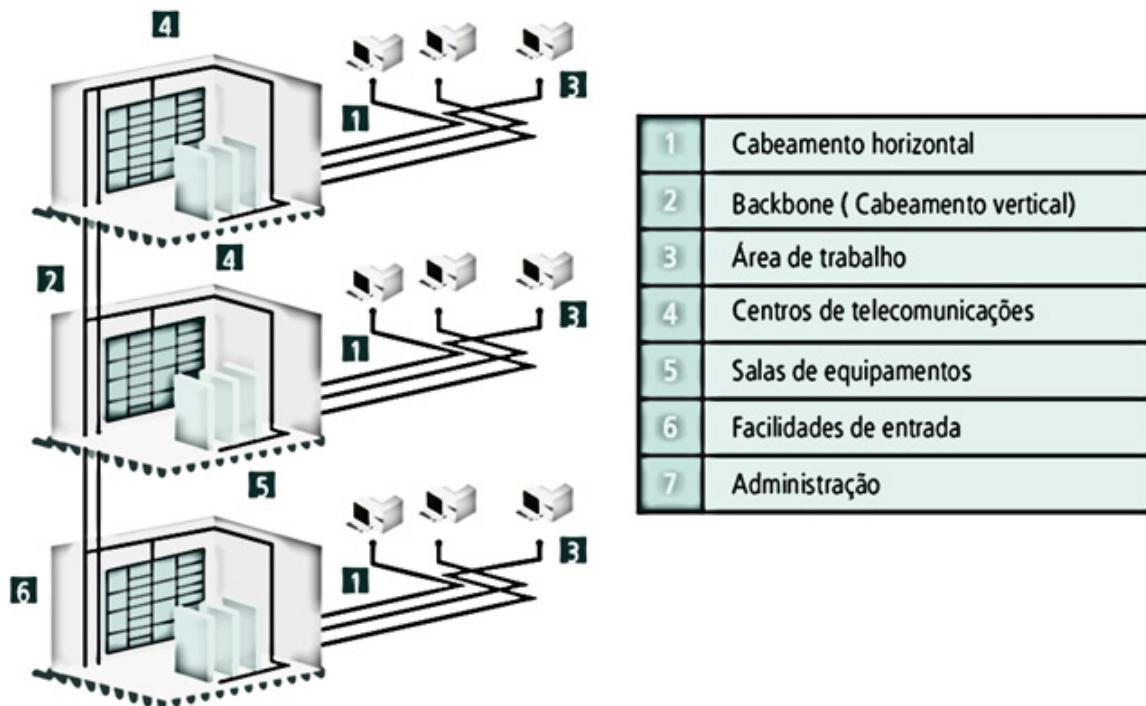
ANSI/TIA 568: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais.

ANSI/TIA 569: Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas).

ANSI/TIA 606: Administração da Documentação.

ANSI/TIA 607: Especificação de Aterramento.

ANSI/TIA 570: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.



Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas) – ANSI TIA 569

Rotas entre edifícios

Interligação de edifício tal como em ambientes do tipo *campus*.

Consiste em:

- Rota Subterrânea;
- Diretamente enterrado;

Obs.: É possível que alguns cabos permaneçam diretamente enterrados; são cabos que não ficam dentro de ambientes reservados. Eles são enterrados entre prédios.

- Aéreo
- Túneis ou galerias

Rotas entre edifícios – Projeto:

- Devem ser resistentes à corrosão;
- As rotas metálicas devem estar aterradas (para prédios com sistemas de aterramento diferentes);

Obs.: Encaminhamento metálico deve fazer parte do aterramento, junto ao sistema de aterramento.

- A separação das instalações elétricas deve seguir os códigos de segurança aplicáveis;

WORK AREA

O sistema da Work Area consiste em dutos, espaços e cabeamento, propriamente dito. Alguns pontos especificados para a Work Area incluem:

- No mínimo, dois Outlets de Telecomunicação por Work Area deverão estar disponíveis.
- Para as áreas do edifício onde seja difícil acessar Outlets de Telecomunicação em situações futuras, dois Outlets, no mínimo, deverão estar disponíveis. É uma forma de providenciar um futuro ambiente de instalação.
- Os Outlets de Telecomunicação deverão estar localizados em posições que ofereçam o máximo de flexibilidade para mudanças dentro da Work Area (próximo dos equipamentos terminais na Work Area, estrategicamente pensados para mudança de layout)
- As localizações dos Outlets de Telecomunicação condizentes com o layout do mobiliário. Existem mobiliários que já tem preparados ambientes para colocação dos outlets. Por exemplo, bancadas para um laboratório com computadores, é comum que o encaminhamento e as tomadas sigam todo o layout do mobiliário desse ambiente.
- Uma tomada elétrica instalada ao lado de cada outlet de telecomunicação. Para cada outlet de saída de cabos de dados será necessário disponibilizar uma tomada elétrica próxima.



5m

Obs.: A ANSI 569 é mais direcionada para a engenharia elétrica.

Assim, a regra é sempre que houver um outlet para dados será necessário ter um outlet para tomada elétrica ao lado.

Telecommunication closet (armários de telecomunicações):

Área destinada a conter equipamentos de telecomunicações, terminações de cabos e Cross Connects (conexão cruzada).

Conexão cruzada: ativos de dados onde chegam os cabos; para ter manuseio é possível ter ativo com passivo – passivo: patch panel/ ativo: switch (camada 2).

Reconhecido como um ponto de transição entre os dutos destinados a servir ao Backbone e ao Horizontal Cabling. Cabeamento horizontal – o limite entre onde começa e onde termina é o telecommunication closet (para cada andar deve haver um telecommunication closet).

É possível ter um equipment room para vários backbones. Cada telecommunication closet terá um encaminhamento único para seu armário; a forma de ligação de cabos será de 1 para cada.

Requerimentos Gerais:

- Deverá ser dedicado à telecomunicação e a tudo que estiver relacionado a ela;



10m

- O mínimo de uma área deverá estar disponível por pavimento; é preciso ter, ao menos, uma área para cada pavimento/andar. Assim, em cada andar será necessário ter uma máquina de comunicação, salvo quando se tratar de mezzanino (que pode ser alimentado com o mesmo armário de comunicação do pavimento).
- Múltiplas áreas destinadas à telecomunicação em um mesmo pavimento, deverão estar conectadas entre si por, no mínimo, um conduíte de 3" ou equivalente;
- O espaço utilizado para Telecommunication Closet não deverá compartilhar do sistema de distribuição elétrica, exceto aqueles que sejam necessários para telecomunicação. A parte da elétrica deve ficar fisicamente separada.
- O Telecommunication Closet deve estar localizado o mais próximo possível do centro da área a ser servida. É uma forma de alimentar o pavimento de maneira igualitária.

Telecommunication Closets adicionais deveriam estar disponíveis quando:

- A área do pavimento exceder 1000 m², ou
- A distância entre o Telecommunication Closet e o ponto de telecomunicações mais distante exceda 90 m (por causa da distância máxima do poder de lançamento do cabeamento horizontal). A distância máxima do cabo par trançado é de 100 metros, contando com o Work Area, mas o cabeamento horizontal não pode passar de 90 metros. Por isso, será necessário ter mais de um Telecommunication Closet quando a distância for superior a 90 metros.

Equipment Room:

É a sala de equipamentos, é a sala central, por exemplo, o Data Center.

É o espaço dedicado para manter equipamentos de telecomunicações de grande porte. É onde ficam os servidores, os ativos principais, os switches.

A área mínima para projeto deve ser de 14 m²;

É sempre destinado a propósitos específicos de telecomunicações e, normalmente, é o ponto de partida para o sistema de Backbone. Do "equipment room" sai o backbone, e este segue para o telecommunication closet (armário de telecomunicação). Daqui sai o cabeamento horizontal.

Um conduíte de no mínimo 1½" deverá estar disponível para interligação do Equipamento Room ao ponto central de aterramento do edifício;

No projeto deve estar integrado à rota do cabeamento vertical (Backbone).

Entrance Facilities:

É o ponto de chegada de todos os serviços das operadoras (internet, rede WAN).

Este espaço, preferivelmente uma sala, é uma facilidade no edifício no qual se objetiva ser o ponto de interseção entre os Backbones que interligam os diversos edifícios.



15m

O Distribuidor Geral de Entradas pode, também, abrigar equipamentos de telecomunicações. Podem ficar nesses ambientes equipamentos das concessionárias que trazem esses serviços (modems, serviços de telefonia).

Podem conter dutos para backbones entre edifícios (prédios anexos).

Podem incluir facilidades para entrada de sistema de antena (sistemas via MAN, por exemplo).

Métodos básicos para entrar ao edifício:

- Dutos subterrâneos;
- Diretamente enterrado;
- Aéreo.

Entrance Facilities – Métodos básicos para entrar ao edifício:

Subterrâneo:

Podem ser dutos (4”) rígidos, corrugados ou galerias subterrâneas com profundidade determinada pelos códigos locais (prevenção contra descargas atmosféricas, dentre outros). Nesse caso, é preciso fazer menção à gestão da região, a fim de saber quais são os regramentos de passagem que devem ser observados, pois são eles que sabem as passagens de outros cabos.

Recomendável que a inclinação de deságue seja de pelo menos 4” por 100 pés (10 cm por 30 cm). Serve para evitar que isso traga inundação, entradas de água dentro dos encaminhamentos, por exemplo.

Aérea:

Distribuição aérea por postes através de cabos de sustentação e elementos de apoio. Existem casos de serviços baseados em uso de portes ou autossustentáveis; quando os edifícios estão próximos, sem passagem e com altura suficiente, eles podem ter autossustentação. Quando a altura não for suficiente, os edifícios devem estar interligados.

Também podem ser autossustentáveis. É quando existem duas sustentações outdoor, com cabos espinados.

Diretamente Enterrado (NBR 5410):

O cabo que não precisa de acomodação para ser levado pode ficar enterrado. Isso está em conformidade com a NBR 5.410.

Cabos de telecomunicações enterrados diretamente sem proteção adicional. Essa proteção adicional é com relação a uma forma de acomodação, mas os cabos já têm



20m

proteções inerentes a sua fabricação; eles devem ter características específicas para serem enterrados. Não precisa de proteção adicional, porque a proteção já vem com a fabricação.

Realizado por meio de escavadeiras, sondas de perfuração e “abridores de valsa”;

Uso exclusivo de cabos com capa e blindagem adequadas para enterramento;

Proteção contra umidade, corrosão e esforços mecânicos;

Na fabricação do cabo deverá ser garantido a ele uma capa para a manutenção da blindagem. Além disso, o cabo deve ser protegido contra umidade, corrosão e esforços mecânicos (tração, por exemplo).

Ponto de entrada controlado com vedação, proteção contra roedores e continuidade de sistema de aterramento.

Entrance Facilities:

É o ponto de Entrada no prédio (entrada de serviços de operadoras):

- Ponto de penetração do concreto da parede;
- Deve-se utilizar somente uma rota de duto ou luva metálicas de 4”;
- O topo do duto deve estar enterrado a um mínimo de 24” (60 cm) abaixo da superfície do prédio;
- O duto deve ter uma inclinação para o exterior.

É “entrada” porque envolve a entrada do serviço das operadoras para o prédio, a fim de viabilizar o fornecimento do serviço, mas entre dois prédios, será entrada e saída.



25m

ESPAÇO E SEPARAÇÃO DE DUTOS A PARTIR DE FONTES DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA

Deve haver dutos específicos para cada serviço eletromagnético que irá chegar.

A fim de assegurar a mínima degradação dos serviços de telecomunicações, causada por interferências eletromagnéticas, elétricas e máquinas, as seguintes regras deverão ser seguidas:

- Se a energia elétrica é um dos serviços que compartilha um mesmo duto, este duto deverá estar devidamente dividido em partes;
- Os Equipment Rooms deverão estar longe de fontes de eletromagnéticas a uma distância que permita a redução da interferência a nível de 3,0 V/m;
- Os equipamentos fotocopiadores deverão estar localizados a uma distância maior que 3 m do Equipment Room;
- O planejamento dos dutos e espaços destinados ao uso de telecomunicação deverão considerar as fontes de origem EMI;

- Estas fontes podem incluir: Cabeamento Elétrico, Origens de Frequência de Rádio, Transformadores Elétricos, Motores e Geradores de Energia, Equipamentos de Rádio e Raio-X, Radares e Transmissores, Indução de calor etc.

Sendo assim, é necessário prever todas essas formas de geração de interferência eletromagnética, a fim de evitar ruído (interferência de sinal não desejado sobre o canal de sinais).

Dutos abertos ou não metálicos:

A distância mínima de 120 mm de reatores deverá ser respeitada;

Manter uma distância adequada de equipamentos que oferecem descargas elétricas de alta intensidade.

Esse assunto também foi regulamentado na 14.565 de forma geral; e as especificações desse assunto previsto na ANSI TIA 569 são direcionadas a engenheiros elétricos, arquitetos e engenheiros de rede.

O engenheiro de rede não trata de eletricidade, aterramento etc. Quem trata desse assunto é o engenheiro elétrico ou o arquiteto.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

CABEAMENTO ESTRUTURADO – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO DE CABOS (INFRAESTRUTURA, CANALETAS, BANDEJAS, ELETRODUTOS, CALHAS) – ANSI EIA/TIA 569

A ANSI/TIA 569 trata dos encaminhamentos e acomodações de cabos em edificações comerciais.

A NBR 14.565 é a norma brasileira que trata do cabeamento estruturado. É um conjunto de várias normas da ANSI/TIA.

NORMAS TIA X ASSUNTO TRATADO

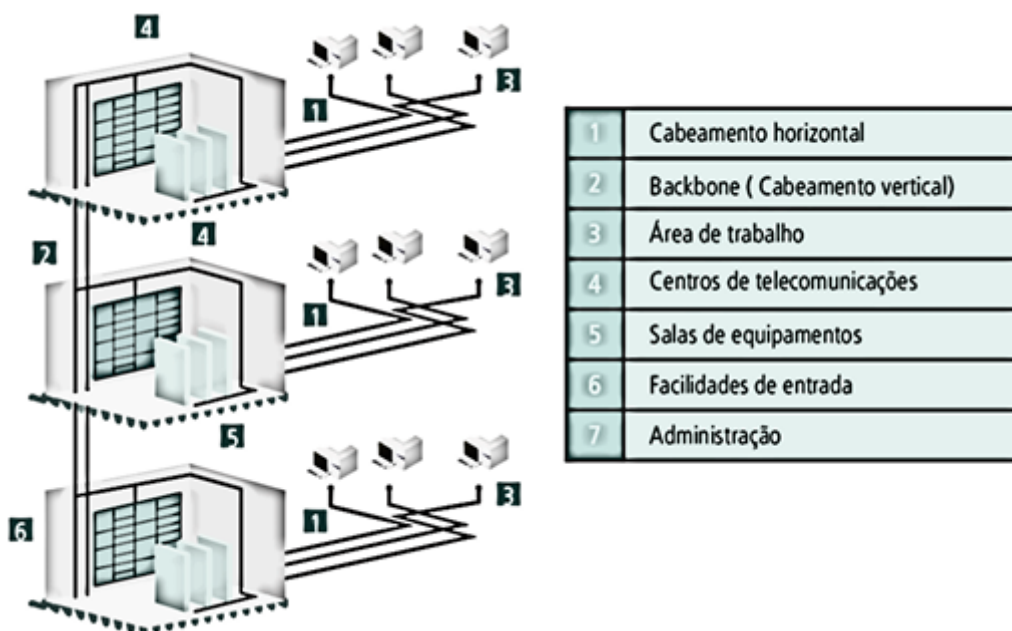
ANSI/TIA 568: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais.

ANSI/TIA 569: Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas). Os sistemas devem estar acomodados mediante essa estrutura. Por isso, a norma explica como especificar a passagem nesse encaminhamento de cabos. Essa norma prevê regras para esse tipo de acomodação.

ANSI/TIA 606: Administração da Documentação;

ANSI/TIA 607: Especificação de Aterramento;

ANSI/TIA 570: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.



Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas) – ANSI TIA 569

Define estrutura de dutos e espaços para telecomunicações cuja utilização seja dedicada ao uso de sistemas que possam suportar uma grande variedade de serviços de telecomunicações, e não apenas voz e dados.

Obs.: com o avanço da tecnologia e dos serviços ofertados, não bastam voz e dados, também existem vídeo, áudio, mídias, CFTV etc.

Estes requerimentos são especificamente apresentados para suportar um ambiente de telecomunicações multiproduto e multifabricante.

A manufatura é feita pelo fabricante, e todas essas fabricações são garantidas por especificações relacionadas aos cabos, mídias, formas de encaminhar – tudo isso deve ser regrado de acordo com a ANSI/TIA 569. Para não só acomodar, mas também lançar, ocupar os espaços, descansar os cabos (não se pode colocar cabo solto descansando em teto).

Com estes requerimentos pretende-se que sejam aplicados durante a fase preliminar de projeto de um edifício, como futuras renovações.

Ela garante que seja possível fazer uma expansão do que já está preconizado no ambiente de projeto, implementado e quando houver necessidade de expansão, ter continuidade através desse regramento.

Padrões para edifícios comerciais:

- Espaços
- Infraestrutura
- Encaminhamento para telecomunicações
- Padronizar projetos e práticas de construção de dutos e espaços para edifícios comerciais no qual o sistema de cabeamento estruturado bem como os equipamentos serão instalados.



Propósito:

Ser utilizado como uma referência para preparatórios e ocupantes de edifícios em especificações de projetos e instalação visando facilitar a construção de contratos e compras de serviços.

Servir de um guia prático para arquitetos, engenheiros e para a indústria de construção em como projetar e construir uma infraestrutura que seja adaptável a mudanças dentro da vida útil de um edifício.

Obs.: essa norma é específica para essa parte de engenharia, arte, cultura e não para os profissionais de rede de computador (é voltada para arquitetos, engenheiros elétricos). Porém, ela deve ser estudada porque a NBR 14.565 é um conjunto de outras regras, todas com foco na ANSI.

Muitas graduações hoje são voltadas para a engenharia de rede. O engenheiro de rede é um engenheiro.

Os dutos deverão ser desenhados para acomodação de todos os tipos de cabos de telecomunicações (voz, dados, imagem etc.)

Alcance:

Limita-se a Telecomunicações no projeto e construção de edifícios **comerciais**;

Obs.: para edifícios residenciais aplica-se a norma 507.

A norma não cobre os aspectos de segurança nos projetos dos edifícios;

A rota de um duto horizontal, como infraestrutura para lançamento de cabo, nunca poderá extrapolar o limite de 90m partindo do Telecommunication Closet até a Wall Place na Work Area. Obs.: o cabo é lançado em par trançado – blindado ou não – até 90; nas pontas, 5 + 5, somando 10. Então, na área do Cross-Conect, na qual ficam servidores, ativos, passivos de rede, com o Hack e a soma do work área deve somar 10. A soma de todo esse cabeamento não pode ultrapassar o limite de 100 metros, quando for par trançado blindado ou não blindado.



10m

INFRAESTRUTURA PARA HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

A demanda futura deve ser levada em consideração para se estimar a quantidade e o tamanho das acomodações dos cabos.

É preciso analisar a estimativa de crescimento dessa rede. Não é possível ultrapassar os limites estabelecidos, porque os meios de acomodação devem considerar o crescimento futuro para adição de novos cabos.

Como regra geral, os dutos deverão ser dimensionados assumindo que cada estação de trabalho é servida por três equipamentos (cabos) e que cada Work Area ocupa 10 m² de espaço. Ou seja, no mínimo 3 chegadas de 3 serviços para 3 cabos, com Work Area de pelo menos 10 m².

O serviço de eletricidade deverá ser isolado caso esteja compartilhando o mesmo duto.

Obs.: não pode passar cabo elétrico com cabo metálico de dados; mesmo que o cabo esteja blindado, por causa da impedância, condutância, geração de campo eletromagnético, por isso, eles devem ser separados. Existem canaletas que têm divisores que evitam esse campo eletromagnético.

As caixas de Outlets (para as tomadas) não deverão ser menores do que 50 mm de largura, 75 mm de altura e 64 mm de profundidade.

As tomadas de todos os fabricantes devem observar esse regramento.

São utilizados para promover infraestrutura para instalação de meios de transmissão a partir do Telecommunication Closet (armário de comunicações) até o Outlet de Telecomunicação na Work Area.

O armário de telecomunicações é onde começa o cabeamento horizontal, que na NBR 14.565 é chamado de cabeamento secundário (o Backbone é o cabeamento principal). O Telecommunication Closet é um armário de telecomunicação que cada andar deve ter; no caso do mezzanino, a contagem é como se fosse um andar só.

INFRAESTRUTURA PARA HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

Horizontal cabling é o nome usado na ANSI 568, e cabeamento horizontal é o nome usado no NBR 14.565.

- Esteiras suspensas;
- Rotas Perimetrais (Conduítes, embutidos ou não e Canaletas aparentes) – são as que passam ao redor da parede, no perímetro lateral; essas canaletas aparentes são usadas na distância de 45 cm do chão. Em ambientes de laboratório, elas podem ficar na altura das bancadas, percorrendo o perímetro das bancadas;
- Malha de distribuição de teto;
- Infraestrutura horizontal;
- Piso falso;
- Rotas perimetrais (canaletas aparentes e conduites embutidos);
- Bandeja ou eletrocalha para cabos;
- Duto de malha de piso;

Os dutos horizontais e a maneira com a qual eles serão instalados e aterrados deverão estar em cumprimento com as normas especificadas, determinadas pela ANSI TIA 607. Essa ANSI TIA é específica para aterramento.

Dessa maneira, eletrodutos e calhas metálicas devem ser acompanhados de aterramento.

MALHA DE PISO

Consiste na distribuição de dutos embutidos no concreto do piso;

Seção retangular, fornecidos em vários tamanhos com ou sem inserções pré-determinadas;

Os cabos não podem ficar soltos no chão, eles devem ficar na malha de piso para percorrer o caminho. Essa malha é um encaminhamento que pode ficar no chão, por cima do concreto, podendo ser aparente.



15m

Isso é relevante para cadeirantes e pessoas com necessidades específicas de locomoção, pois, nesse caso, as malhas serão acompanhadas de bordas para facilitar o transpasse por cima delas.

Utilizar eletrodutos em rotas horizontais somente quando:

- A localização do ponto é permanente;
- A densidade de cabeamento é baixa;
- Não se requer flexibilidade;
- Cada eletroduto deve atender a 3 Work Area (2 cabos por tomadas), com 1 cabo de folga; esse cabo de folga serve para futura expansão. Se esse cabo de folga não estiver lançado, ao menos a ocupação (o local) para ele deve estar definida.

Os eletrodutos não são recomendados para área de intenso remanejamento.

É usado em, por ex.: Hall de Recepção. O hall de recepção pode mudar o layout; ambientes que sofrem muitas alterações no layout não podem conter eletrodutos fixos.

PROJETO COM ELETRODUTO

Qualquer lançamento de eletrodutos não deve servir a mais de 3 saídas; de forma que o eletroduto só deve ter 2 saídas. Se precisar de outra saída, será necessário usar caixa de passagem, a fim de realizar o encaminhamento por ela.

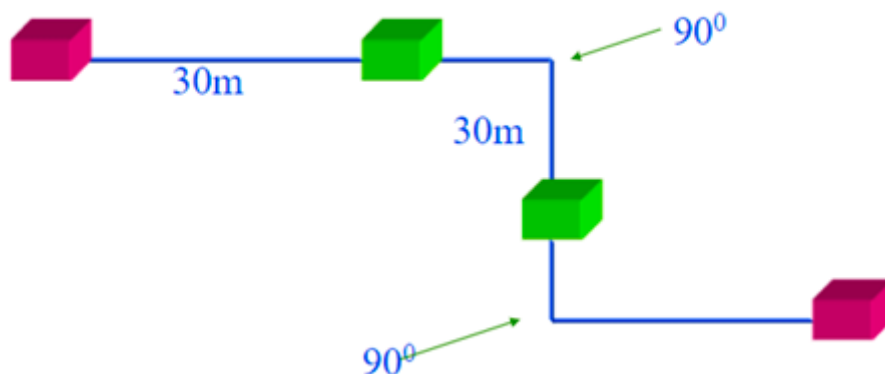
Nenhum trecho de dutos deverá ser maior que 30 metros ou conter mais de 2 ângulos de 90° sem caixas de passagem.

Caixas de Passagens:

Utilizadas para localizar os cabos;

Colocadas em uma seção acessível e reta do eletroduto;

Não deve ser utilizada para emenda de cabos ou em lugares onde existam ângulos;

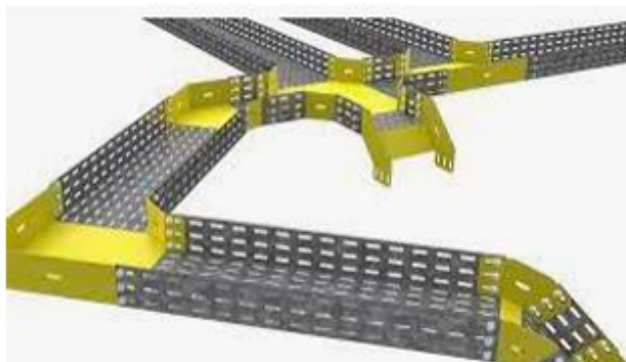


Nessas caixas de passagem não pode haver emendas ou manutenções. Eles servem para manipulação e identificação de cabos.

ELETROCALHAS PARA CABOS

Estruturas rígidas para a contenção de cabos para telecomunicações;

A altura mínima de acesso deve ser de 12" (30 cm) sobre a mesma.



É possível verificar na imagem acima que metade da calha se encontra galvanizada.

A eletrocalha não pode estar colada à parede, ao teto. É preciso que seja disponibilizada uma altura mínima de 12 polegadas, a fim de possibilitar a manutenção e o acesso à eletrocalha.

ROTAS DE TETO FALSO – PROJETO

As placas do forro devem ser móveis e instaladas a uma altura de 11 pés (aproximadamente 3,35m) acima do piso (os cabos não podem ficar soltos por cima da placa de forro; é preciso haver encaminhamento, rotas de teto falso);

Áreas de teto falso inacessíveis não devem ser utilizadas como rotas de distribuição;

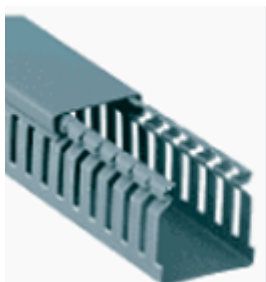
A estrutura de sustentação do teto falso não deve ser utilizada como suporte para a infraestrutura de lançamento dos cabos. Então, deve haver uma estrutura para suportar o teto falso, com as placas, e a estrutura para suportar o encaminhamento dos cabos; elas devem ser distintas.

Cabos não devem cair diretamente sobre lâminas do teto falso.



Rotas perimetrais:

- Canaletas Aparentes;
- Dutos embutidos (conduíte);
- Dutos tipo moldura (rodapé, rodapê);
- Dutos multicanal.

**Rotas perimetrais – capacidade:**

- A taxa de ocupação de canaletas deve estar entre 30% e 60% (começa em 40%) de capacidade máxima, dependendo do raio de curvatura do cabo.

Toda canaleta, toda rota perimetral deve estar de 30% a 60% ocupada.

- Em eletroduto, só se pode chegar a 40% porque se submete o cabo a tração, em uma canaleta isso não acontece. Essa capacidade serve para permitir eventual expansão, melhor acomodação etc.

A canaleta pode ser aberta para acomodação e manuseio dos cabos, já o eletroduto não pode ser aberto, por isso o eletroduto só pode ocupar, no máximo, 40%, porque será necessário fazer tracionamento dentro.

- Podemos abrir a canaleta e inserir os cabos.



10

A imagem acima ilustra que a chegada da elétrica deve ser diferenciada da chegada dos dados. Elas devem ficar separadas.

Infraestrutura para backbone:

Os dutos provêm uma forma adequada para o posicionamento dos cabos destinados ao backbone entre os Equipament Rooms (sala de equipamentos), distribuidores gerais de entrada (salas intermediárias) e Telecommunication Closets (armários intermediários) localizados dentro do edifício.

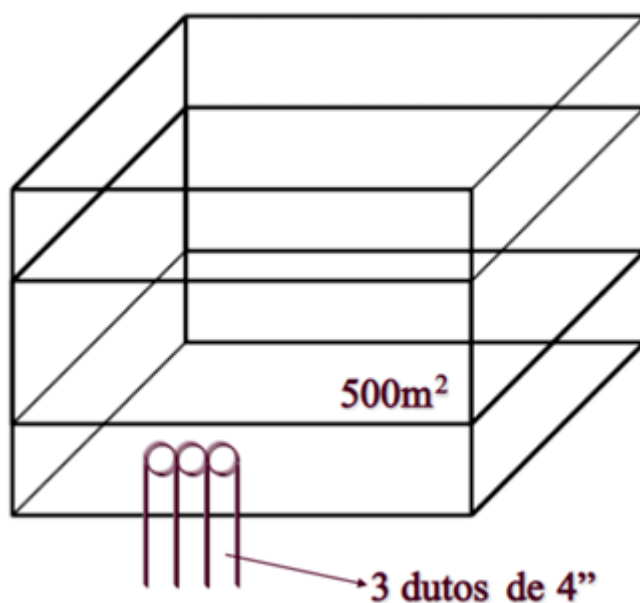
O backbone começa no Equipament Rooms e passa pela Telecommunication Closets. Deste local até o work área, o cabeamento deve ser horizontal.

Dutos não devem ser instalados em shafts de elevadores. Não devem ser usados caminhos de elevadores para um encaminhamento de cabos, para serviço de telecomunicação TI.

Quando os Telecommunications Closets não estiverem posicionados verticalmente e de maneira simétrica, dutos interligando-os deverão ser providos.

Prover um conduíte ou entrada de cabos de no mínimo 100 mm (4") para cada 500 m² de área útil a ser servida. Considerar 2 facilidades adicionais como reserva. Isso permite que todo o ambiente seja alimentado.

Infraestrutura para backbone:



- Dutos entre edifícios proveem uma maneira de interligar dutos distintos dentro de uma mesma área;
- Em shafts com cabos de alta potência, separar por uma distância de 1,20 m. Neste caso, é melhor usarmos cabos de Fibra Óptica.
- Devem estar devidamente equipados com bloqueio contrafogo.

INFRAESTRUTURA PARA BACKBONE (CABEAMENTO VERTICAL):

Um ou mais dutos destinados ao Backbone deverá existir dentro de um edifício.

Uma facilidade de Backbone é geralmente formada por uma estrutura vertical e/ou horizontal de Telecommunication Closets com interligação entre si.

Os dutos para o Backbone e a maneira com a qual eles serão instalados e aterrados deverão estar em cumprimento com normas específicas determinadas pela ANSI TIA 607.



Piso Falso:

- Consiste-se em painéis modulares de piso apoiados por pedestais
 - Suspensos
 - Posição livres
 - Cornerlock

Tubo de conduíte:

- Eletrodutos metálicos / condutele
- Eletrodutos metálicos flexíveis
- Eletrodutos de PVC rígido



A imagem acima ilustra o Cornerlock e 3 painéis modulares.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

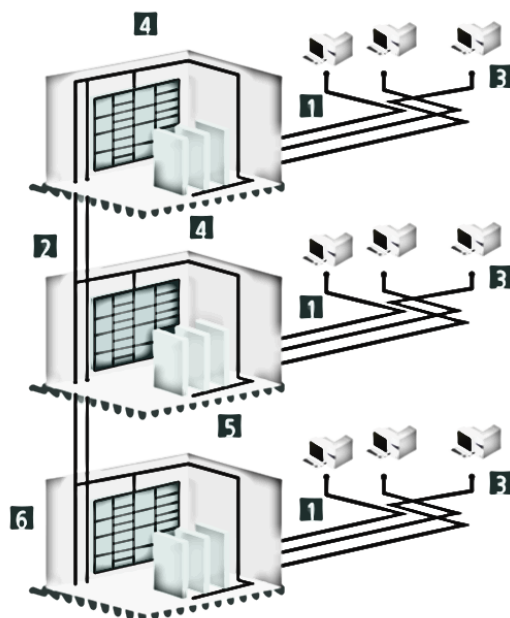


REDES DE COMPUTADORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO -
ESPECIFICAÇÃO DE ATERRAMENTO
– ANSI EIA/TIA 607

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Normas EIA/TIA	Assunto Tratado
ANSI/TIA 568	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais
ANSI/TIA 569	Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infra-estrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas)
ANSI/TIA 606	Administração da Documentação
ANSI/TIA 607	Especificação de Aterramento
ANSI/TIA 570	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais

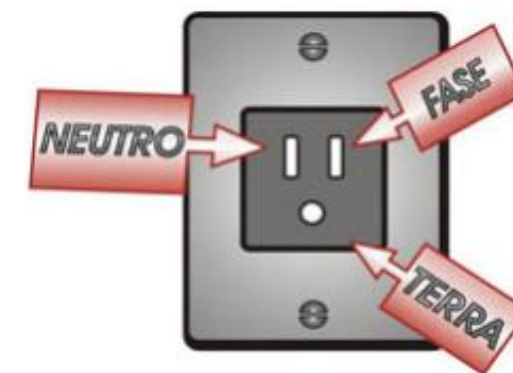
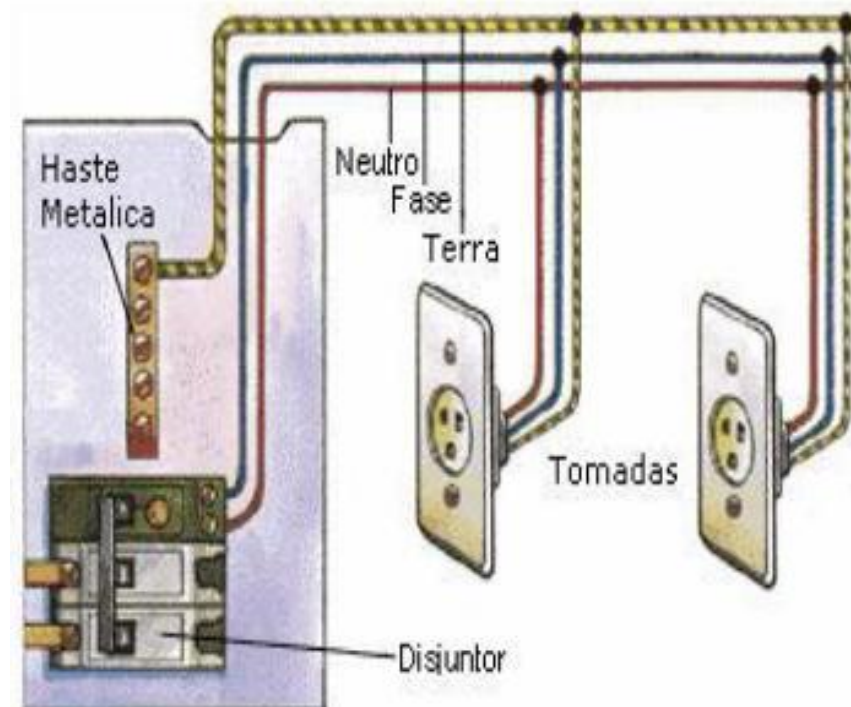


1	Cabeamento horizontal
2	Backbone (Cabeamento vertical)
3	Área de trabalho
4	Centros de telecomunicações
5	Salas de equipamentos
6	Facilidades de entrada
7	Administração

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

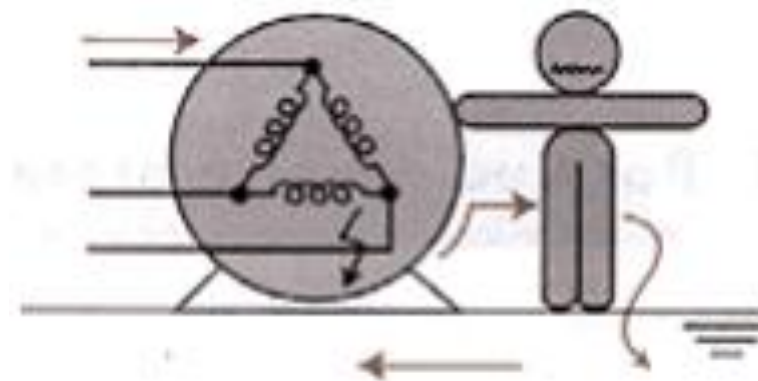
- Define um padrão para o projeto e instalação de sistemas de aterramento dentro e entre edifícios, estipulando como regra básica a necessidade de se ter um único potencial de terra para todos os aterramentos existentes, isto é, termos os diversos aterramentos existentes nos edifícios interligados para evitar diferenças de potencial entre eles
- Aterra: Ligar um condutor elétrico à terra para controle da tensão dentro de limites adequados
- Funções:
 - Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas
 - Promover a descarga de cargas elétricas estáticas acumuladas em carcaças de equipamentos de TI em direção da terra
 - Manter equilíbrio elétrico para o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores...)



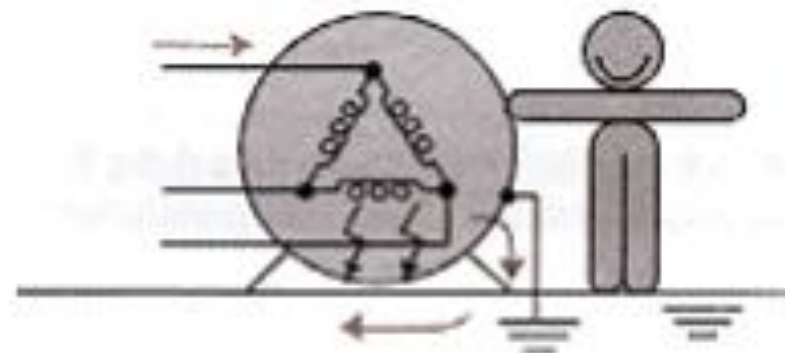
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Importância da norma de aterramento
- Uma norma de aterramento se faz necessária, pois diversas vezes estamos criando um caminho para a corrente elétrica se propagar entre um ativo e outro, quando instalamos cabos metálicos entre eles.
- Caso o aterramento não esteja corretamente instalado:
 - Ter correntes indesejadas circulando por estes cabos;
 - Queima destes ativos;
 - Dano físico aos usuários.



Sem aterramento, o único caminho é o corpo.

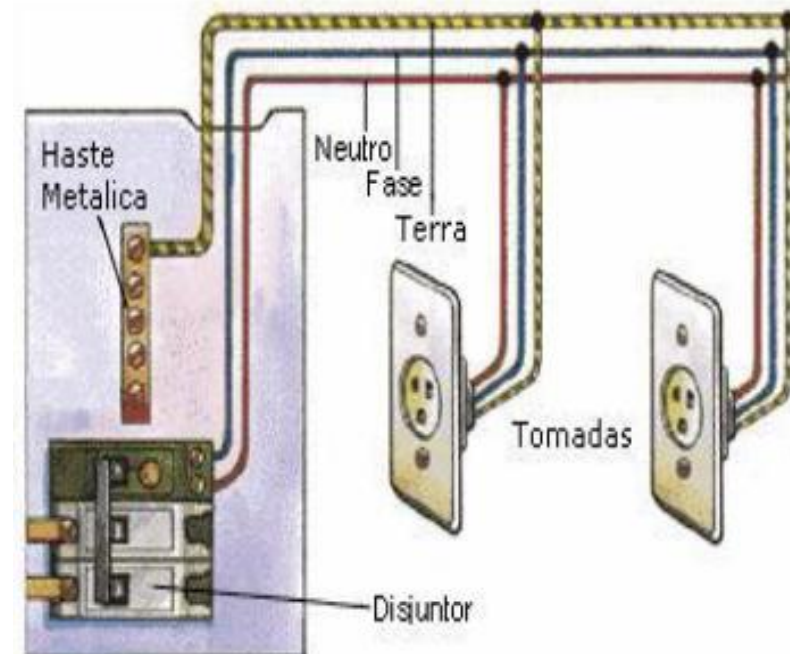


Com aterramento, a corrente praticamente não circula pelo corpo.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

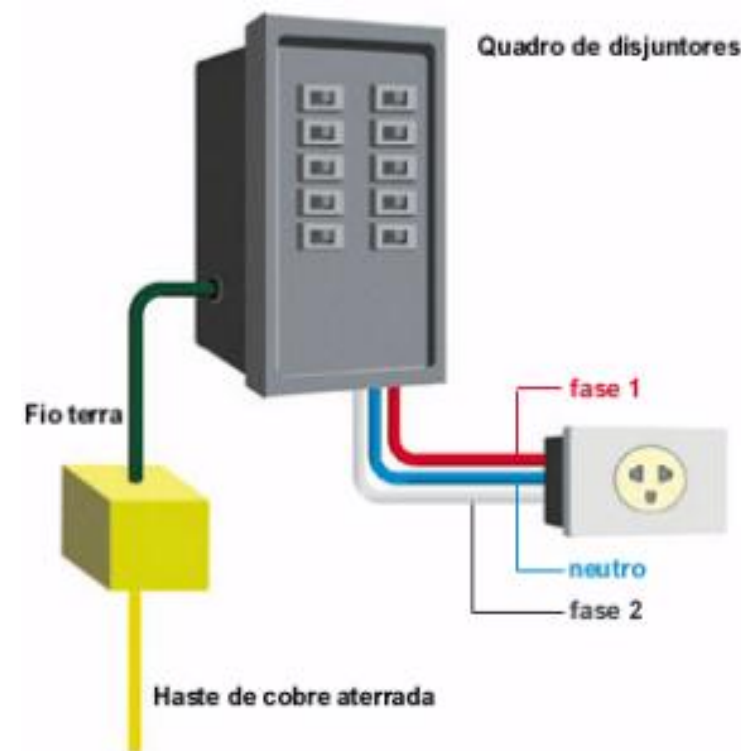
- Aterramento:
 - Eletródio ou eletrodo, também chamado de polo, é o terminal utilizado para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica. Seu objetivo é proporcionar uma transferência de elétrons que se encontram entre o meio em que o eletrodo está inserido através de corrente elétrica.
- Um eletrodo de aterramento liga o sistema elétrico à terra, para no caso da ocorrência de um evento (raio ou excesso de tensão fornecida pela companhia de energia), a corrente possa ser dispersada na terra de forma segura
- Haste de aterramento:
 - Barra de cobre para ser inserida no solo que precisa ser adequado para o recebimento desta haste
 - Um conjunto de hastes de aterramento formam uma malha



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Orientações para redes de computadores:
 - Deve-se garantir corrente elétrica dentro do limite suportado pelos fios/cabos e pela proteção utilizada.
 - Deve-se garantir que a bitola dos fios e cabos sejam suficientes para evitar quedas por causa de tensão excessivas
 - O aterramento deve ser único para todos os pontos de utilização
 - No caso de prédios separados, aterramentos próprios
 - Padrão de cores nos fios elétricos que diferencie N, F e T
 - Não misturar nos mesmos dutos fiação elétrica com cabos de rede
 - Espaçamento mínimo de 20cm entre eles para minimizar o efeito dos campos elétricos gerados, ou uso de canaletas para cabos distintos



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Subsistema de um aterramento:

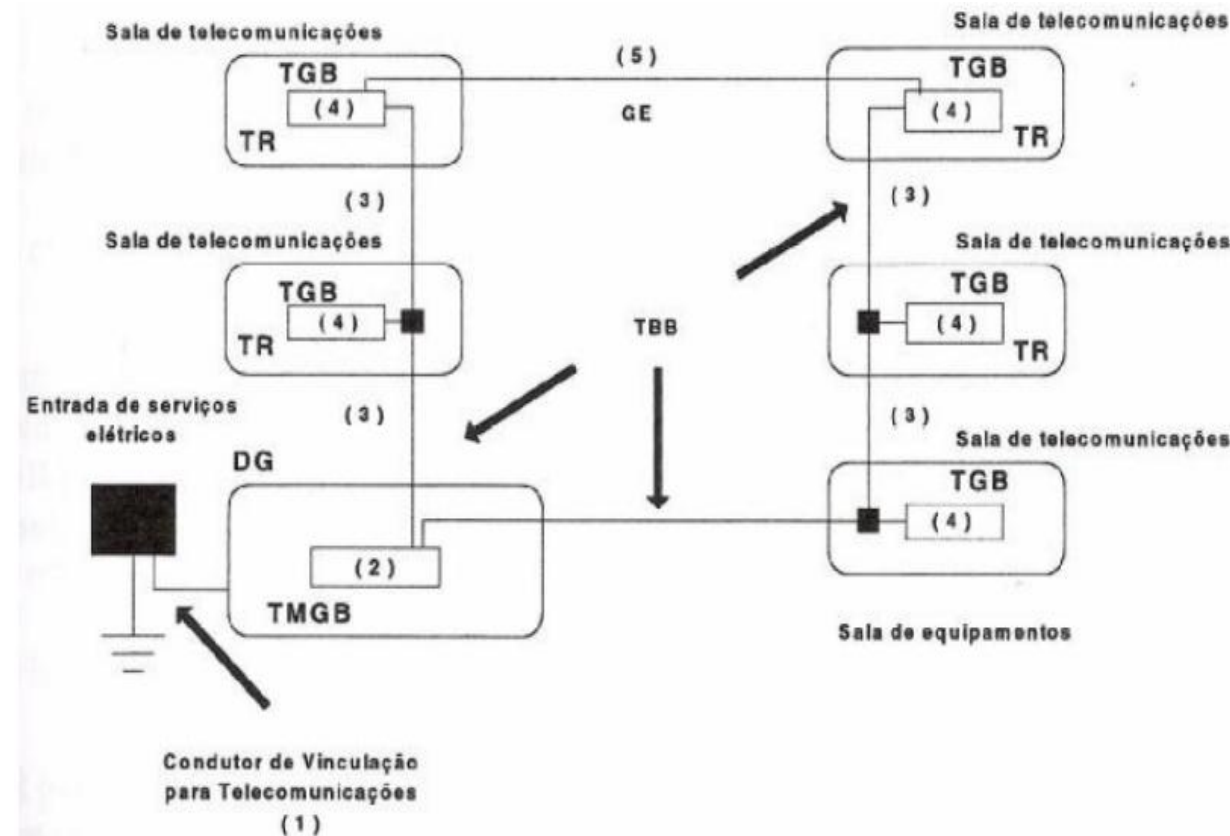
1 - Condutor de vinculação para telecomunicação

2 - TMGB Barramento de Aterramento Principal (Sala de Equipamento ou Entrada de Facilidade)

3 - TBB Condutor de interligação de Backbone de Aterramento, Interliga o TMGB aos TGBs (Sala de Equipamentos ou Entrada de Facilidade até as Salas de Telecomunicações)

4 - TGB Barramento de Aterramento de Telecomunicações (Sala de Telecomunicações)

5 - GE (Grounding Equalizer) – Equalizador de Aterramento

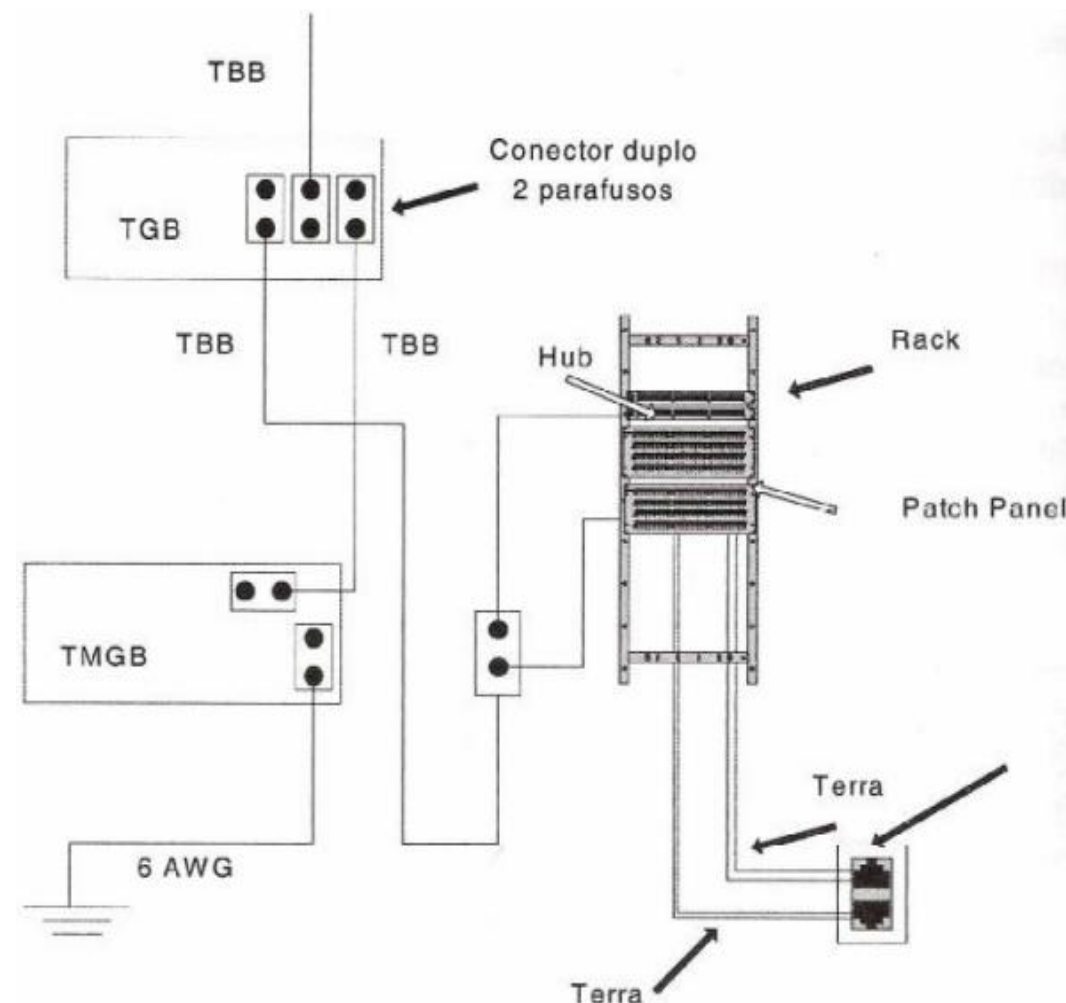


Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

Características de um Subsistema de um aterramento:

- Todos os condutores e conectores referenciados na norma 607-A devem ser aprovados por entidades realizadoras de testes, como a UL (Underwriters Laboratories) ou a NRTL (National Reconized Testing Laboratory)
- Todos os conectores usados para realizar um link com outro sistema de aterramento e proteção devem ser confeccionados de cobre e ter isolamento
- Condutores de vinculação (links) não devem ser colocados em conduítes metálicos.



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

TIA-607, Revisão D, 29 de julho de 2019 - LIGAÇÃO E ATERRAMENTO GENÉRICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TERRA) PARA INSTALAÇÕES DO CLIENTE

Esta Norma especifica os requisitos para uma infraestrutura genérica de ligação e aterramento de telecomunicações e sua interconexão com sistemas elétricos e sistemas de telecomunicações. Esta Norma também pode ser usada como guia para a renovação ou retrofit de sistemas existentes



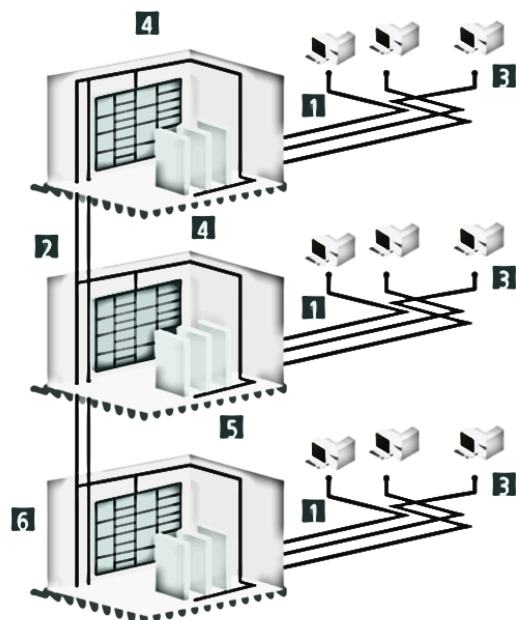


**REDES DE COMPUTADORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO -
ADMINISTRATION
(ADMINISTRAÇÃO) - ANSI/TIA 606
(A, B, C)**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Normas EIA/TIA	Assunto Tratado
ANSI TIA 568	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais
ANSI TIA 569	Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infra-estrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas)
ANSI TIA 606	Administração da Documentação
ANSI TIA 607	Especificação de Aterramento
ANSI TIA 570	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais

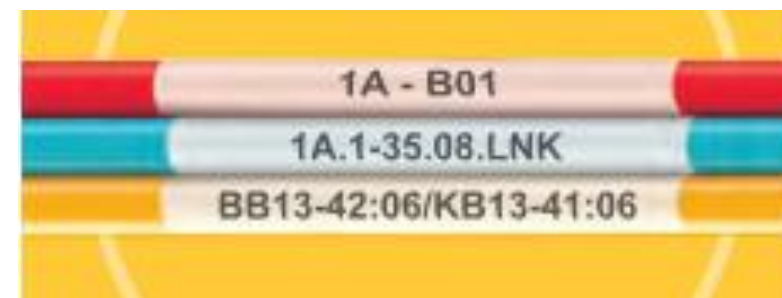


1	Cabeamento horizontal
2	Backbone (Cabeamento vertical)
3	Área de trabalho
4	Centros de telecomunicações
5	Salas de equipamentos
6	Facilidades de entrada
7	Administração

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

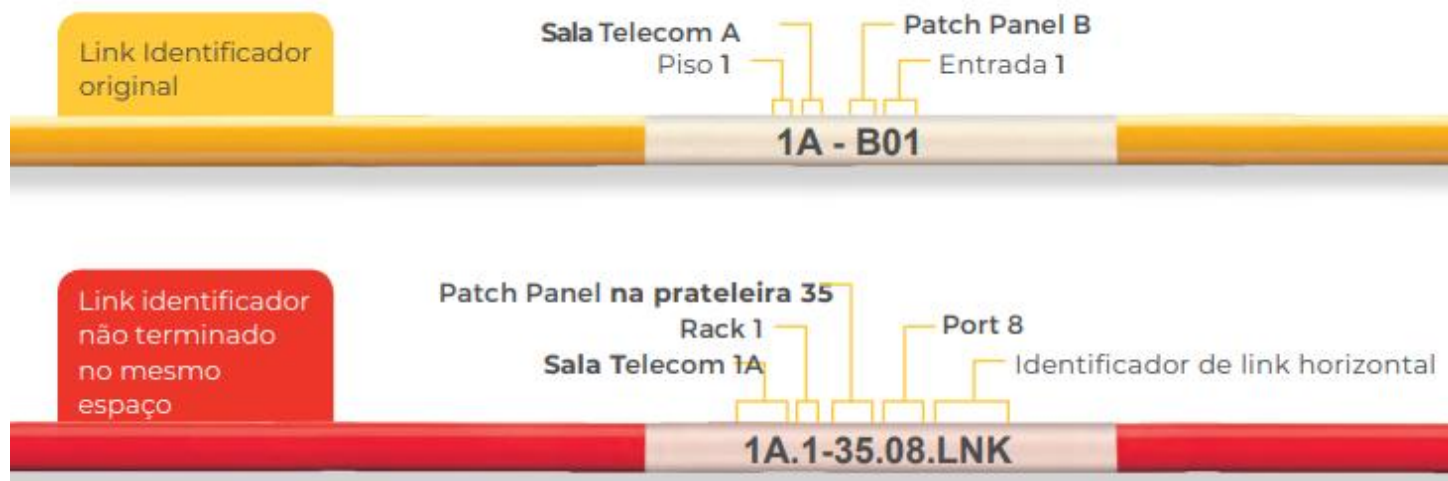
- Especifica técnicas e métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações. Seu objetivo uniformizar o esquema de administração da infraestrutura de telecomunicações, principalmente no que se refere à documentação e identificação/etiquetagem dos componentes
- Em 2002, a Associação da Indústria de Telecomunicações (TIA), que desenvolve padrões para o setor de tecnologia da informação e comunicação, estabeleceu o primeiro padrão voluntário TIA-606-A
- Finalidade: Criar um nível mínimo de informações que devem ser incluídas nas etiquetas de cabos
- Padrão de etiquetagem que mapeia um cabo precisamente pelo solo, sala de telecomunicações e a posição do painel de correção ou a posição do bloco em que foi terminada
- Diretrizes codificadas por cores e alfanuméricos para todos os componentes de cabeamento estruturado e de rede, como uma solução lógica e sensata



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

- TIA-606-B, em 2012, foi atualizado o padrão, que incluía especificações para identificação e melhores práticas administrativas em todas as classes de sistemas de rede
- TIA-606-B cobriu classes de instalações de todos os tamanhos e tipo, de pequenos edifícios comerciais a grandes empresas, campus corporativos e centros de dados, melhorando a identificação de locais dentro de cada uma dessas instalações
- Junho de 2017 o padrão foi atualizado para a revisão "C"
- O padrão TIA-606-C especifica sistemas de administração para infra-estrutura de telecomunicações em edifícios (incluindo instalações comerciais, industriais, residenciais e de centros de dados) e entre edifícios





TIA Emite Chamada De Interesse Para Novo Projeto De Norma De Administração Para Infraestrutura De Telecomunicações

Partes interessadas convidadas a entrar em contato com a TIA sobre a participação.

Arlington VA. (29 de outubro de 2020)– A Telecommunications Industry Association (TIA) TR-42.3 Engineering Committee on Telecommunications Administration, Pathways, Spaces, Bonding and Grounding (569) emitiu uma chamada de interesse para o documento ANSI/TIA-606-D inicialmente intitulado “Administration Standard for Telecommunications Infrastructure”. A TR-42.3 está desenvolvendo diretrizes na área definida pelo seguinte escopo: “Esta Norma especifica sistemas de administração para infraestrutura de telecomunicações dentro de edifícios (incluindo instalações comerciais, industriais, residenciais e de data centers) e entre edifícios. Essa infraestrutura pode variar em tamanho, desde um prédio que requer um único espaço de telecomunicações (TS) e elementos associados, até muitos TSs e elementos associados em vários locais de campus.

As partes interessadas podem incluir, mas não estão limitadas a: Projetistas de sistemas de cabeamento, instaladores, consultores, arquitetos, fabricantes, proprietários de sistemas de cabeamento, organizações de gerenciamento de instalações, empreiteiros.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Alguns benefícios:

- Torna o trabalho mais fácil - elimina a adivinhação de criar as legendas nas etiquetas
- Melhora a eficiência - reduz o tempo gasto na criação de etiquetas para agilizar todo o processo de instalação e identificação
- Melhor prática - o TIA-606-C é o padrão da indústria, facilita o acompanhamento da rede para os atuais e futuros membros da equipe do cliente
- Denota profissionalismo - demonstra experiência e conhecimento
- Garante cumprimento das garantias - algumas garantias de instalação dependem da identificação e da documentação bem realizada que são entregues diretamente ao usuário (cliente), como prova de instalação do sistema
- Melhora a manutenção de registros - permite que seus clientes tenham uma infraestrutura bem documentada que pode ser compreendida e gerenciada por qualquer pessoa responsável por fazer mudanças, acréscimos ou alterações
- Redução de responsabilidade - futuros trabalhadores de manutenção podem realizar reparos e atualizações de instalação de uma maneira mais segura, com um risco reduzido de erro humano
- Resolução de problemas mais rápida – permite identificar informações sobre cabos rapidamente torna a solução de problemas mais rápida e fácil

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

“AS BUILT”

- As vezes é chamada de documentação da rede
- É definida como sendo o conjunto de todas as documentações do projeto
- A documentação é constituída de informações técnicas que permite uma visão macro ou detalhada da rede
- É um instrumento essencial para manutenção ou expansão da rede

Relatório Conceitual:

Cabo ID: C0001

Rota: CD34

Posição de Terminação 1:j0001

Posição de Terminação 2:3A-C17-001

Espaço 1: D306

Espaço 2: 3A

Tipo de cabo: Cat 5e UTP

Comprimento do cabo: 50 metros

Plantas

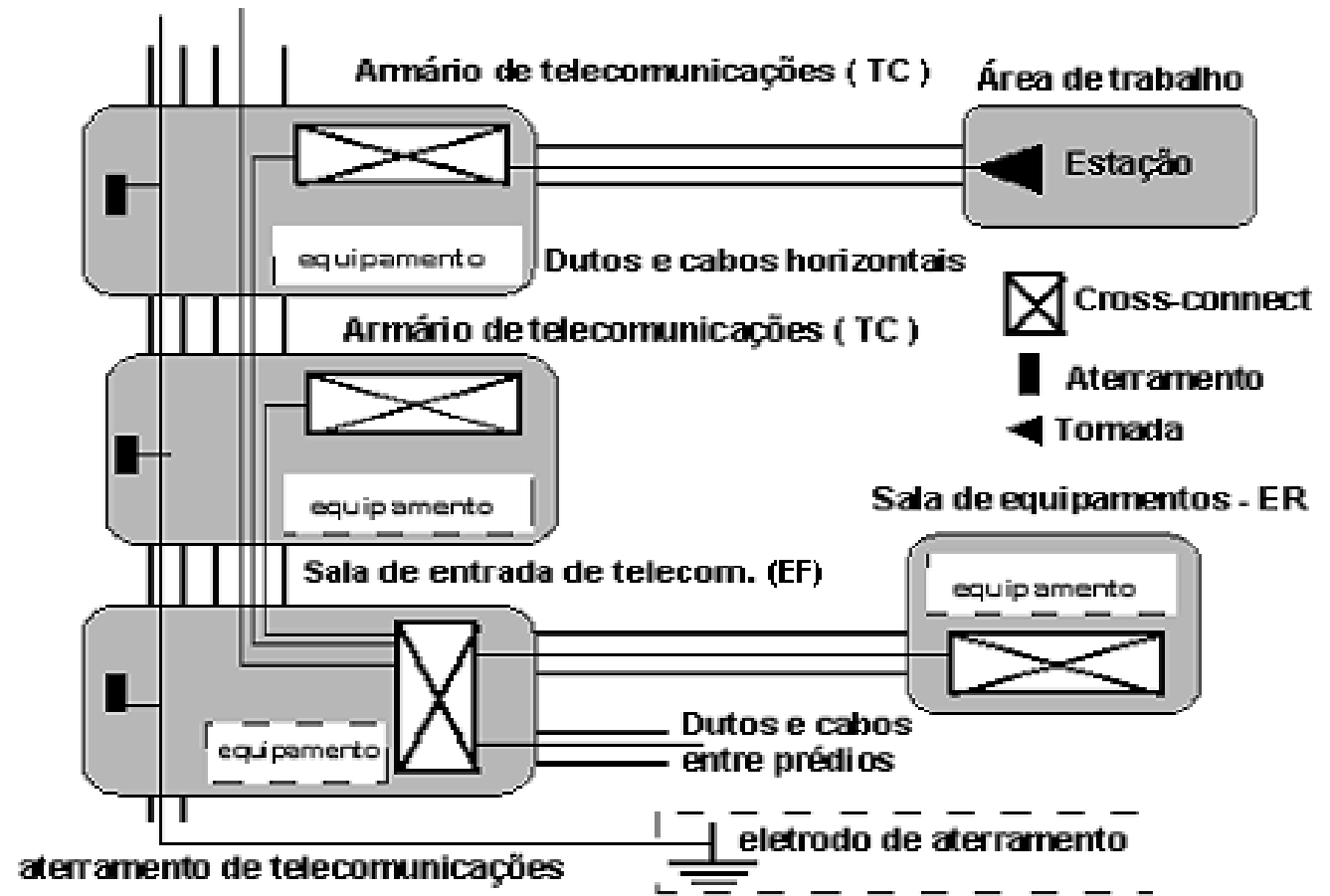
- Utilizadas para ilustrar etapas diferentes de planejamento e instalação Conceitual, de Instalação e de Registro

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) - ANSI TIA 606

“AS BUILT”

- Relatórios - apresentam os registros, os resultados dos testes, lista de materiais, e equipamentos utilizados, especificações técnicas, certificados etc
- Desenhos - ilustram diferentes estágios de infraestrutura, cabeamento, layout, planejamento das salas, distribuição dos equipamentos, racks, plantas baixas
- Ordem de serviços - o planejamento da execução de serviços de re-alocação de pontos, manutenção etc. As ordem de serviços devem incluir as pessoas envolvidas na execução e aprovação dos serviços



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606 - Codificação de Cores:



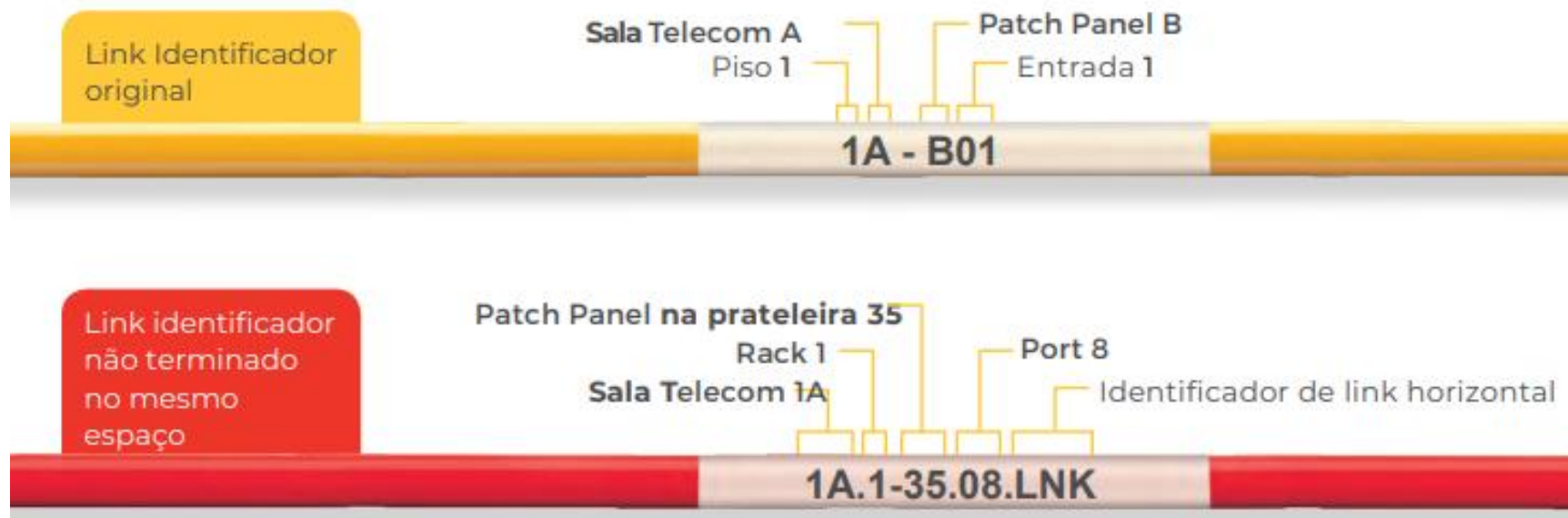
	Laranja 150C	Verde 353C	Roxo 264C	Branco	Cinza 422C	Azul 291C	Marrom 465C	Amarelo 101C	Vermelho 184C
Laranja	Ponto de demarcação (terminação do escritório central)								
Verde	Terminação de conexões de rede no ponto de demarcação (lado cliente)								
Rosa	Terminação de cabos originada de equipamentos comuns (PBXs, computadores, LANs e multiplex)								
Branco	Primeiro nível da terminação de mídia do backbone de telecomunicações no edifício contendo a conexão cruzada principal (conexão cruzada principal ao TC ou conexão cruzada principal ao local intermediário da conexão cruzada)								
Cinza	Segundo nível da terminação de mídia do backbone de telecomunicações no edifício contendo a conexão cruzada principal (local intermediário da conexão cruzada ao TC)								
Azul	Terminação da mídia da estação de telecomunicações; exigido somente no TC e sala de equipamentos ao final do cabo, e não no outlet de telecomunicações.								
Marrom	Terminações do cabo do backbone inter-edifícios (conexão cruzada principal à conexão cruzada intermediária remota)								
Amarelo	Terminação de circuitos auxiliares, alarmes, manutenção, segurança e outros circuitos menores.								
Vermelho	Terminação dos principais sistemas de telefonia								

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Identificação dos cabos de acordo com a TIA-606-C

- Cada um dos seguintes componentes deve ser claramente etiquetado com os identificadores apropriados:
- Espaço de telecomunicação • Data centers • Prateleiras e armários • Patch panels • Entradas
- Cabeamento • Rotas • Áreas de trabalho • Barramentos de aterramentos • Áreas de contenção de fogo

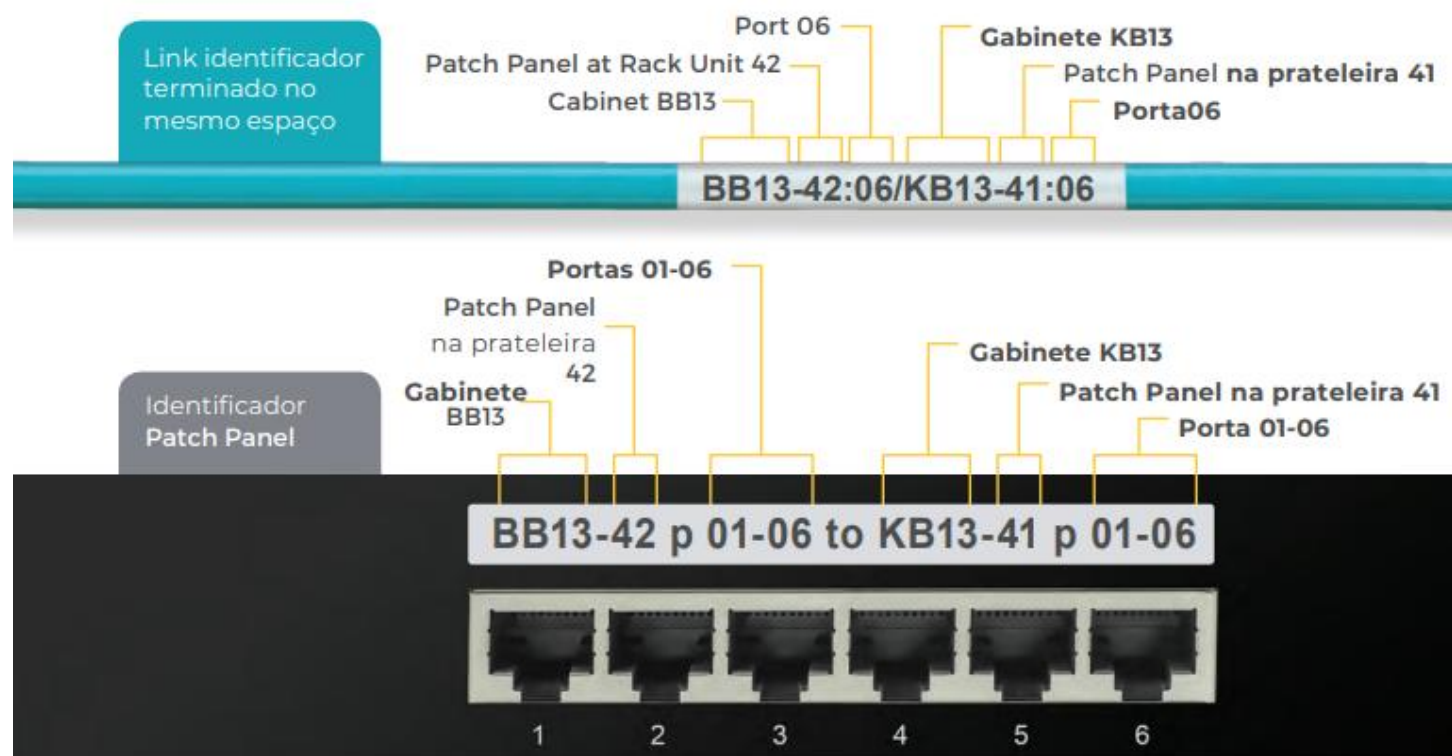


Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Identificação dos cabos de acordo com o TIA-606-C

- Cada um dos seguintes componentes deve ser claramente etiquetado com os identificadores apropriados:
- Espaço de telecomunicação • Data centers • Prateleiras e armários • Patch panels • Entradas
- Cabeamento • Rotas • Áreas de trabalho • Barramentos de aterramentos • Áreas de contenção de fogo





**REDES DE COMPUTADORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO -
EVOLUÇÃO DA NORMA ANSI/TIA
568 - 5**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Norma ANSI/TIA 568-5

global.ihs.com/doc_detail.cfm?&csf=TIA&item_s_key=00855878&item_key_date=771017&input_doc_number=TIA-568&input_doc_title=

Loja de Casa | Ajuda e suporte | Entre em contato com o IHS Markit | Rec



O que nós fazemos

Produtos e serviços

Notícias e publicações

Eventos



TIA-568.5

Edição de 2022, 14 de fevereiro de 2022

OLHE DENTRO

Documento completo

PDF seguro ⓘ : \$ 133,00

Imprimir : \$ 133,00

Imprimir + PDF : \$ 212,80

(economize 20%)

DETALHES E COMPRE

Descrição / Resumo:

TIA - 568.5, Edição 2022, 14 de fevereiro de 2022 - Padrão de Componentes e Cabeamento de Telecomunicações de Par Trançado Simples Balanceado

, e cabos) que são usados em edifícios comerciais e outros ambientes semelhantes. Esta Norma também especifica os procedimentos de medição para todos os parâmetros de transmissão.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Norma ANSI/TIA 568-5



ANSI/TIA-568.5-2022
APPROVED: FEBRUARY 14, 2022

TIA STANDARD

Balanced Single Twisted-pair
Telecommunications Cabling and
Components Standard

ANSI/TIA-568.5

March 2022

TIAONLINE.ORG

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

ANSI/TIA-568.5

Relationship to other TIA standards and documents

The following are related Standards regarding various aspects of structured cabling that were developed and are maintained by Engineering Committee TIA TR-42. An illustrative diagram TIA-568 series and other relevant TIA Standards is given in figure 1.

- *Balance twisted pair cabling and components* (ANSI/TIA 568.2);
- *Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises* (ANSI/TIA-568.0);
- *Commercial Building Telecommunications Cabling Standard* (ANSI/TIA-568.1);
- *Optical Fiber Cabling and Components Standard* (ANSI/TIA-568.3);
- *Broadband Coaxial Cabling and Components Standard* (ANSI/TIA-568.4);
- *Telecommunications Pathways and Spaces* (ANSI/TIA-569);
- *Residential Telecommunications Infrastructure Standard* (ANSI/TIA-570);
- *Administration Standard for Telecommunications Infrastructure* (ANSI/TIA-606);
- *Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises* (ANSI/TIA-607);
- *Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers* (ANSI/TIA-942);
- *Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure Standard* (ANSI/TIA-758);
- *Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems* (ANSI/TIA-862);
- *Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard* (ANSI/TIA-1179);
- *Telecommunications Infrastructure Standard for Educational Facilities* (ANSI/TIA-4966);
- *Telecommunications Physical Network Security Standard* (ANSI/TIA-5017)

Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

▶ tiaonline.org/standardannouncement/tia-issues-new-balanced-single-twisted-pair-telecommunications-cabling-and-components-standard



Telecommunications
Industry
Association

O que nós fazemos

Produ

Sobre

Telecomunicações De Par Trançado Balanceado

Arlington, VA (8 de março de 2022) – A Telecommunications Industry Association, que desenvolve padrões para o setor de tecnologia da informação e comunicação, lançou um novo documento, **ANSI/TIA-568.5, Balanced Single Twisted-pair Telecommunications Cabling and Components Standard**.

ANSI/TIA-568.5 é um único padrão de cabeamento e componentes de par trançado balanceado para fornecer especificações para cabos, conectores, cabos, links e canais usando conectividade de 1 par em redes de telecomunicações de instalações não industriais. O padrão se concentrará em ambientes **MICE1** e incluirá requisitos de cabeamento e desempenho de componentes e procedimentos de teste, requisitos de confiabilidade e procedimentos de teste, bem como diretrizes para adaptações para cabeamento de quatro pares.

O **ANSI/TIA-568.5** foi formulado sob o conhecimento do subcomitê TIA **TR-42** Telecommunications Cabling Systems, TR-42.7 Telecommunications Copper Cabling Systems.

Para obter mais informações sobre o TR-42 e como participar do desenvolvimento de padrões com a TIA, entre em contato com Cheryl Thibideau em standards@tiaonline.org.

Classificação MICE:

O termo MICE está relacionado à classificação do ambiente local quanto ao cabeamento. Há quatro critérios primários usados para classificar um ambiente:

- “M” define as características mecânicas do ambiente;
- “I” define as características de proteção contra ingresso de contaminantes do ambiente;
- “C” define as características climáticas e químicas do ambiente;
- “E” define as características eletromagnéticas do ambiente.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

→ ↻ tiaonline.org/standardannouncement/tia-issues-new-broadband-coaxial-cabling-and-components-standard-2/ 🔍 📄 ☆ 🗄

TL 9000 Pesquisa MEID MEID Conexão TIA Portal TIA Contate-nos



Telecommunications
Industry
Association

O que nós fazemos

Produtos e serviços

Notícias e publicações

Eventos

Filiação

Sobre



TIA Emite Novo Padrão De Cabeamento Coaxial De Banda Larga E Componentes

Arlington, VA (14 de julho de 2022) – A Telecommunications Industry Association, que desenvolve padrões para o setor de tecnologia da informação e comunicação, lançou um novo documento, **ANSI/TIA-568.4-E, Broadband Coaxial Cabling and Components Standard**.

ANSI/TIA-568.4-E Esta Nomenclatura Padrão será atualizada e quaisquer atualizações gerais necessárias serão feitas.

A **ANSI/TIA-568.4-E** foi formulada sob o conhecimento do subcomitê **TIA TR-42 Telecommunications Cabling Systems**, TR-42.7 Telecommunications Copper Cabling Systems.

Para obter mais informações sobre o TR-42 e como participar do desenvolvimento de padrões com a TIA, entre em contato com Cheryl Thibideau em standards@tiaonline.org.



Telecommunications
Industry
Association

O que nós fazemos

Produtos e serviços

Notícias e publicações

Eventos

Filiação

Sobre



RESULTADOS DA PESQUISA PARA: 568

TIA-568

Padrões de Cabeamento de
Telecomunicações de Edifícios
Comerciais

TR-42.7 Sistemas de Cabeamento de Cobre de Telecomunicações (568)

O Subcomitê TR-42.7 desenvolve e mantém componentes de cabeamento de cobre de telecomunicações e requisitos de sistema para redes locais. Isso inclui especificações de desempenho, procedimentos de qualificação e métodos de teste para conectar hardware (incluindo patch cords modulares) e cabos. Material Relacionado TIA trabalhando no padrão da Categoria 8

TR-42.11 Sistemas de Fibra Óptica (568)

O Subcomitê TR-42.11 de Sistemas de Fibra Óptica desenvolve e mantém padrões, especificações e documentos relacionados para o desempenho, projeto, caracterização e descrição de subsistemas, sistemas e redes de fibra óptica em todas as aplicações.

TIA emite novo padrão de cabeamento coaxial de banda larga e componentes

Arlington, VA (14 de julho de 2022) – A Telecommunications Industry Association, que desenvolve padrões para o setor de tecnologia da informação e comunicação, lançou um novo documento, ANSI/TIA-568.4-E, Broadband Coaxial Cabling and Components Standard. ANSI/TIA-568.4-E Esta Nomenclatura Padrão será atualizada e quaisquer atualizações gerais necessárias serão feitas. ANSI/TIA-568.4-E foi formulado sob o conhecimento de...



REDES DE COMPUTADORES

Cabeamento Estruturado -

Evolução das normas ANSI/TIA 568

- C e ANSI/TIA 568 - D)

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”
- A evolução das normas ANSI/TIA-568-C para a ANSI/TIA-568-D marcou uma reorganização e atualização dos padrões de cabeamento estruturado, introduzindo uma numeração mais lógica (como 568.0-D, 568.1-D) para abranger melhor os componentes de cobre (par trançado, coaxial), fibra óptica e cabeamento genérico, com o "D" refletindo a quarta revisão, focando em demandas modernas como PoE de alta potência e novas tecnologias, substituindo o modelo mais antigo da série "C" para garantir suporte a serviços futuros e longevidade da infraestrutura de rede
- ANSI/TIA-568-C (2009): Foi a grande revisão que sucedeu a série B, dividida em partes (C.0, C.1, C.2, C.3), estabelecendo requisitos para cabeamento genérico, edifícios comerciais, par trançado e fibra óptica.
- Transição para o "D": A revisão "D" (a quarta) inverteu os indicadores de parte e revisão para um formato mais consistente (ex: TIA-568.2-D), facilitando a identificação das partes e componentes

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Norma ANSI/TIA 568-C

- Esta divisão foi criada pela necessidade de haver uma norma comum para ser usada como referencia para um projeto de cabeamento **genérico** que não se enquadre na categoria de Edifício Comercial Típico, Residencial, Industrial ou Data Center

A série de normas ANSI/TIA-568-C:

- ANSI / TIA - 568 - C.0 – Cabeamento de telecomunicações genérico para as instalações do cliente
- ANSI / TIA - 568 - C.1 – Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais
- ANSI / TIA - 568 - C.2 – Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes
- ANSI / TIA - 568 - C.3 – Componentes de cabeamento em fibra ótica.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Norma ANSI/TIA 568-C.2 - Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes

ANSI/TIA 568 C.2

Padrão de Componentes e Cabeamento de Telecomunicações de Par Trançado Equilibrado

O padrão ANSI/TIA 568 C.2 foi escrito pela Telecommunications Industry Association e tem como objetivo eliminar mal-entendidos entre fabricantes e compradores, facilitar a intercambialidade e a melhoria do produto e ajudar o comprador a selecionar o produto adequado para suas necessidades. Esses documentos de padrões abrangem especificamente cabeamento e componentes de par trançado de 100Ω Categoria 3, Categoria 5e, Categoria 6 e Categoria 6A. O documento especifica critérios obrigatórios e consultivos. Os critérios obrigatórios especificam os requisitos mínimos aceitáveis que se aplicam à proteção, desempenho, administração e compatibilidade. Os critérios consultivos apresentam critérios que irão melhorar o desempenho do sistema de cabeamento.

Em geral

A seção geral especifica a compatibilidade com versões anteriores e a interoperabilidade do cabeamento. Isso significa que todos os cabos de versões mais recentes devem atender aos requisitos, suportar as transmissões e operar em um sistema com versões de cabo mais antigas. É importante observar que quando cabos ou equipamentos mais antigos são usados em um sistema com cabos mais novos, o desempenho será limitado ao componente mais lento do sistema. A seção geral também especifica as categorias de cabos reconhecidas e suas características de transmissão.

CATEGORIA DE CABO	CATEGORIA 3	CATEGORIA 5E	CATEGORIA 6	CATEGORIA 6A
Tipo de cabo	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado
Característica de transmissão	1 a 16MHz	1 a 100MHz	1 a 250MHz	1 a 500MHz

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Norma ANSI/TIA 568-C.0



ANSI/TIA-568-C.0-2009
APPROVED: FEBRUARY 2, 2009

- Cabeamento de telecomunicações genérico para as instalações do cliente

ANNEX D (INFORMATIVE) APPLICATION SUPPORT INFORMATION

This annex is informative and not part of this Standard.

D.2 Balanced twisted-pair cabling supportable distances

Table 6 lists maximum supportable distances for applications using copper cabling. The table is based on the minimum performance requirements of specific balanced twisted-pair cabling established by ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Applications are identified using both industry standard and common names.

Table 6 – Maximum supportable distances for balanced twisted-pair cabling applications

Application	Media	Distance m (ft)	Comments
Ethernet 10BASE-T	category 3, 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 100BASE-TX	category 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 1000BASE-T	category 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 10GBASE-T	category 6A	100 (328)	

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Principais Mudanças e Focos da Série D (e suas atualizações)

1. Cabeamento Genérico (568.0-D): Abrange os princípios gerais, suportando múltiplas tecnologias e fornecedores.
2. Cabeamento de Edifícios (568.1-D): Foca na infraestrutura física dentro de edifícios comerciais.
3. Par Trançado (568.2-D / 568.2-E): Inclui requisitos para cabos de cobre (UTP/STP) e componentes, com a versão .2-E adicionando especificações como desequilíbrio de resistência CC para cabos Cat5e, 6 e 6A, fundamental para PoE.
4. Fibra Óptica (568.3-D): Define padrões para componentes e sistemas de fibra óptica, essenciais para redes de alta velocidade.
5. Coaxial (568.4-D): Aborda sistemas de cabeamento coaxial de banda larga

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

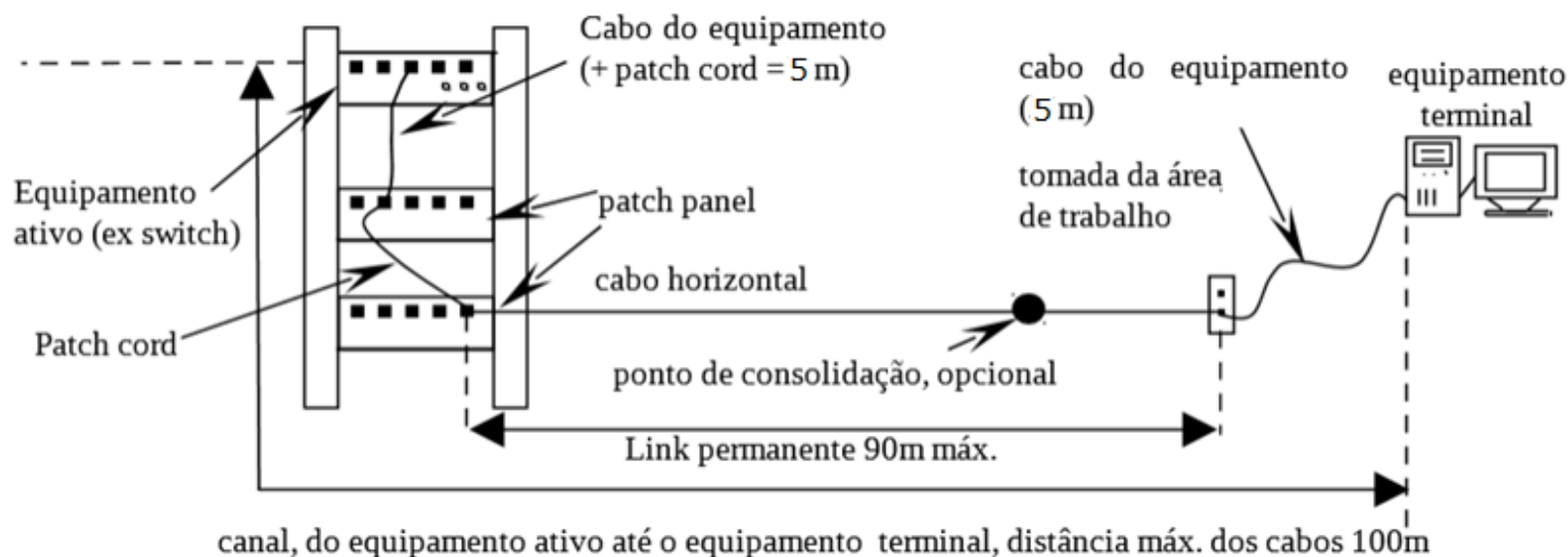
Principais pontos alterados foram:

➤ A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link

- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

Configuração MPTL

- Cabo horizontal é terminado diretamente com um RJ45 (macho), em campo, diretamente conectado ao dispositivo terminal
- Para equipamento fixos como forros
- Ex. Access Point wireless e câmeras de vigilância (CFTV)



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- **Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma**
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma

- A Categoria 8 de cabeamento de par trançado era parte de um “adendo” à norma TIA-568-C.2
- Cat 8, testada até 2 GHz, utilização de Ethernet a 40 Gbps sobre um canal Cat.8 de até 30 metros, sendo um enlace permanente de 24 metros, mais dois patch cords de até 3m cada
- Para conexões entre equipamentos localizados na mesma fileira de racks de um data center, e permitirá a configuração MPTL para conexão direta ao servidor

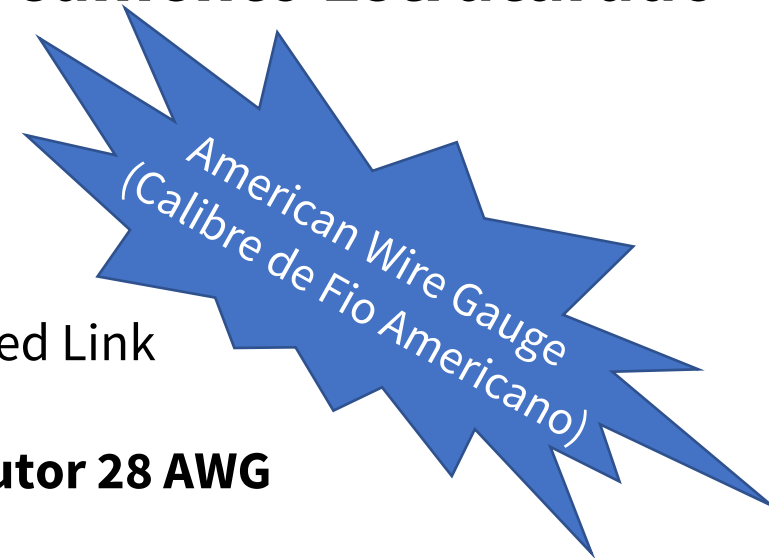
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- **O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG**
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)



O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG

- ANTES: 568-C - 22 a 26 AWG (bitola grossa) eram reconhecidos para utilização em patch cords
- Dificuldade para organização dos cabos e possíveis restrições ao fluxo de ar para a refrigeração de equipamentos ativos
- Exemplo, um canal com 10 metros em patch cords 28 AWG tendo um máximo de 92,5 m, sendo 82,5 m para o enlace permanente, em vez dos tradicionais 90m (maior atenuação de sinal e maior resistência à corrente elétrica)

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

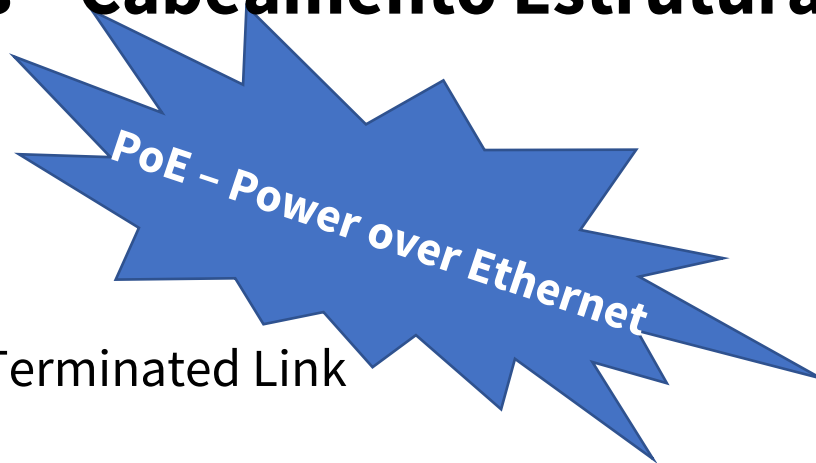
Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG (American Wire Gauge)

➤ **Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)**

Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

- Advento do PoE++ (PoE plus plus) ou 4PPoE (four pair PoE) com quase 100 W pelo switch, garantindo um mínimo de 71 W no dispositivo remoto
- Preocupação com os projetos e instalações de sistemas em par trançado para evitar anomalias na alimentação elétrica, como quedas excessivas de tensão e aumento exagerado da temperatura no feixe de cabos
- Boletim Técnico ANSI/TSB-184-A (Guidelines for Supporting Power Delivery Over Balanced Twisted-Pair Cabling)





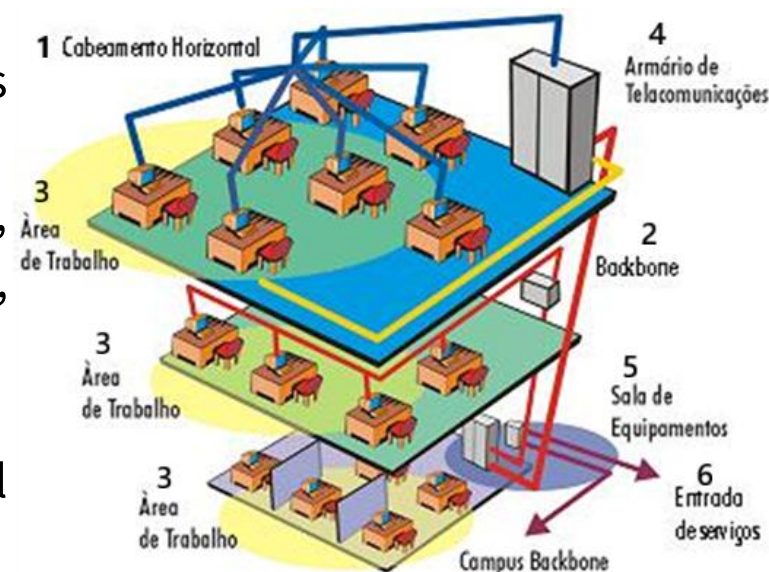
**REDES DE COMPUTADORES
Equipment Room (Sala de
Equipamentos) e Entrance
Facilities (Instalações de
Entrada)**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

- Difere do Telecommunication Closet pois no ER estão equipamentos de grande porte, como PABX's, Roteadores, Modems e outros equipamentos de entrada e saída para as redes tanto WAN como LAN
- Ponto de partida das redes Backbone e Campus Backbone
- ER pode ser um Telecommunication Closet quanto as funções e equipamentos instalados nele, porém o inverso não é considerado como alternativa viável
- Provê um ambiente controlado para equipamentos de telecomunicações, hardwares de conexão, gabinetes de emendas de fibras ópticas, aterramento, eletricidade e elementos de proteção
- ER também contém Main Cross-Connect ou um Intermediate Cross-Connect
- Pode conter também os elementos de conexão com função de Horizontal Cross-Connect servindo uma porção do pavimento



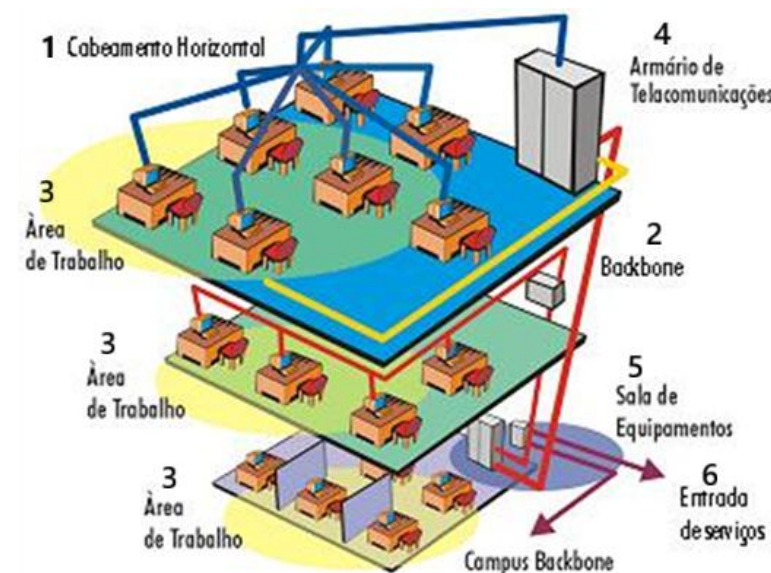
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

- Práticas de Cabeamento são as mesmas do Telecommunication Closet

Condições ambientais:

- Não é recomendável a instalação de forros falsos
- As condições de Temperatura e Umidade relativas devem estar situadas entre 18 a 24 C° e entre 30 a 50%, com pressão positiva (Ar insuflado para dentro)
- Deverá estar localizado em uma área que permita expansões futuras e seja acessível para movimentação de equipamentos de grande porte
- Deverá estar localizado em uma área que permita expansões futuras e seja acessível para movimentação de equipamentos de grande porte



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

Condições ambientais:

- Não devem ser localizados junto às fontes de interferências eletromagnéticas, tais como transformadores, equipamentos de Raio X, sistemas de Rádio e Radares, Caldeiras Térmicas
- O tamanho deverá ser adequado aos equipamentos, que deverão ser utilizados ou prover 0,07 m² para cada 10 m² de espaço na Work Area.
- O tamanho mínimo não deverá ser menor do que 14 m²



Medidas

Número de estações de trabalho	Área em m ² do Equipment Room
1 à 100	14
101 à 400	38
401 à 800	75
801 à 1200	112

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- Entrance Facilities consistem em cabos, hardware de conexão, equipamentos de proteção e outros elementos necessários para conectar os sistemas de cabeamento externos ao sistema de cabeamento estruturado.
- Estes equipamentos podem ser utilizados por companhias públicas que provêm serviços de telecomunicações, redes privadas de comunicação ou ambos
- O ponto de demarcação entre os provedores de serviços e o sistema de cabeamento estruturado devem fazer parte do Entrance Facilities
- A localização, normalmente, é definida pela(s) Operadora(s) Local(is) através de suas especificações e normas próprias



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

Localização

- As instalações de entrada no edifício podem ser localizadas dentro da sala de equipamentos ou em espaço próprio de acordo com o tamanho do projeto e das exigências das concessionárias locais dos serviços fornecidos
- Os Entrance Facilities deverão estar localizados em área seca não sujeita à umidade e tão próximos, quanto possível, dos dutos que servem o Backbone

Práticas de Cabeamento

- As mesmas para o Telecommunication Closet são, aplicáveis para os Entrance Facilities



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- Deve-se considerar a possibilidade de entradas duplicadas no caso de instalações especiais que necessitem de continuidade dos serviços , por exemplo: aeroportos, hospitais, bases militares, serviços de polícia e bombeiros centros de computação e telecomunicações
- Deve ser providenciado um sistema de proteção e aterramento adequados, para evitar que induções eletromagnéticas ocorridas nos cabos externos venham causar danos pessoais e materiais ao prédio
- Todos os cabos que possuem malha de aterramento deverão ser aterrados
- Nos cabos gealeados de fibra ou metálico, deverá ser providenciada a contenção da geléia e a transição para cabos internos não propagantes a chama
- Pode-se utilizar caixas de emendas ou DIOs



Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- o espaço em parede (com 2,5 m de altura) para montagem das terminações e equipamentos de entrada numa área aberta.
- dimensões mínimas da sala para montagem das terminações de entrada e equipamentos sobre racks em local fechado.
- A decisão do uso de uma sala ou área aberta deve ser baseada nos critérios de segurança, quantidade, tipo de terminações e equipamentos, dimensões do edifício e localização dentro do mesmo.
- Para edifícios com áreas maiores que 2.000 m² uma sala fechada é mais adequada

Espaço mínimo em parede de uma área aberta

ÁREA GERAL (m ²)	COMPRIM. DA PAREDE (m)
500	0,99
1.000	0,99
2.000	1,06
4.000	1,725
5.000	2,295
6.000	2,40
8.000	3,015
10.000	3,63

Dimensões mínimas para a sala de entrada

ÁREA GERAL (m ²)	DIMENSÕES DA SALA (m)
7.000	3,66 x 1,93
10.000	3,66 x 1,93
20.000	3,66 x 2,75
40.000	3,66 x 3,97
50.000	3,66 x 4,77
60.000	3,66 x 5,59
80.000	3,66 x 6,81
100.000	3,66 x 8,44



REDES DE COMPUTADORES

**Cabeamento Estruturado –
Backbone Cabling (Cabeamento
Vertical)**

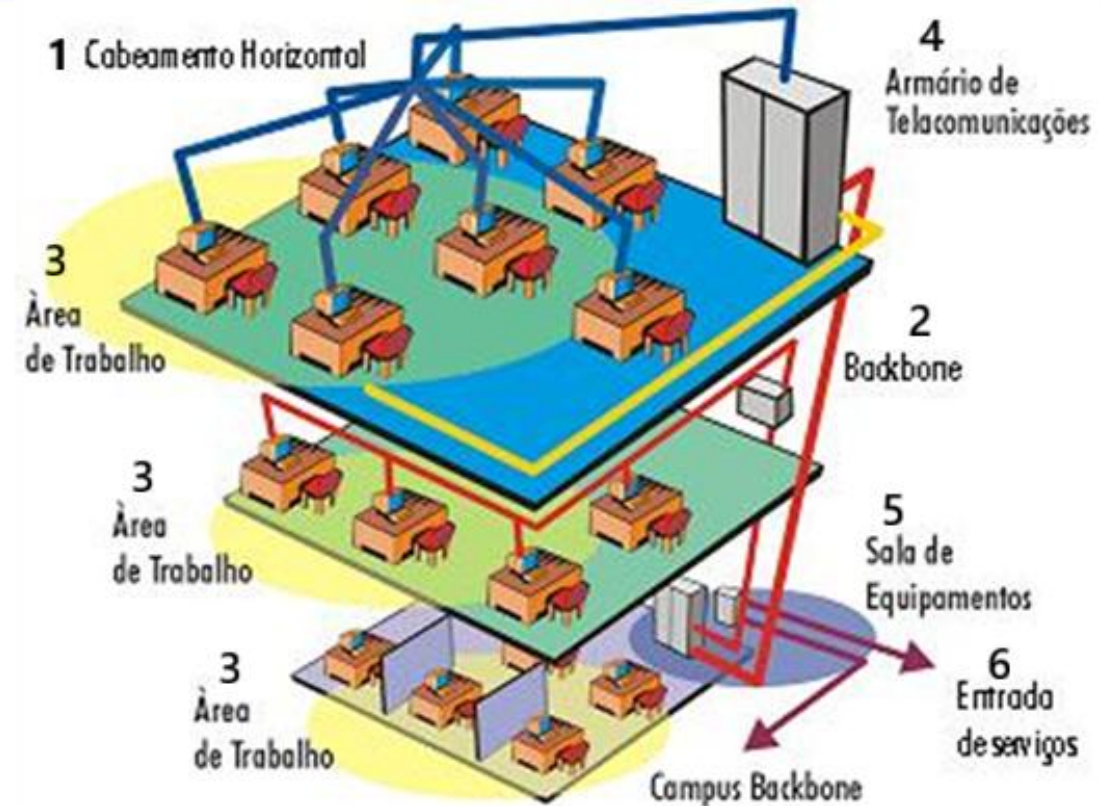
Edward Melo

Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

- Provê a ligação entre os Telecommunications Room (Salas de Telecomunicações), Equipments Room (sala de telecomunicações) e Main Cross-Connect (Distribuidor Geral), ou entre prédios ou áreas comerciais, chamado de Campus Backbone (Cabeamento Vertical entre Áreas Externas)
- Topologia ESTRELA é indicada pela norma 568 B.2
- Um sistema de cabeamento vertical não deve apresentar mais que 02 níveis de hierarquia, para não degradar o sinal
- Cada Horizontal Cross-connect deve ser conectado diretamente ao Main CrossConnect ou ao Intermediate Cross-Connect, quando este estiver instalado. Não se deve fazer derivações no Backbone



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Cabos Reconhecidos para Instalações em Backbones

Internos:

- Cabo UTP 4 pares, Categoria 5e ou superior, 26 AWG, dos tipos Plenum, Riser ou NSZH (No Smoke Zero Halogen – Fumaça Zero sem Halogenos)
- Cabo de Fibra Óptica Multimodo, 62,5 e 50 μm / 125 μm , do tipo OFCR (Optical Fiber Conductive Riser) / dos tipos Plenum, Riser ou NSZH (No Smoke Zero Halogen – Fumaça Zero sem Halogenos)

Externos:

- Cabo de Fibra Óptica Multimodo, 62,5 ou 50 μm / 125 μm , do tipo OFCR
- Cabo de Fibra Óptica Monomodo, 8 / 125 μm , do tipo OFCR

Redes de Computadores – Cabeamento Estrutural

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

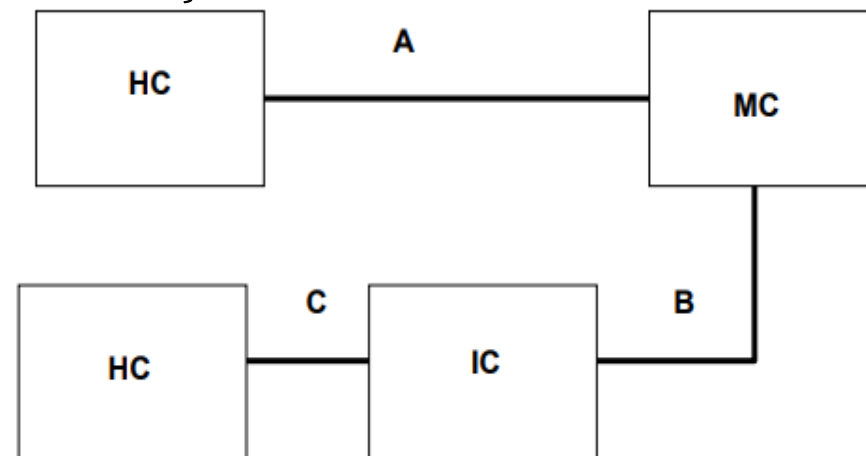
Observações

- Cabo UTP de 25 pares não é reconhecido pela norma para aplicações de backbone internos. Seu uso, quando necessário, fica restrito a serviços de voz ou dados até a máxima taxa de dados recomendada pelo fabricante. Estes cabos não são passíveis de certificação através das normas TIA
- Quando da elaboração do projeto, é recomendável que se projete um mínimo de 02 fibras ópticas para cada aplicação conhecida e prever um acréscimo de 100 % de crescimento para o período de vida útil projetado



Distâncias máximas:

- MC - Main Cross-Connect / Distribuidor de Pares Principal
- IC - Intermediate Cross-Connect / Distribuidor de Pares Intermediário (usado em Salas de Equipamentos Intermediárias)
- HC - Horizontal Cross-Connect / Distribuidor de Pares Horizontal (usado nos Armários de Telecomunicações)



Tipo do Cabo	Distâncias Máximas (m)		
	MC / HC	MC / IC	IC / HC
	A	B	C
Cabo UTP (Voz)	800	500	300
Cabo UTP / STP (Dados)	90	50	40
F. Ó. 62,5 ou 50 / 125 μ m	2000	500	1500
F. Ó. 8 / 125 μ m	3000	500	2500

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Observações

- Os comprimentos máximos permitidos para cabos de manobra ou Jumpers, dentro do Main Cross-Connect ou do Intermediate Cross-Connect não devem ser maiores que 20m
- Para os cabos de interligação dos equipamentos diretamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect não deverão ter comprimento maior que 30m
- Quando existe um Distribuidor Intermediário (IC) entre o Distribuidor do Andar (HC) e o Distribuidor Principal (MC), pode haver uma composição entre as distancias permitidas, desde que mantida as distancias máximas permitidas para os cabos de fibra óptica e UTP ou STP
- Os comprimentos máximos permitidos para cabos de manobra ou Jumpers, dentro do Main Cross-Connect ou do Intermediate Cross-Connect não devem ser maiores que 20m
- Para os cabos de interligação dos equipamentos diretamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect não deverão ter comprimento maior que 30m

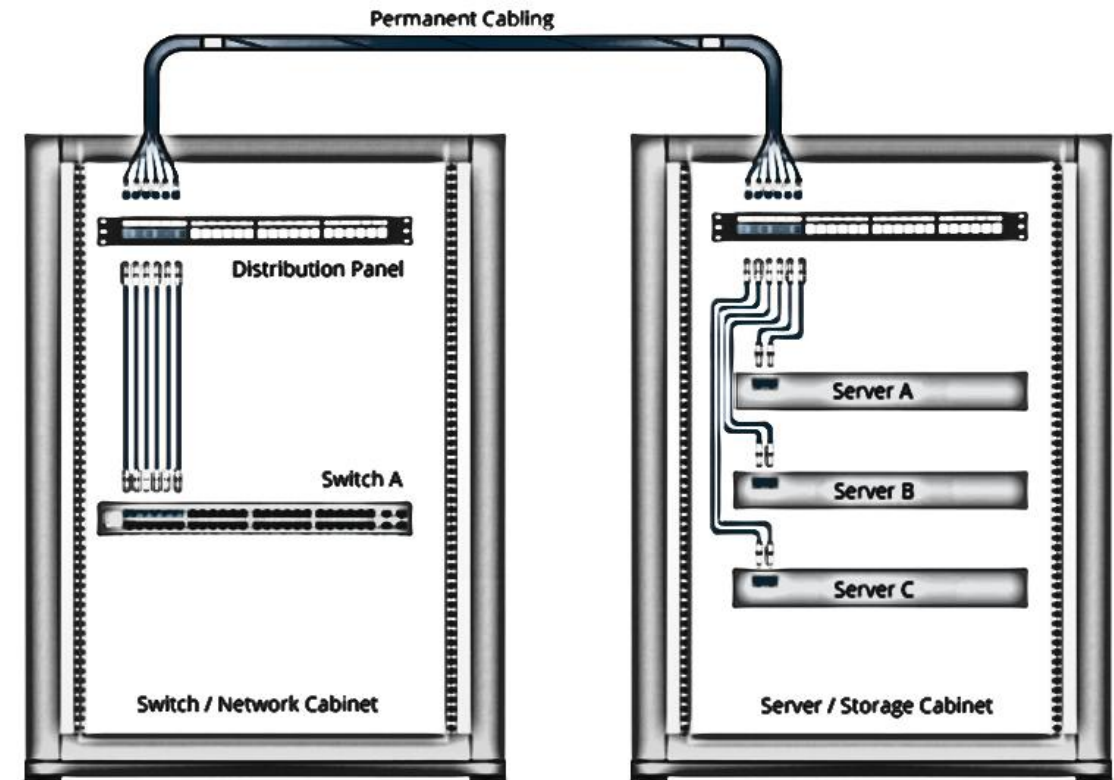
Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Conexões entre o Backbone e Campus Backbone

- Dentro do Main ou Intermediate Cross-Connect podemos encontrar 02 tipos de Conexões de Hardwares de Conexões e Cabos
- Interconnection – permite a conexão direta entre o equipamento com saída simples, do tipo RJ45, e o Horizontal Cabling ou Backbone Cabling através de Patch Cords ligados diretamente a suas saídas e as suas portas
- Cross-Connection – usado para conectar-se 02 distribuidores distintos, que servem ao Horizontal Cabling e Backbone Cabling, neste tipo de conexão são usados Patch Cords (cabos de manobras) e elementos de conexão



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Conexões entre o Backbone e Campus Backbone

- Existem 2 tipos de distribuição de hardwares de conexão, chamadas de Inteconnection (Interconexão) e CrossConection:
 - Interconnection
 - Cross-Connection

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Localização do Main Cross-Connect e do Intermediate Cross-Connect

- Main e Intermediate Cross-Connect devem ser instalados apenas em Equipment Room, Telecommunication Room ou Entrance Facilities
- Todos os tipos de Hardwares de conexão só poderão ser instalados em espaços destinados especificamente ao seu uso
- Equipamentos para aplicações específicas deverão ser instalados externamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- É um ponto de transição entre a distribuição do Backbone e o Horizontal Cabling
- Ponto de transição entre os dutos destinados a servir ao Backbone e ao Horizontal Cabling
- Área destinada a conter equipamentos de telecomunicações, terminações de cabos e Cross-Connects
- Ambiente controlado para equipamentos de telecomunicações, hardwares de conexão e gabinetes, acomodando emendas de fibras ópticas permitindo a disponibilidade de serviços para uma parte do edifício
- Também serve de interface entre o Horizontal Cabling o Backbone Cabling



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Localização e Especificações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- Deve-se projetar no mínimo 01 TR por área atendida
- Localização física deve ser a mais central possível, pois a área efetivamente servida por um Telecommunication Closet que é cerca de 1000 m²
- Pode-se projetar mais de 01 TR por andar se este tiver uma área maior que 1000 m² ou um lance maior que 90 m, contados do TR até a WA mais distante
- Para facilitar a passagem dos cabos entre andares do mesmo edificio, o TR deve ser locado junto ao SHAFT (ou tubulação vertical), túnel vertical que interliga todos os andares por onde passam as diversas prumadas existente no edifício



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Localização e Especificações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- Todos os circuitos elétricos que atendem o TR devem ser dedicados
- acesso ao TR deve ser feita apenas por pessoas autorizadas, que tenham funções exclusivas de manutenção e administração
- Deverá acessar o ponto principal de aterramento do edifício

Dimensões do Telecommunication Closet

Área Servida	Tamanho Mínimo
Menor que 100 m ²	Rack de Parede
Entre 100 e 500 m ²	Rack Fechado
Até 500 m ²	3 x 2,2 m
De 500 até 800 m ²	3 x 2,8 m
De 800 até 1000 m ²	3 x 3,4 m



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Considerações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- O tamanho mínimo da Porta de acesso do Telecommunication Closet deve ter 0,90 x 2,00 m com abertura para fora
 - O sistema de alimentação elétrico deverá ser independente dos sistemas comuns, com sistema de energia ininterrupto (UPS , com potencia compatível com a potencia dos equipamentos de telecomunicações instalados, acrescidos de um fator de segurança de 50%

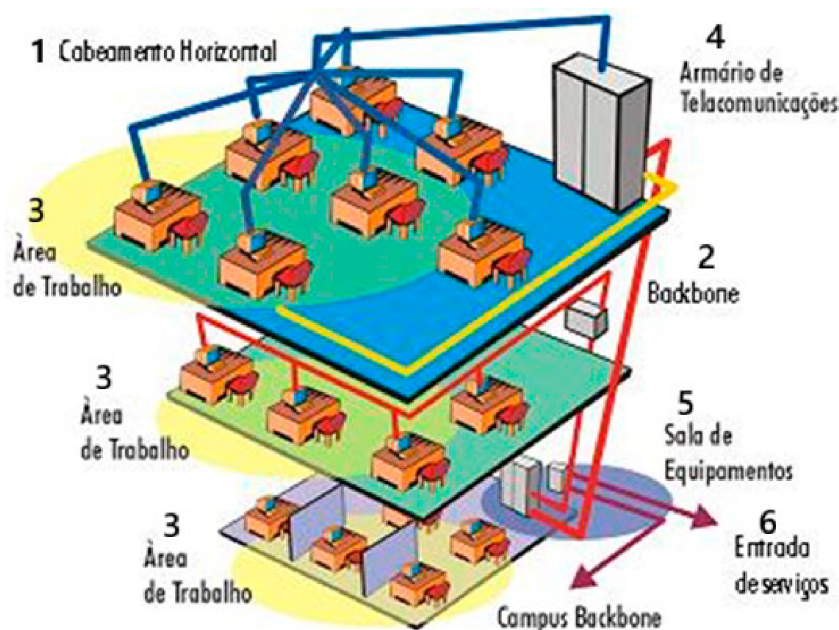


CABEAMENTO ESTRUTURADO – HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

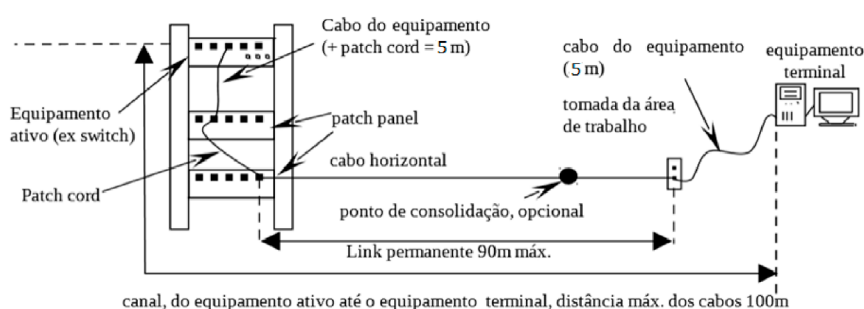
HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

O limite entre a *Work Area* (área de trabalho) e o cabeamento horizontal é o *outlet* (tomada). Do espelho da tomada para fora, encontra-se a *Work Area*; do espelho da tomada para dentro da parede, na edificação, está o cabeamento horizontal, também chamado de cabeamento secundário. O cabeamento principal é o *Backbone*. O cabeamento secundário abrange todo o trecho que vai da *Work Area* até o *Telecommunication Closet* (armário de comunicações), isto é, o *rack* do andar responsável pela distribuição horizontal dos cabos.

- O **cabeamento horizontal** é parte essencial do **sistema de cabeamento estruturado**, definido pelas normas **ANSI/TIA-568**, responsável por conectar os pontos de telecomunicações (tomadas) às salas de equipamentos ou telecomunicações (TR);
- É a parte dos cabos, componentes, conexões e acessórios que se estendem do *Outlet* (tomada) de telecomunicações na *Work Area* (Área de Trabalho) até o *Horizontal Cross-Connect* (Distribuidor Geral do Andar) no *Telecommunication Room* (Sala de Telecomunicações);
- Pode ser instalado nos mais diversos tipos de infraestrutura, incluindo teto, forro, paredes, etc., topologia de instalação física tipo Estrela, onde cada tomada na área de trabalho é atendida por um único cabo, seja metálico ou óptico.



- *Link Permanente* – Parte fixa do sistema instalado, comprimento máximo é de 90m, envolve o *Outlet* de Telecomunicações, o cabo UTP instalado na Rede Horizontal, o *Hardware* de Conexão, e um Ponto de Consolidação ou de Transição;
- *Canal* – *Link Permanente* acrescido dos cabos de manobras em ambas as pontas, ou seja, instalados na *Work Area* e no *Patch Panel* parte móvel do sistema instalado, comprimento total é de 100m e compreende o *Adapter Cable* usado na *Work Area*, o cabo UTP instalado entre esta e o *Hardware* de Conexão, ou entre o *Outlet* de Telecomunicações, um *Intermediate Cross-connect* e o *Hardware* de conexão, e o *Patch Cable* usado no *Telecommunication Closet*.



Limites – motivos de ter distância máxima dos cabos em 100 m.

Os motivos estão ligados a características elétricas.

- Atenuação do sinal: perda da força do sinal;
- Perda de retorno: o sinal pode bater e reverberar, causando problemas;
- *Crosstalk*: trata-se da transmissão cruzada. Há oito filamentos em um cabo e esses sinais podem cruzar os sinais com outros cabos, passando comunicação de um para o outro;
- Garantia de compatibilidade com frequências das categorias.

Assim, os limites em metros existem para garantir a adequada representação do sinal de dados em relação às características elétricas presentes na transmissão.

COMPONENTES DO CABEAMENTO HORIZONTAL

Cabos de par trançado (UTP/FTP/STP):

- Categorias: Cat 5e, Cat 6, Cat 6A (as mais comuns hoje);
- Pelo menos 4 pares trançados;
- Pode ser blindado ou não blindado, dependendo do ambiente.

Patch Panels:

- Localizados no TR;

- Terminação dos cabos horizontais;
- Padrões de pinagem: T568A e T568B.

Tomadas (*Telecommunication Outlets*):

- Ponto final do cabeamento horizontal;
- Geralmente RJ-45 fêmea.

Faceplates (placas de acabamento):

- Suporte estético e técnico para as tomadas.

Conduítes, dutos e canaletas:

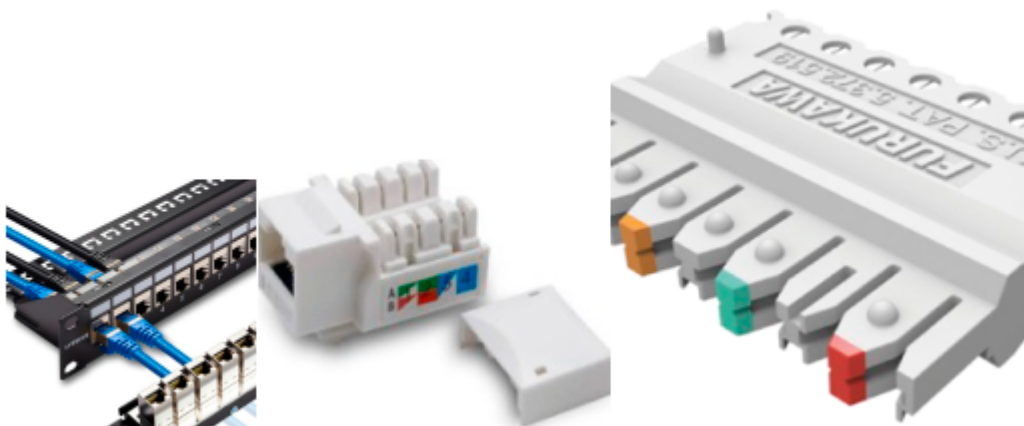
- Para organização e proteção dos cabos.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

- Tomadas, Painéis de Conexão (*Patch Panels*), Conectores (*Connecting Blocks*) e Blocos de conexão;
- Os conectores RJ 45 deverão ser específicos para cabos flexíveis com banho de ouro na área de contato;
- Os *Outlets* de Telecomunicações devem permitir um mínimo de 750 inserções, sem apresentarem mudanças em seus níveis de Atenuação;
- A conexão dos pares do cabo UTP vindos do *Horizontal Cabling* deve usar o esquema de pinagem T568A (opcionalmente o T568B);
- Os *Patch Panels* (Painéis de Conexão), *Connecting Blocks* (Blocos de Conexão) e *Keystone Jacks* (Tomadas RJ 45 Fêmea) ou outro tipo de hardware de conexão, deverá apresentar sistema de conexão IDC (Contato por Deslocamento de Isolamento), Conexão por Deslocamento do Isolante do tipo de Engate Rápido;
- *Keystones Jacks* ópticos deverão ser do tipo SC 568 Duplex, tanto para o conector como para o adaptador.



15m



HORIZONTAL CROSS-CONNECT (DISTRIBUIDOR DO ANDAR)

Existem 2 tipos de distribuição de hardwares de conexão, A diferença entre **Interconnection** (Interconexão) e **Cross-Connection** (Cross-Conexão) é fundamental em cabeamento estruturado e salas técnicas.

Nas salas técnicas, pode ser utilizada a conexão que parte do ativo, como o cabo saindo do *switch* diretamente para a área de trabalho. Esse tipo de distribuição é denominado *interconnection*. Já o *cross-connection* ocorre quando há um elemento passivo intermediário: o cabo sai do ativo, passa pelo *patch panel* e, a partir dele, segue para a área de trabalho.

Interconnection (Interconexão):

- É uma ligação direta entre dois equipamentos sem passar por um *patch panel* intermediário.

Características:

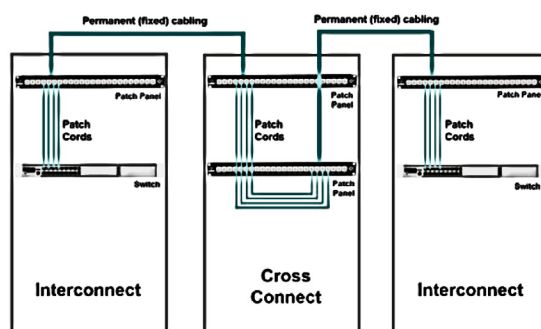
- Conecta equipamentos diretamente à infraestrutura;
- Exemplo típico: conectar um *switch* diretamente ao *backbone* utilizando um link permanente ou cordão direto;
- Não há cruzamento entre portas intermediárias;
- Usado em conexões fixas e permanentes, pouco sujeitas a mudanças.
- Exemplo: *Switch* → Cabo horizontal → Tomada de telecomunicações (sem *patch panel* entre eles).

Cross-Connection (Cruzamento / Cross-Conexão) = Lugar onde se faz o cruzamento via *patch cords*.



20m

- É quando a conexão **passa por patch panels**, permitindo reorganizar e redirecionar portas usando **patch cords**;
- A conexão é feita **através de pontos intermediários** (*patch panels*);
- Permite **flexibilidade** para mudanças de layout;
- Muito usado em **salas de equipamentos e racks**;
- Normalmente envolve:
 - *Patch panel* de entrada;
 - *Patch panel* de saída;
 - *Patch cords* fazendo o “cruzamento”.
- Exemplo: Switch → *Patch cord* → *Patch panel* → Cabo → *Patch panel* → *Patch cord* → Tomada.
- *Intermediate Cross-Connect* (Distribuidor Intermediário);
- Situações em que é necessário instalar um *Intermediate Cross-Connect* para servir uma quantidade determinada de *Work Areas*, nestes casos deve ser previsto um espaço próprio para a instalação.



Cabos de Manobras (*patch cords*)

- Cabo flexível para interligar os *Hardwares* de Conectividade com *Patch Panels*, *Connecting Blocks* com os equipamentos de Redes e estes com o *Backbone*, 4 pares 100 Ohms, categoria equivalente ao do cabeamento horizontal com comprimento Máximo de 5m com Conector tipo RJ 45, 8 vias, Categoria igual ou superior ao do cabeamento instalado, para cabo flexível, banho de Ouro sobre Níquel.

Tomadas ou *Keystone Jack*

- Para interligar o *Adapter Cable* com o Cabeamento Horizontal, através de cabos UTP de 4 pares, 100 Ohms tipo RJ 45, de 8 pinos, fêmea, dimensionada de acordo com a taxa de transmissão que se deseja transmitir no sistema de cabeamento.

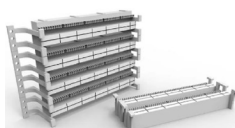


BLOCOS DE CONEXÃO TIPO S110 E BLOQUETES DE CONEXÃO

- Pode ser instalado direto em uma parede, fixado em prancha de madeira ou em uma armação especial;
- Tipo de contato IDC (Contato por Deslocamento do Isolante);
- Permite a conexão dos pares do Cabeamento Horizontal, instalado no Armário de Telecomunicações.

Esses equipamentos funcionam como concentradores de entradas e saídas de cabos. É possível, por exemplo, receber um cabo de par trançado com 25 pares de filamentos e, a partir dele, derivar todas as conexões nesses concentradores, de onde saem cabos com 4 pares. Essa configuração permite concentrar as chegadas e trabalhar com elas por meio do cabeamento horizontal.

Trabalha-se na *Work Area* com cabos de par trançado, blindados ou não blindados, com 4 pares. Já no cabeamento horizontal, que alimenta diversas *Work Areas*, podem ser utilizados cabos com 25 pares, permitindo que cheguem aos concentradores, dos quais saem as derivações destinadas ao encaminhamento dos cabos para cada *Work Area*. Dessa forma, reduz-se a quantidade de cabos.



Patch Panel (Painel de Manobra)

- Montado em *racks* de padrão 19”;
- Conexão dos pares do Cabeamento Horizontal, instalado no Armário de Telecomunicações. Capacidade de 12 até 96 portas;
- Face externa recebe os Patch Cables e a parte interna, contatos IDC os cabos vindos da rede horizontal.



MUTOA – Multi User Telecommunication Outlet Assembled

- Caixa de acesso à rede horizontal com várias tomadas de telecomunicação do mesmo tipo ou de tipos diferentes, quando há uma necessidade de um grande número de pontos de telecomunicações em uma área restrita.

**Consolidation Point**

- *Cross-Connect* instalado entre o TR (*Telecommunication Room*/Salas de Telecomunicações) e a *Work Area*;
- Deve ser usado em locais onde existam mudanças, porém, não frequentes. Uma das vantagens do CP é poder adequar a rede horizontal com a menor perda possível de cabo.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

CABEAMENTO ESTRUTURADO – WORK AREA (ÁREA DE TRABALHO)

Inicia-se mais um bloco da disciplina Rede de Computadores, tratando de um dos principais subsistemas do sistema de cabeamento estruturado: o subsistema *work area* ou área de trabalho. Esse subsistema é considerado um dos principais porque nele se encontram os dispositivos, conectores e soluções de telecomunicações utilizados pelo usuário. O acesso do usuário à rede de computadores dentro de uma organização ocorre a partir da *work area*, local onde chegam todos os serviços do sistema de cabeamento estruturado. Entre os sete subsistemas existentes, esse se destaca por ser o ponto de entrega dos serviços para o usuário final, que utiliza a infraestrutura disponibilizada pelo sistema de comunicação e telecomunicações. A análise concentra-se exclusivamente nesse subsistema.

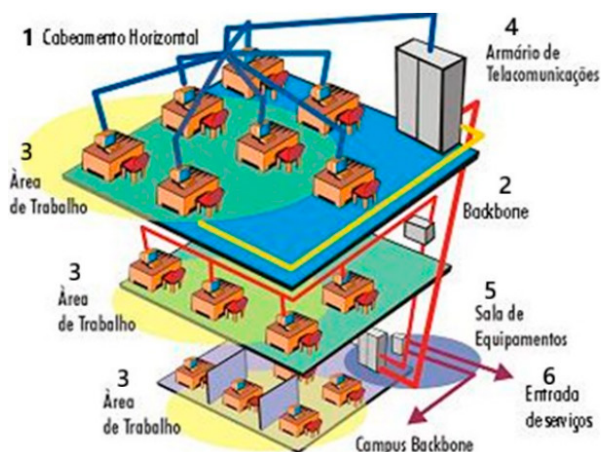
- Começa na *Telecommunication Outlet* e abrange uma área restrita relativa ao usuário.

Componentes ou equipamentos mais usados:

- Equipamento da Estação: computadores, terminais de dados, telefones, faxes e outros
- Cabos de Ligação: são cordões de ligação, cabos adaptadores, cabos para PC's, impressoras e cordões de fibras ópticas
- Adaptadores: balun, adaptadores Ethernet etc. – De acordo com as normas, os adaptadores devem ser externos ao sistema de cabeamento

Os componentes de conexão:

- Tomadas para ligações dos equipamentos
- Para cabos UTP, STP e Fibra Óptica



Balun (balance-unbalance)
Balun de Vídeo para CFTV (Video Balun)
CONDUZ ALIMENTAÇÃO E SINAL DE VÍDEO PARA CÂMERA ATRAVÉS DE CABO UTP CAT5E OU CAT6 ⁹

O *work area* corresponde à área de trabalho. Sua representação inclui, por exemplo, as mesas onde estão instalados os equipamentos. O *work area* corresponde ao início da área de trabalho.

Utiliza-se a nomenclatura presente tanto na norma norte-americana TIA 568B quanto na TIA 568, assim como na NBR 14565, que é a norma brasileira. Existem duas normas porque, nos Estados Unidos, cada situação foi especificada de forma individual, como no caso do aterramento, que possui uma norma exclusiva. No Brasil, optou-se por utilizar diversas normas norte-americanas e consolidá-las em uma norma única, a NBR 14565. Por esse motivo, em licitações e projetos é comum encontrar a exigência de aplicação da TIA 568 em vez da NBR, pois o uso da norma brasileira envolve também referências a aterramento e outras questões adicionais. Assim, adotam-se ambas as nomenclaturas. Na TIA 568, o termo correspondente é *work area*, enquanto na NBR 14565 a denominação utilizada é área de trabalho.

A *work area* corresponde à área de trabalho onde o usuário acessa a rede. É fundamental compreender onde essa área se inicia: o seu ponto inicial é o espelho da tomada, isto é, o *outlet*. A parte interna da tomada integra o cabeamento horizontal, também chamado de *horizontal cable* ou cabeamento secundário, enquanto a parte externa marca o início da *work area*. Assim, a *telecommunication outlet* funciona como limite: para dentro, cabeamento horizontal; para fora, área de trabalho.

A *work area* abrange o espaço de uso do usuário. Equipamentos como telefone, fax e até itens comuns, como grampeadores, estão presentes nesse ambiente; porém, quanto ao sistema de telecomunicações, consideram-se somente os dispositivos que se conectam à rede. A área de trabalho é o ambiente no qual o usuário interage com a rede e com os sistemas corporativos.

Entre os componentes e equipamentos mais utilizados, encontram-se estações de trabalho, computadores, terminais de dados, telefones, aparelhos de fax, cabos de ligação (*patch cords*), adaptadores, cabos para computadores pessoais, impressoras, cordões de fibra óptica e adaptadores externos, como o tipo *Bellum*, por exemplo. De acordo com as normas, adaptadores devem permanecer externos ao sistema de cabeamento. Entre os componentes de conexão situam-se as tomadas para ligação dos equipamentos e os cabos, que podem ser UTP (*Unshielded Twisted Pair*), STP (*Screened Twisted Pair*) ou conexões baseadas em fibra óptica.

Esse primeiro subsistema estudado corresponde ao local onde o usuário interage diretamente com a rede.

Especificações:

- Deve ser previsto 1 Work Area para cada 10m² de área útil do edifício comercial
- Deve ser instalado um mínimo de 02 tomadas devidamente identificadas
- Uma das tomadas instaladas deve ser RJ45, 8 pinos categoria 5e ou superior
 - Essa tomada deve ser ligada com cabo UTP condizente com a categoria da tomada superior
 - A segunda tomada deve ser ligada com cabo e conector reconhecidos pela norma ou fibra óptica multimodo



5m

- Os conectores e adaptadores devem ser do tipo RJ 45, para os cabos UTP, Data Connector, para os Cabos STP ou conectores do tipo 568 SC, duplo, para cabos ópticos de 2 fibras multimodo de 62,5 ou 50/125 μm
 - Opcionalmente poderão ser usados outros tipos de conectores especificados na Norma TIA 568 B.3
- Não se deve identificar a tomada de telecomunicações por tipo de serviço e sim através de códigos
- Todos os 4 pares do cabo UTP devem ser terminados nas 8 posições do conector RJ 45 Fêmea

As normas estabelecem que deve existir ao menos uma *work area* para cada 10 m² de área útil em edifícios comerciais. Embora se trate de recomendação, o projeto deve considerar as características do ambiente. Em locais com baixa ocupação, como depósitos, pode haver apenas uma área de trabalho em um espaço maior, desde que condizente com a demanda.

Cada *work area* deve possuir, no mínimo, duas tomadas identificadas. Uma delas deve ser equipada com conector RJ45. O conector RJ11, utilizado antigamente para telefonia analógica, deixou de ser adotado, uma vez que hoje se utiliza telefonia integrada, especialmente Voz sobre IP, transmitida pela própria rede de dados. Os cabos de par trançado que chegam ao usuário usualmente são de cor azul, possuem oito pinos e devem obedecer à categoria mínima 5E.

As categorias de cabos evoluíram com o tempo: a categoria 5, inicialmente utilizada, foi substituída pela 5E. Atualmente, as mais comuns são as categorias 5E, 6 e 6A, embora existam categorias superiores, como 7 e 8.

Uma das tomadas instaladas deve ser conectada por meio de cabo *unshielded twisted pair* (UTP), par trançado não blindado, compatível com a categoria da tomada ou superior. É importante observar que, em sistemas de infraestrutura, o desempenho final sempre será limitado pela categoria inferior existente no conjunto. Assim, ainda que todo o cabeamento horizontal seja, por exemplo, categoria 6, caso o ponto de usuário esteja equipado com categoria 5E, todo o sistema funcionará conforme essa categoria. A diferença entre as categorias está relacionada a características dielétricas, amplitude e, principalmente, frequência de operação dos sinais. Em sistemas integrados, prevalecem as características elétricas do menor subsistema.

A segunda tomada da área de trabalho deve ser conectada com cabo e conector reconhecido pelas normas para fibra óptica multimodo. Os conectores e adaptadores utilizados devem seguir os padrões vigentes: RJ45 para cabos UTP, *data connector* para cabos STP blindados e o conector tipo 568SC, duplo, para cabos ópticos de duas fibras multimodo. Outros conectores podem ser utilizados desde que previstos na TIA 568-B3.

A TIA 568 possui subdivisões: a B1 aborda as características gerais do cabeamento estruturado, a B2 trata dos cabos de par trançado e a B3 especifica os elementos de fibra óptica. As tomadas de telecomunicações não devem ser identificadas pelo tipo de serviço, mas por códigos definidos em blocos específicos, apresentados posteriormente no subsistema de identificação e administração.

Todos os quatro pares do cabo de par trançado não blindado, totalizando oito filamentos, devem ser terminados nas oito posições do conector RJ45 fêmea.

Para Cabos e Tomadas RJ45 e/ou Fibra Óptica:

- Para Cabos UTP ou STP, a infraestrutura usada para acomodar a tomadas RJ45 deve permitir manter uma sobra de cabo que atenda uma futura manutenção e um raio de curvatura de no mínimo 4 vezes o diâmetro externo do(s) cabo(s) UTP ou STP
- Independente da infraestrutura usada para instalar uma tomada óptica, esta deve dar condições de montagem que permitam armazenar cerca de 1m de sobra de cabo óptico e manter um raio mínimo de curvatura de 3cm ou 20 vezes o diâmetro do cabo ou cordão óptico
- O cabo UTP ou STP deve ter seus pares distribuídos na tomadas RJ45 seguindo o esquema T568 e opcionalmente pode ser usado o esquema T568-B

Para a *work area*, devem ser utilizados preferencialmente cabos UTP; quando empregados cabos blindados, utiliza-se o padrão STP (*Screened Twisted Pair*). A infraestrutura destinada a acomodar tomadas RJ45 deve possibilitar sobra de cabo suficiente para manutenções futuras, respeitando raio de curvatura mínimo equivalente a quatro vezes o diâmetro externo do cabo, seja ele blindado ou não. Esse excedente é necessário para permitir ajustes em mudanças de layout ou reposicionamento de dispositivos.

No caso de tomadas ópticas, a infraestrutura deve permitir armazenar aproximadamente um metro de sobra de cabo óptico, mantendo-se raio mínimo de curvatura de 3 cm ou de, pelo menos, vinte vezes o diâmetro do cabo ou *patch cord*. Frequentemente, esses parâmetros não são observados em ambientes corporativos, mas são recomendações normativas que visam garantir padronização e desempenho adequado.

Os cabos de par trançado, blindados ou não, devem ter seus pares conectados às tomadas RJ45 de acordo com o esquema T568. Embora haja referência opcional ao esquema T568A, na prática o T568A foi descontinuado e prevalece o T568B.

Há diferença entre TIA 568A e TIA 568B, sendo estas normas, enquanto T568A e T568B são padrões específicos referentes à disposição dos filamentos dos cabos de par trançado, compostos por quatro pares, totalizando oito filamentos. A norma TIA 568A foi descontinuada, permanecendo a TIA 568B como referência principal no Brasil. Já os padrões T568A e T568B tratam exclusivamente da organização dos quatro pares dentro dos conectores. Esses



15m

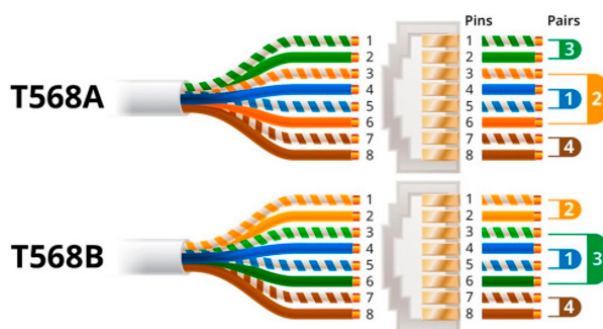
padrões diferenciam-se pela posição dos condutores verde e laranja, e essa distinção existe para garantir padronização, seja para conexões diretas ou para dispositivos centralizadores. Dessa forma, ao instalar um novo cabeamento, a conectorização segue um arranjo de fios previamente definido.

As Normas T568A e T568B:

- T568A e T568B são os códigos de cores usados para a fiação de conectores modulares RJ45 de oito posições.
- Ambos são permitidos pelas normas de cabeamento ANSI/TIA-568.2-D.
- O padrão de cabeamento T568A é reconhecido como o padrão preferencial para esta norma, pois oferece retrocompatibilidade com esquemas de cabeamento USOC de um e dois pares. O governo dos EUA exige o uso do padrão T568A preferencial para cabeamento realizado em contratos federais.
- O padrão T568B corresponde ao antigo código de cores AT&T 258A e tem sido o esquema de cabeamento mais amplamente utilizado. Ele também é permitido pelo padrão ANSI/TIA-568.2-D.

DIFERENÇA ENTRE T568A E T568B

- A diferença é a ordem das cores, mas eletricamente os dois padrões são equivalentes.
- T568A troca os pares verde e laranja em relação ao T568B.
- No Brasil, T568B é mais comum, mas os dois são aceitos.
- Cabo direto = mesmo padrão nas duas pontas (AA ou B-B).
- Cabo crossover = uma ponta A e outra B.



T568A e T568B constituem códigos de cores utilizados na fiação de conectores modulares RJ45 de oito posições, ou seja, quatro pares. Ambos são aceitos pela norma ANSI/TIA 568-2D, embora o padrão A seja reconhecido como preferencial por essa norma. O padrão T568A segue a sequência mencionada: branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja, branco do marrom e marrom. A variação entre os padrões ocorre na posição dos pares verde e laranja. Nos Estados Unidos, o governo adota o T568A como

preferência, enquanto no Brasil o padrão mais utilizado é o T568B, que corresponde ao antigo código de cores da AT&T 2568A, amplamente empregado e igualmente permitido pela ANSI/TIA 568-2D. A diferença entre os padrões está exclusivamente na ordem das cores, pois, eletricamente, são equivalentes. O padrão A altera o posicionamento do par verde em relação ao laranja quando comparado ao padrão B.

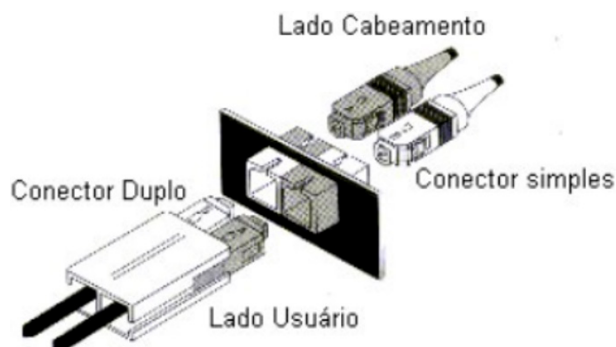
No Brasil, o padrão B é o mais comum, embora ambos sejam aceitos. Para a configuração de cabos diretos, utiliza-se o mesmo padrão nas duas extremidades, seja T568A em ambas as pontas, seja T568B nas duas pontas. Quando os padrões são alternados entre as extremidades, sendo uma ponta A e a outra B, obtém-se um cabo *crossover* ou cruzado. No cabo cruzado, uma extremidade utiliza T568A e a outra utiliza T568B. O padrão A segue a sequência branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja, branco do marrom e marrom. O padrão B consiste na troca das posições entre os condutores verde e laranja em relação ao padrão A. Ao memorizar a sequência branco do verde e verde, branco do laranja e azul, branco do azul e laranja e branco do marrom e marrom, identifica-se o padrão A. Para formar o padrão B, basta inverter as posições referentes aos pares verde e laranja. Após essa inversão, os demais pares permanecem inalterados.

Para cabos de Fibra Óptica:

- Os adaptadores e conectores Duplos ou Simples devem obedecer às cores de acordo com seu tipo, cor Bege para adaptadores e conectores Multimodo e na cor Azul para adaptadores e conectores Monomodo
- Os adaptadores bem como os conectores devem ter um ciclo de vida de no mínimo 500 inserções

Patch Cords Ópticos:

- 2 fibras, juntas, iguais ao do cabeamento instalado
- O cabo deve ser flexível
- Devem ser terminados com conectores 568 SC, Multimodo ou Monomodo, com conexões cruzadas



Para cabos de fibra óptica, os adaptadores e conectores, sejam duplos ou simples, devem seguir a padronização de cores correspondente ao tipo de fibra. A cor bege identifica adaptadores e conectores do tipo multimodo, enquanto a cor azul identifica os do tipo monomodo. O “modo” refere-se ao caminho por onde o feixe de luz se propaga dentro da fibra. As fibras multimodo possuem núcleo de maior diâmetro e permitem múltiplos caminhos de propagação da luz. Já as fibras monomodo possuem núcleo de menor diâmetro, permitindo apenas um caminho para o feixe luminoso, o que possibilita transmissões a distâncias maiores. A fibra óptica é constituída de vidro ou sílica, semelhante à composição da areia fundida, e transporta somente feixes de luz, não corrente elétrica.

Tanto adaptadores quanto conectores devem apresentar ciclo mínimo de vida de 500 inserções. Embora esse seja o requisito básico para certificação, muitos fabricantes ultrapassam essas características técnicas, o que explica variações de custo entre diferentes soluções, já que melhorias de manufatura e tecnologia elevam a qualidade e, consequentemente, o valor final dos produtos.

Os patch cords ópticos consistem em cordões compostos por duas fibras, semelhantes ao cabeamento instalado. Devem ser flexíveis e terminados com conectores 568SC, seja para fibras multimodo ou monomodo, admitindo conexões cruzadas quando necessário.

CABOS DE MONOBRAS – PATCH CORDS

- Todos os cabos de manobras UTP ou STP usados na área de trabalho devem ser do tipo flexível, multifilar de categoria igual ou superior ao cabeamento horizontal instalado e na cor recomendada para o serviço no qual será usado
- Recomenda-se sejam fornecidos montados em fábrica pelo fabricante, porém, quando feitos em campo, devem ser terminados em ambas as pontas com conectores RJ45, 8 pinos de categoria igual ou superior ao cabeamento instalado
- O comprimento máximo para o Cabos de Manobras usados no Telecommunication Closet e na Work Área é de 5m

Esses cabos de manobra utilizados na área de trabalho devem seguir as especificações recomendadas tanto pela NBR 14565 quanto pela TIA 568B.

Os patch cords presentes na work area devem possuir até 5 metros. O lançamento total do cabo metálico de par trançado, desde a área de trabalho até o equipment room, closet ou ponto de distribuição, deve ter, no máximo, 100 metros. Desse total, o cabeamento horizontal, também chamado secundário, não deve exceder 90 metros. Assim, dos 100 metros totais permitidos, restam 10 metros destinados aos cabos de manobra, sendo que 5 metros correspondem ao patch cord utilizado pelo usuário na área de trabalho, enquanto



20m

os demais integram o patch cable na área de conectividade, interligando switches, ativos de rede e patch panels.

Considerando essas diretrizes, todos os cabos de manobra, sejam pares trançados blindados ou não blindados, utilizados na área de trabalho devem ser flexíveis, multifilares e possuir categoria igual ou superior à do cabeamento horizontal instalado, além de serem fornecidos na cor recomendada para o tipo de serviço.

Recomenda-se que os patch cords sejam fornecidos já montados em fábrica, devidamente finalizados pelo fabricante. É importante que esses cabos cheguem prontos, pois, embora exista a possibilidade de realizar conectorização em campo, cortando o cabo, aplicando os conectores e efetuando a crimpagem, essa prática exige posterior certificação e homologação para garantir que o desempenho atenda aos requisitos técnicos. O procedimento mais adequado é adquirir patch cords já fabricados e certificados pelo fornecedor, evitando que a equipe responsável pela infraestrutura execute a montagem manual desses cabos.

Quando houver necessidade de confeccionar patch cords em campo, os cabos devem ser terminados em ambas as extremidades com conectores RJ45 de oito pinos, mantendo categoria igual ou superior à do cabeamento instalado, e obrigatoriamente devem ser submetidos à certificação. O comprimento máximo dos cabos de manobra utilizados tanto no *telecommunication closet* quanto na *work area* é de cinco metros. Assim, considerando a estrutura do cabeamento, o trecho horizontal deve ter, no máximo, noventa metros, enquanto os dois *patch cords*, um na área de trabalho e outro no armário de telecomunicações, devem respeitar o limite individual de cinco metros, totalizando o máximo de cem metros do canal.

ÁREA ÚTIL PARA CÁLCULO DAS ÁREAS DE TRABALHO

- Determinar à área total útil
 - Determinar as áreas comuns, tais como, corredor, banheiros, salas de depósito, áreas de uso comum, etc
- Determinar em que áreas deve ser previsto Pontos de Telecomunicação

Área Útil Total = Área Total – Áreas Comuns

Quantidade de Área de Trabalho = Área Útil Total / Pontos por m²

Para o cálculo da área de trabalho, deve-se inicialmente determinar a área útil do ambiente. Para isso, identifica-se a área total do pavimento e subtraem-se as áreas comuns, como corredores, banheiros, salas de depósito e demais espaços de uso geral, nos quais não serão instalados pontos de telecomunicações. A área útil total corresponde exatamente à área total menos as áreas comuns.



25m

A quantidade de áreas de trabalho (*work area*) é definida a partir da área útil total, considerando-se a relação recomendada de uma *work area* para cada dez metros quadrados. Conclui-se, portanto, que a projeção dos pontos de telecomunicações depende diretamente do dimensionamento adequado da área útil.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (SCS – STRUCTURED CABLING SYSTEMS) – TIA 568 A E B

O cabeamento estruturado é regido por normas, inicialmente internacionais e, posteriormente, nacionais. As normas internacionais, com destaque para aquelas associadas à ANSI, atuaram como precursoras e, mais tarde, como referências para a elaboração da NBR 14565, norma brasileira aplicável ao tema. Ao longo do tempo, essas normas passaram por diversas alterações e acréscimos em razão do avanço das tecnologias, da evolução dos processos de manufatura, dos dispositivos, dos meios de transmissão e dos equipamentos. Em decorrência dessas transformações, vários apostilamentos foram incorporados e outros, revisados.

A norma norte-americana de cabeamento estruturado é detalhada em diversas normas, enquanto a brasileira reúne várias delas e as condensa em uma única. Por esse motivo, no Brasil ainda se adotam, em muitos contextos ligados a licitações e contratações, as normas norte-americanas, pois são mais específicas quanto ao que se pretende regulamentar. A norma brasileira abrange a parte de administração, a parte de cabeamento estruturado e a parte referente aos ambientes.

No Brasil, a utilização das normas norte-americanas também se mostra vantajosa porque elas tratam de forma específica cada tipo de construção ou desenvolvimento do sistema de cabeamento estruturado. Vale ressaltar que a norma surgiu para estabelecer padrões e uniformizar produtos, serviços e entregas de fabricantes de soluções e dispositivos, de modo que sigam um regramento alinhado às características elétricas, mecânicas e procedurais de todos os componentes do sistema. Trata-se de um sistema elétrico composto por regramentos de natureza elétrica.

Embora seja um sistema elétrico, o cabeamento estruturado apresenta peculiaridades, pois transmite dados e não se limita ao funcionamento de dispositivos eletroeletrônicos. Esse sistema conduz dados e informações por meio de bits que representam zeros e uns e opera sempre de forma concorrente, ou ao menos paralela, com a corrente elétrica, que permite o funcionamento dos dispositivos tanto no aspecto lógico quanto no elétrico. Os sistemas de cabeamento estruturado surgiram como uma proteção diante desses dois tipos de elétrica.

- Sistema de Cabeamento Estruturado (SCS – *Structured Cabling Systems*) é um tipo de rede que permite a integração de diferentes aplicações e serviços de telecomunicações (voz, dados, imagem, vídeo, controle e sinalização);
- Consiste em um conjunto de produtos de conectividade (cabos, tomadas, plugues e componentes de conexão), instalados dentro de normas locais, nacionais, internacionais e de fabricantes;



- Características básicas:
 - Arquitetura aberta;

A arquitetura aberta abrange a ideia de haver vários fabricantes para compor a oferta de soluções, produtos e serviços.

- Meio de transmissão e disposição física padronizados;
- Aderência a padrões internacionais;
- Projeto e instalação sistematizados.

A estrutura física da rede apresenta-se como um projeto estruturado para ter início, meio e fim, acompanhado e documentado conforme as normas.

- Sistemas de Cabeamento para Edifícios Comerciais;
- No início de 1985, as companhias representantes das indústrias de telecomunicações e informática estavam preocupadas com a falta de uma norma para os sistemas de fiação de telecomunicações em edifícios;
- A *Computer Communications Industry Association* (CCIA) solicitou à *Electric Industries Association* (EIA) o desenvolvimento deste padrão necessário;
- Em julho de 1991, a primeira versão da norma foi publicada como EIA/TIA-568;
- A sigla EIA deixou de ser usada porque a EIA (*Electronic Industries Alliance*) foi dissolvida em 2010. Desde então, as normas passaram a ser mantidas somente pela TIA (*Telecommunications Industry Association*).

A EIA está relacionada às indústrias de soluções elétricas e a TIA está relacionada às indústrias de telecomunicações. O sistema de telefonia também é baseado em uma rede elétrica, mas especificando as redes, o sistema de cabeamento é um sistema de comunicação para a transmissão de dados. Com o passar do tempo, a EIA, que é relacionada a questões elétricas, desassociou da TIA. As duas estão relacionadas à ANSI (*American National Standards Institute*).

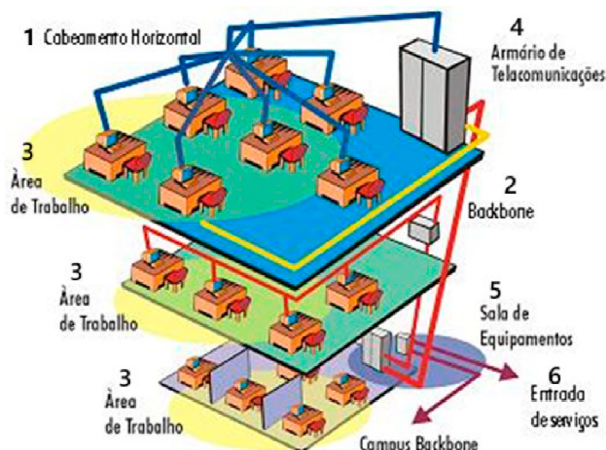
TIA568 apresenta a vantagem de proporcionar longevidade e utilização de um padrão aberto que não contenha marca de fornecedores, com várias opções de fabricantes.

7 Subsistemas de Cabeamento Estruturado:

1. *Horizontal Cabling*;
2. *Backbone Distribution*;
3. *Work Area*;
4. *Telecommunication Closet*;
5. *Equipment Room*;
6. *Entrance Facilities*;
7. *Administration*.



10m



O *Entrance Facilities* é o ponto em que chegam os serviços das concessionárias responsáveis pela entrega de internet, telefonia e demais recursos na área. Esses serviços são encaminhados ao *Equipment Room*, de onde são distribuídos pelo *Backbone Distribution* até os *Telecommunication Closet* e, posteriormente, seguem pelo *Horizontal Cabling* para serem disponibilizados nas *Work Area*. Todo esse processo deve ser documentado, pois é necessário preservar o histórico para as equipes, garantindo continuidade, manutenção e expansão da rede.

OBJETIVOS DA TIA 568

- Especificar o sistema de cabeamento de telecomunicações;
- Orientar fabricantes no projeto dos produtos de telecomunicações;
- Auxiliar no planejamento e instalação de cabeamento de prédios comerciais com o mínimo de conhecimento do funcionamento dos equipamentos;
- Estabelecer critérios técnicos e de performance para as várias configurações do sistema de cabeamento.

T568-A e T568-B são padrões de disposição dos filamentos dos cabos e não devem ser confundidos com TIA-568-A e TIA-568-B, que são normas do sistema de cabeamento estruturado.

Ainda hoje, tanto o padrão T568-A quanto o padrão T568-B podem ser utilizados. No entanto, a norma TIA-568-A está defasada, tendo sido substituída pela TIA-568-B. A mudança ocorreu em razão do surgimento de diversos implementos, novos serviços, avanços tecnológicos, evolução dos meios de transmissão e variações nas características elétricas dos componentes envolvidos, bem como dos tipos de dados e de serviços, incluindo os multimídia. Essas alterações demandaram melhorias na parte elétrica, possibilitando o aparecimento de novos serviços, novas tecnologias e novos meios de transmissão. Como exemplo, a partir da TIA-568-B passou a ser incorporada a fibra óptica entre as soluções disponíveis.

TIA-568 – A:

- Fornece as especificações do projeto e direção para todas as instalações do prédio relacionadas aos sistemas de cabeamento de telecomunicações e componentes.

TIA-568 – B:

- No primeiro semestre de 2002, foi emitido o documento TIA-568-B, o qual substituiu a antiga norma TIA-568-A;
- Especifica o “Sistema de Cabeamento Genérico de Telecomunicações para Edifícios Comerciais”;
- Possibilita o planejamento e a instalação do sistema de cabeamento estruturado em edifícios comerciais;
- O novo documento foi dividido em três normas, de forma que cada uma possa ser revisada e atualizada independentemente:
 - TIA/EIA/568-B.1 – “*General Requirements*” (possui informações sobre topologias, distâncias, cabos reconhecidos, configurações dos conectores, entre outras);
 - TIA/EIA/568-B.2 – “*Balanced Twisted Pair Cabling Components*” (fornece os padrões mínimos de performance dos componentes de cabeamento);
 - TIA/EIA/568-B.3 – “*Optical Fiber Cabling Components Standard*” (especifica os requerimentos mínimos para os componentes de fibra óptica utilizados nos sistemas de cabeamento estruturado).

EIA/TIA-568 – B:

- TIA/EIA/568-B.1 – “*General Requirements*” (possui informações sobre topologias, distâncias, cabos reconhecidos, configurações dos conectores, entre outras);
- Esta norma incorpora e remodela o conteúdo dos seguintes documentos:
 - TIA/EIA TSB 67 – *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems*;
 - TIA/EIA TSB 72 – *Centralized Optical Fiber Cabling*;
 - TIA/EIA TSB 75 – *Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices*;
 - TIA/EIA TSB 95 – *Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 Ohms Category 5 Cabling*;
 - ANSI/TIA/EIA 568-A-1 – *Propagation Delay and Delay Skew Specifications for 100 Ohms 4 Pair Cable*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-2 – *Corrections and Additions to TIA/EIA-568-A*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-3 – *Performance Specifications for Hybrid Cables*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-4 – *Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and Requirements for Unshielded Twisted Pair Cabling*;



- ANSI/TIA/EIA-568-A-5 – *Transmission Performance Specifications for 4 Pair 100 Ohms Category 5e Cabling*;
- TIA/EIA/IS-729 – *Technical Specifications for 100 Ohms Screened Twisted Pair Cabling*.
- TIA/EIA/568-B.2 – “*Balanced Twisted Pair Cabling Components*”.
 - A norma TIA/EIA-568-B.2 fornece os padrões mínimos de performance dos componentes de cabeamento, assim como os procedimentos para validação dos mesmos, visto que a performance do sistema depende das características dos seus componentes (cabo horizontal, *hardware* de conexão e *patch cords*), número total de conexões e dos cuidados com que os mesmos foram instalados a serem mantidos;
 - Exemplo, destaque para os novos sistemas de cabeamento para tráfego de voz, dados e imagens, projetados segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (*Balanced Twisted Pair Cabling Components*), categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (*Patch Panels*) e os conectores nas áreas de trabalho.
- TIA/EIA/568-B.3 – “*Optical Fiber Cabling Components Standard*”
 - Especifica os requerimentos mínimos para os componentes de fibra óptica utilizados nos sistemas de cabeamento estruturado, como: cabos, conectores, *hardware* de conexão, *patch cords* e equipamentos de teste e medição em campo. Nesta norma são reconhecidos os cabos ópticos multimodo (50/125um e 62,5/125um) e cabos monomodo;
 - Exemplo 1: Performance de conectores: A perda de inserção máxima para todos os tipos de conectores ópticos (multimodo e monomodo) é 0,75dB. A perda de retorno máxima é 20dB para cabos multimodo e 26dB para cabos monomodo;
 - Exemplo 2: Identificação de conectores - Conector tipo 568SC: Pode ser usado em cross-connect horizontal intermediário e principal. A posição das 2 fibras no conector e no adaptador 568 SC deve ser referenciada como posição A e posição B. O conector e adaptador multimodo deve ser bege e o conector e adaptador monomodo deve ser azul.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

MODELO OSI – CAMADA DE ENLACE – VLANS VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (REDES LOCAIS VIRTUAIS)

No bloco em questão, o tema abordado é um protocolo importante da camada de enlace do Modelo OSI, ou seja, a segunda camada desse modelo. O assunto tratado é sobre VLANS (Virtual Local Area Network), redes locais virtuais.

Essa tecnologia é destacada como uma implementação relevante, pois, sem as VLANS, todas as comunicações, pacotes e máquinas estariam em uma única infraestrutura física, permitindo o acesso entre diferentes redes. Para evitar esse tipo de problema, é possível implementar VLANS por meio de switches, dispositivos pertencentes à camada de enlace.

Recordam-se as três primeiras camadas do Modelo OSI: camada física, camada de enlace e camada de rede. Na camada física encontra-se o hub, que não trabalha com protocolos; na camada de enlace, os switches; e na camada de rede, os roteadores. Considerando-se que o tema é rede local (LAN), a abordagem concentra-se na camada de enlace.

As redes de camada de enlace virtuais permitem que, dentro de uma mesma infraestrutura física, em que todos os computadores compartilham o mesmo equipamento (o switch), as redes se diferenciam logicamente, como se fossem distintas. Essa diferenciação ocorre por meio da configuração dos switches, pois trata-se de uma solução de camada 2 do Modelo OSI.

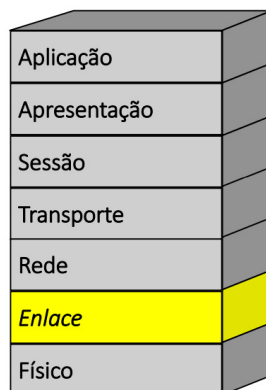
Na camada 3, o enfoque é o protocolo IP, o roteamento e o endereçamento lógico, enquanto na camada 2 o endereçamento é físico, realizado por meio dos endereços MAC. Assim, mesmo as máquinas conectadas ao mesmo switch podem comportar-se como se pertencessem a redes distintas, comunicando-se entre si através do mesmo equipamento, em portas diferentes. Essa separação ocorre de forma lógica, e não física, uma vez que todos compartilham a mesma infraestrutura.

REDES DE COMPUTADORES

Camada de Enlace:

- **VLANs**

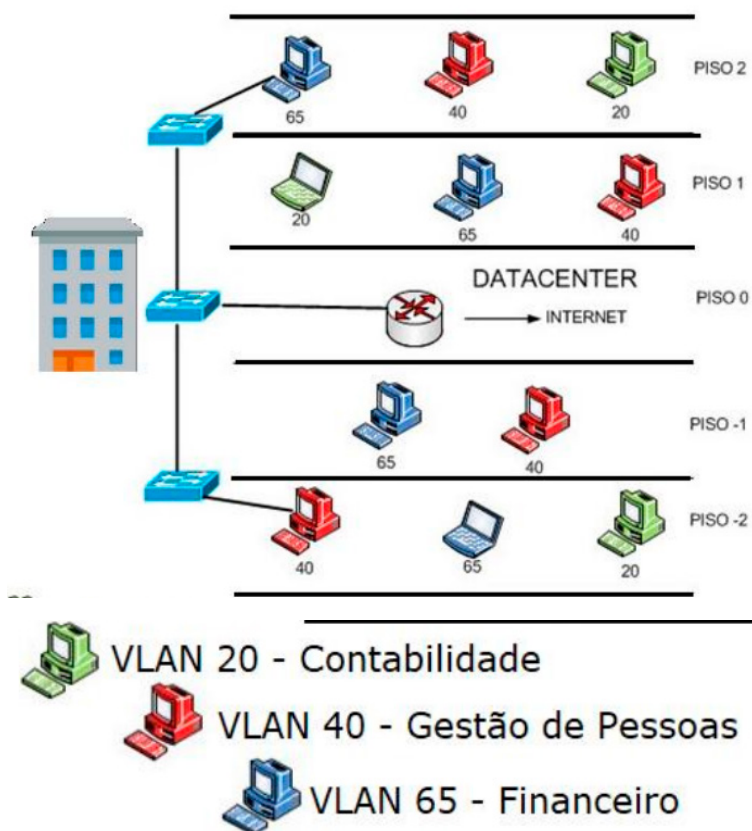
VLANs – Virtual Local Area Network (Redes Locais Virtuais)



A continuidade do conteúdo destaca que as VLANs pertencem à camada de enlace do Modelo OSI.

Conceitos gerais:

- É um agrupamento lógico de estações ou dispositivos de rede;
- Agrupadas por funções operacionais ou por departamentos, independentemente do local físico dos usuários;
- O tráfego de dados entre VLANs é restrito;
- Switches encaminham o tráfego unicast, multicast e broadcast somente em segmentos da rede local que servem a VLAN à qual o tráfego pertence;
- Dispositivos em uma VLAN só comunicam com os dispositivos existentes na mesma VLAN;
- A conectividade entre diferentes VLANs é provida através de routers.



Define-se VLAN como o agrupamento lógico de estações e dispositivos de rede. É apresentado um exemplo com diferentes switches: um localizado no data center (piso 0), outro nos pisos 1, 2, -1 e -2. Computadores identificados pela cor verde pertencem ao setor de contabilidade e são agrupados na VLAN 20; os vermelhos pertencem à gestão de pessoas, identificados pela VLAN 40; e os azuis fazem parte da rede financeira, identificada pela VLAN 65.

Fisicamente, todos compartilham a mesma infraestrutura, mas, de forma lógica, encontram-se segregados em redes locais virtuais distintas. O agrupamento pode ser feito por funções operacionais ou departamentos, independentemente da localização física dos usuários. É possível observar, por exemplo, que máquinas de uma mesma VLAN podem estar em andares diferentes, mas comportam-se como se estivessem na mesma rede lógica.

O tráfego de dados entre VLANs é restrito. Embora seja possível permitir a comunicação entre máquinas de VLANs diferentes, em geral, cada VLAN possui seu próprio domínio de comunicação. Os switches, atuando na camada 2 e em redes locais, encaminham o tráfego unicast, multicast e broadcast apenas para os segmentos que pertencem àquela rede virtual.

Dispositivos de uma mesma VLAN comunicam-se entre si, e, quando necessário, pacotes podem ser encaminhados para VLANs diferentes por meio de roteadores, responsáveis pela comunicação entre elas. Para que dispositivos estejam em uma mesma VLAN, é necessário

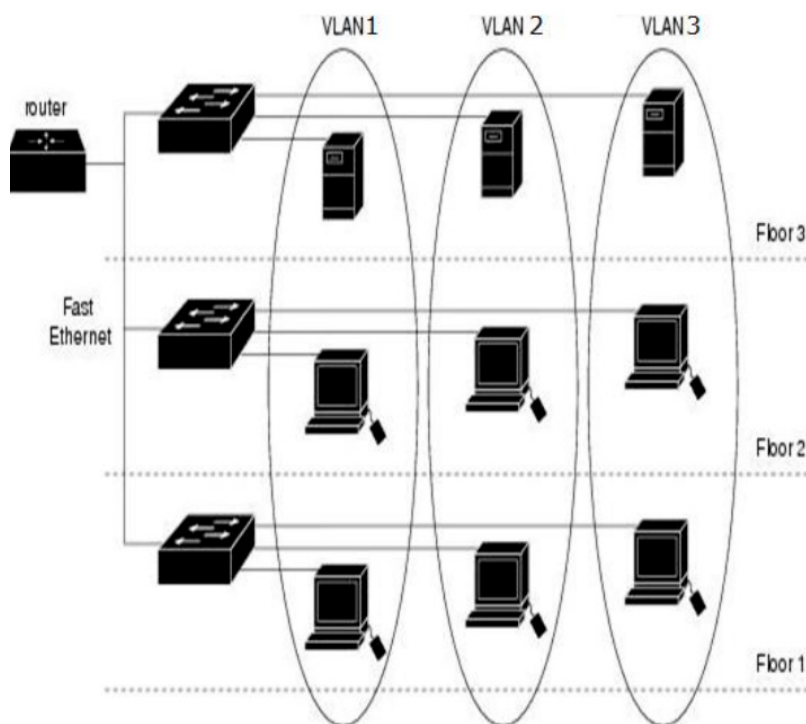


que operem no nível da camada de enlace. Quando máquinas de VLANs distintas precisam comunicar-se entre si, utiliza-se um roteador para realizar essa interligação.

A comunicação entre VLANs sobe para a camada de rede por meio do serviço do roteador. A conectividade entre VLANs é provida através dos roteadores.

Benefícios:

- Melhorar a escalabilidade, segurança e gerenciamento da rede;
- Os roteadores em topologias VLAN oferecem filtragem de broadcast (L3), segurança e gerenciamento de fluxo de tráfego;
- “Ferramentas” para os administradores de redes;
- Facilitam tarefas quando é necessário fazer acréscimos, mudanças e modificações em uma rede;
- A configuração ou reconfiguração de VLANs é realizada através de software; Portanto, a configuração de uma VLAN não requer o deslocamento ou conexão física dos equipamentos da rede;
- VLANs mal configuradas podem causar um agravamento ou até a paralisação de uma rede.



Os principais benefícios da implementação de VLANs incluem a melhoria na escalabilidade, que corresponde à capacidade de crescimento da rede. Esse crescimento pode ocorrer de maneira organizada e lógica, sem a necessidade de alterações físicas na infraestrutura. Outro benefício é o aumento da segurança, uma vez que as VLANs comunicam-se apenas com

dispositivos pertencentes à mesma VLAN. Além disso, há o aprimoramento do gerenciamento da rede, permitindo a separação lógica de máquinas e usuários, mesmo que compartilhem a mesma infraestrutura física.

Os roteadores em topologias VLAN oferecem filtragem de broadcast, pois operam na camada 3 do Modelo OSI. As VLANs contribuem para segurança, gerenciamento e controle de fluxo de tráfego. Ferramentas específicas são utilizadas por administradores de rede para implementar VLANs, facilitando tarefas de acréscimo, modificação e ajuste da estrutura lógica da rede.

A configuração e a reconfiguração das VLANs são realizadas por meio de software, sem necessidade de deslocamento físico de equipamentos. Assim, mantém-se toda a infraestrutura física inalterada, com os dispositivos conectados aos seus respectivos pontos e ativos de rede. Não há necessidade de alterar o cabeamento, os racks, os cross-connects, os wiring-connects ou os line cords.

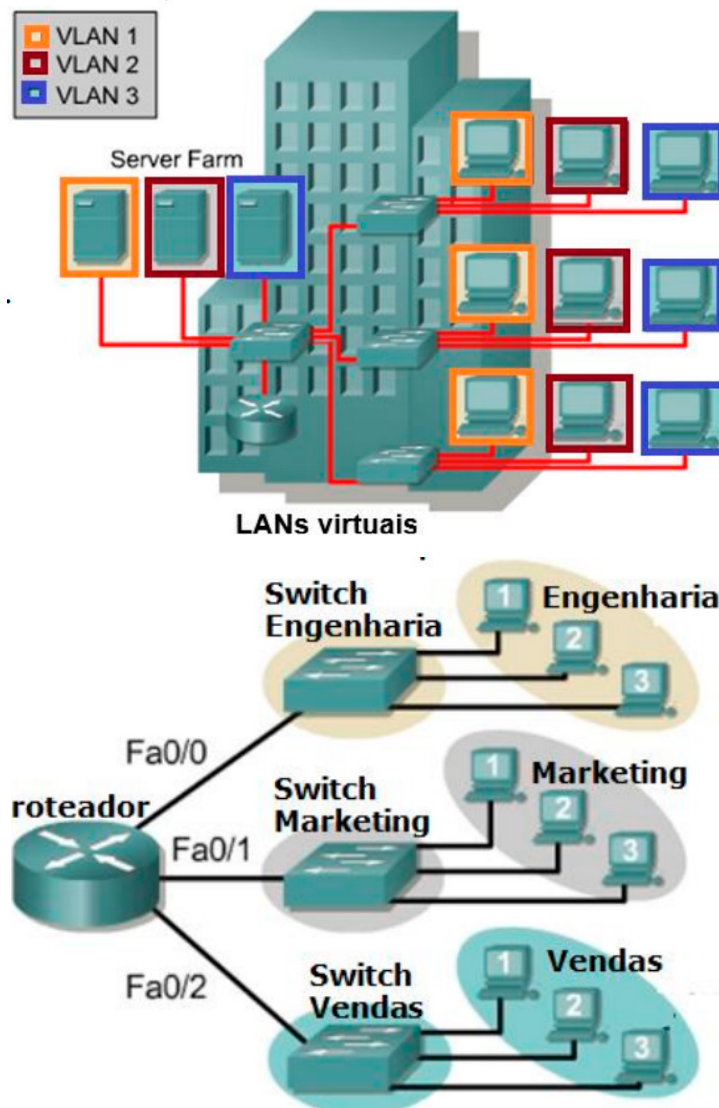
Cada porta do switch pode ser configurada logicamente para pertencer a uma VLAN, sem modificações físicas. Todo o gerenciamento é realizado por meio de ferramentas de software. Contudo, uma VLAN configurada incorretamente pode causar degradação ou até mesmo paralisação da rede. Problemas também podem ocorrer quando um equipamento é movido de uma VLAN para outra sem o devido gerenciamento, uma vez que cada porta física está associada a uma VLAN específica. Esse tipo de alteração indevida pode gerar falhas ou interrupções na comunicação da rede.

DOMÍNIOS DE BROADCAST:

- As VLANs segmentam a rede logicamente em diferentes domínios de broadcast de modo que os pacotes sejam comutados somente entre portas designadas à mesma VLAN;
- As VLANs consistem em hosts ou equipamento de rede interconectados por um só domínio de bridging (switch);
- Cada switch trata todas as portas como um membro de um domínio de broadcast;
- O roteador é utilizado para rotear pacotes entre os domínios de broadcast.



10m



Há monitoramento para evitar esses problemas. As VLANs geram domínios de broadcast, o que é considerado uma característica importante. Elas segmentam a rede logicamente em diferentes domínios de broadcast, garantindo que os pacotes sejam compartilhados apenas entre as portas designadas à mesma VLAN.

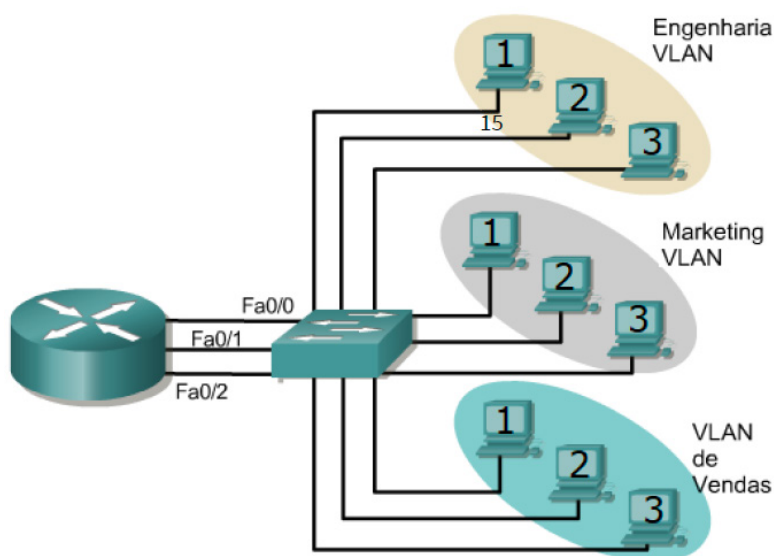
Cada VLAN possui seu próprio domínio de broadcast. Os equipamentos de uma VLAN não compartilham o mesmo domínio com os de outra, resultando em isolamento lógico entre os grupos. As VLANs consistem em hosts e equipamentos de rede interconectados dentro de um mesmo domínio de bridging, ou seja, de encaminhamento, realizado por meio dos serviços dos switches.

Em uma rede com múltiplas interfaces, exemplifica-se a comunicação entre uma interface FastEthernet 0/0 e outra FastEthernet 0/2, ambas operando a 100 megabits

por segundo. O roteador é o dispositivo responsável por realizar o encaminhamento entre essas interfaces.

DOMÍNIOS DE BROADCAST – OPERAÇÃO:

- Se a Estação de Trabalho 1 na VLAN de Engenharia quiser enviar quadros à Estação de Trabalho 2 na VLAN de Vendas, os quadros são enviados ao endereço MAC Fa0/0 do roteador. O roteamento ocorre através do endereço IP na interface Fa0/0 do roteador para a VLAN de Engenharia;
- Se a Estação de Trabalho 1 na VLAN de Engenharia quiser enviar um quadro à Estação de Trabalho 2 na mesma VLAN, o endereço MAC destino do quadro será aquele da Estação de Trabalho 2;
- O switch mantém uma tabela de bridging separada para cada VLAN;
- Se o quadro entrar em uma porta na VLAN 1, o switch procura a VLAN 1 na tabela de bridging;
- Quando é recebido o quadro, o switch acrescentará o endereço origem à tabela de bridging se ele for desconhecido no momento. O destino será conferido. Assim uma decisão de encaminhamento (forwarding) pode ser tomada;
- Para fins de aprendizagem e encaminhamento, a consulta é feita na tabela de endereços somente para aquela VLAN.



Em seguida, introduz-se a explicação sobre o funcionamento do domínio de broadcast e sua operação prática.

Utiliza-se como exemplo a máquina 1 do setor de engenharia. Caso a estação de trabalho 1, pertencente à VLAN de engenharia, deseje enviar quadros à estação de trabalho 2,

pertencente à VLAN de vendas, os quadros são encaminhados ao endereço MAC da interface FastEthernet 0/0. Essa comunicação ocorre por meio da interface FastEthernet 0/0 do roteador, responsável pelo encaminhamento.

O roteamento é realizado utilizando-se endereços IP, pois, ao tratar de roteadores, a comunicação se baseia em endereços IP. No caso dos switches, a comunicação ocorre utilizando endereços MAC. Dessa forma, o roteamento se dá através do endereço IP na interface FastEthernet 0/0 do roteador, conectada à VLAN de engenharia.

Quando a estação de trabalho 1 da engenharia enviar um quadro para a estação de trabalho 2 da mesma VLAN, o endereço MAC de destino será o da própria estação de trabalho 2. Assim, quando há comunicação dentro de uma mesma VLAN, são utilizados endereços MAC. Quando a comunicação ocorre entre VLANs distintas, o encaminhamento é realizado através de endereços IP.

Cada switch mantém uma tabela de bridging, ou tabela de encaminhamento, separada para cada VLAN. Essa tabela permite identificar se a comunicação deve ser interna, dentro da própria VLAN, ou encaminhada ao roteador para comunicação com outra VLAN.

Quando um quadro entra por uma porta associada à VLAN 1, o switch consulta a tabela de bridging correspondente. Se o destino estiver na mesma VLAN, o quadro é encaminhado internamente, sem necessidade de roteamento por IP. O switch acrescenta o endereço de origem à tabela de bridging. Caso o destino ainda seja desconhecido, o switch realiza uma verificação para determinar o encaminhamento adequado.

Essas decisões de encaminhamento fazem parte do processo de aprendizado e consulta da tabela de endereços associada àquela VLAN. Quando a comunicação é direcionada a outra VLAN, o switch utiliza suas interfaces conectadas ao roteador. O roteador, por sua vez, realiza o chaveamento e o roteamento por meio de endereços IP, encaminhando os dados para as portas correspondentes de outros switches pertencentes à VLAN de destino.

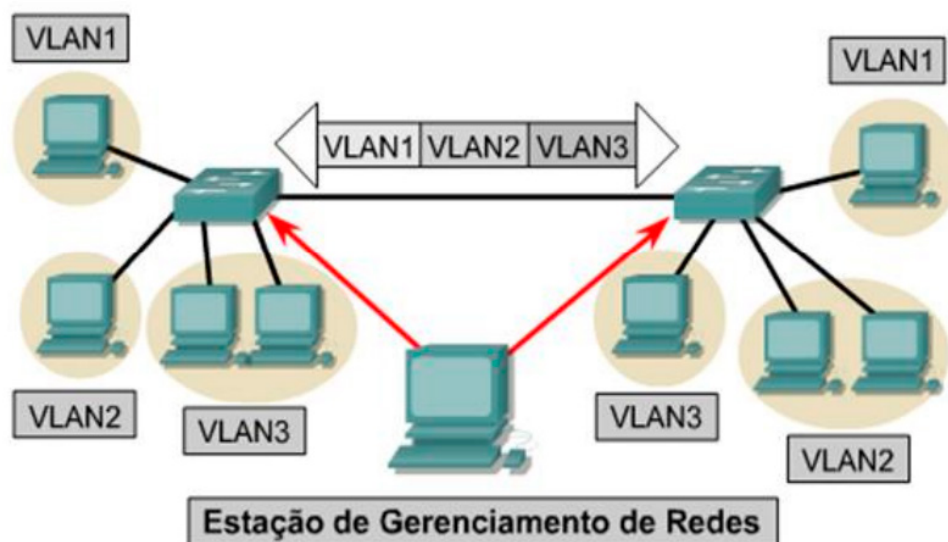
OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANs ESTÁTICAS

- VLANs de associação estática são conhecidas como VLANs de associação port-based ou port-centric;
- Ao entrar em uma rede, um dispositivo automaticamente assume a associação de VLAN da porta à qual ele está conectado;
- As VLANs consistem em hosts ou equipamento de rede interconectados por um só domínio de bridging;
- A VLAN default para cada porta no switch é a VLAN de gerenciamento;



- A VLAN de gerenciamento é sempre a VLAN 1 e não pode ser excluída;
- Pelo menos uma porta precisa ser designada à VLAN 1 para o gerenciamento do switch;
- As demais portas no switch podem ser designadas a VLANs alternativas.



As VLANs podem operar de duas formas: estáticas ou dinâmicas. A VLAN estática é configurada manualmente, enquanto a VLAN dinâmica se baseia em processos automáticos de configuração e aprendizado.

As VLANs de associação estática são conhecidas como VLANs de associação por porta, ou port-based VLANs (também chamadas de port-centric). Nesse tipo de configuração, ao conectar-se a uma rede, um dispositivo assume automaticamente a VLAN associada à porta à qual está conectado.

Na VLAN estática, a configuração é feita diretamente nas portas do switch. Assim, o equipamento conectado a uma porta assume a VLAN correspondente a ela. Esse tipo de configuração demanda maior esforço administrativo, pois cada porta deve ser configurada individualmente.

As VLANs consistem em hosts ou equipamentos de rede interconectados em um mesmo domínio de encaminhamento. A VLAN padrão (default VLAN) para cada porta do switch é a VLAN de gerenciamento. Todos os equipamentos que operam com VLANs possuem, no mínimo, a VLAN 1, que é comum em todos os switches.

Se nenhuma nova VLAN for implementada, todos os dispositivos conectados às portas do switch ingressarão automaticamente na VLAN 1, permanecendo em uma única rede lógica. Essa VLAN 1 funciona como a VLAN geral de gerenciamento.

Para que haja segregação entre dispositivos, é necessário criar VLANs distintas e atribuí-las a cada porta ou grupo de dispositivos. Na configuração estática, define-se manualmente

nas portas do switch as VLANs correspondentes. Assim, ao conectar o equipamento, ele automaticamente assume a VLAN configurada para aquela porta.

A associação do endereço MAC do equipamento deve ser implementada para as VLANs correspondentes, sendo necessário realizar essa configuração manualmente. Pelo menos uma porta precisa ser designada à VLAN 1 para o gerenciamento do switch. As demais portas podem ser atribuídas a VLANs alternativas.

OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANS DINÂMICAS

- VLANs de associação dinâmica são criadas através de software de gerenciamento da rede;
- As VLANs Dinâmicas permitem associações baseadas no endereço MAC do dispositivo conectado à porta do switch;
- Ao entrar um dispositivo na rede, o switch ao qual ele está conectado consulta um banco de dados no Servidor de Configuração de VLANs, procurando a associação;
- VLANs designadas usando aplicação de gerenciamento VLAN centralizado;
- VLANs baseadas em endereço MAC, endereço Lógico ou tipo de protocolo;
- Menos administração wiring closet;
- Notificação quando o usuário não conhecido é acrescentado à rede.



As VLANs dinâmicas, diferentemente das estáticas, são criadas por meio de softwares de gerenciamento de rede. Na VLAN estática, é comum que se capture o endereço MAC de um dispositivo e o associe manualmente a uma porta específica do switch. Assim, o endereço MAC é vinculado à VLAN configurada naquela porta.

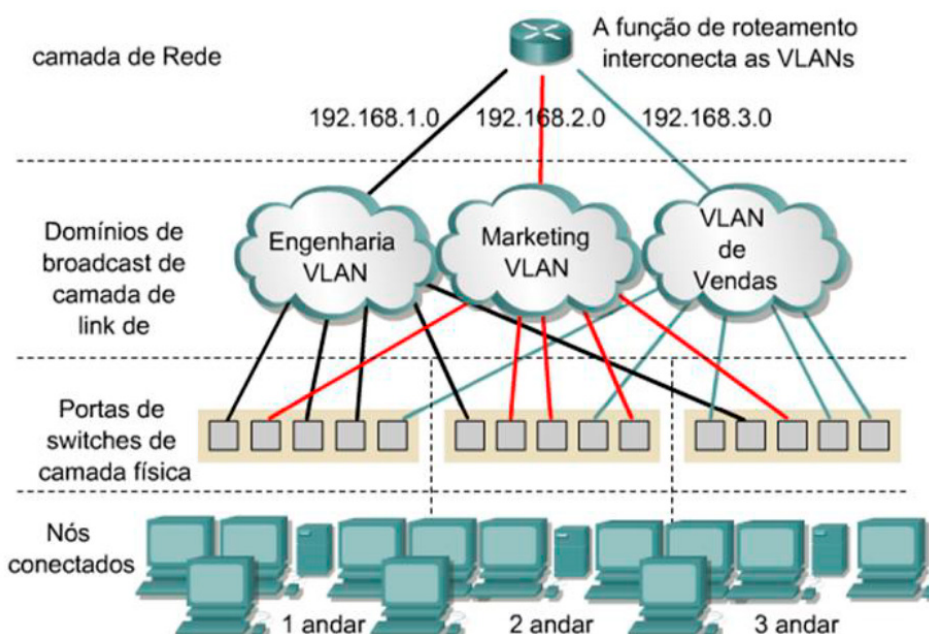
Como exemplo, considera-se uma impressora em uma sala. Mapeia-se a porta correspondente àquela sala e o endereço MAC da impressora. A impressora é conectada à porta do switch, e o endereço MAC é associado à VLAN desejada. Dessa forma, o equipamento passa a operar dentro da VLAN configurada para aquela porta. Esse é o modo de operação de uma VLAN estática.

As VLANs dinâmicas, por sua vez, são criadas por softwares de gerenciamento de rede e permitem associação automática baseada no endereço MAC do dispositivo conectado à porta do switch. Quando um dispositivo entra na rede, o switch consulta um banco de dados no servidor de configuração de VLANs, buscando a associação correspondente.

OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANs VIRTUAIS CENTRADAS

- Na associação VLAN port-based ou port-centric, a porta é designada a uma associação VLAN específica independentemente do usuário ou sistema conectado à porta;
- Quando esse método de associação estiver sendo usado, todos os usuários da mesma porta precisam estar na mesma VLAN;
- Um só usuário, ou vários usuários, podem ser conectados a uma porta sem nunca reconhecer a existência da VLAN;
- Esse método é fácil de gerenciar porque não é necessário manter tabelas complexas de consulta para a segmentação de uma VLAN;
- Os administradores da rede têm a responsabilidade de configurar VLANs, tanto estática como dinamicamente.



As VLANs podem ser designadas de forma centradas, com base em endereço MAC, endereço lógico ou tipo de protocolo. O uso de VLANs reduz a necessidade de administração direta no wiring closet, que corresponde à parte do rack onde se localizam o cross-connect e o cabeamento entre a área de trabalho (work area), o patch panel e as portas ativas.

Com esse tipo de configuração, há menor necessidade de intervenção física em portas, pois o gerenciamento é realizado de forma centrada. O sistema emite notificações quando um usuário não conhecido é adicionado a alguma rede, permitindo a tomada de decisões administrativas.

Na associação de VLAN do tipo Porta Base ou Port-Centric, a porta é designada a uma VLAN específica, independentemente do usuário ou sistema conectado. Nesse método, denominado VLAN virtual centrada, todos os usuários da mesma porta pertencem à mesma VLAN.

Um ou mais usuários podem estar conectados a uma porta sem perceber a existência da VLAN, pois esse gerenciamento é transparente para o usuário final. Esse método é de fácil administração, pois não requer tabelas complexas de consulta para os segmentos de VLAN.

CONFIGURAÇÕES DE VLANs:

CONFIGURANDO VLANs | DESCRIPTION



ESTATICAMENTE

Os administradores de redes configuram porta-por-porta. Cada porta está associada a uma VLAN específica. O administrador de redes é responsável pela digitação do mapeamento entre as portas e VLANs.

DINAMICAMENTE

As portas podem resolver dinamicamente suas configurações VLAN. Utiliza um software de banco de dados de mapeamentos entre endereços MAC e VLANs, os quais devem primeiro ser configurados pelo administrador da rede.

- Switchs filtram o tráfego que não precisa ir até outros segmentos além do segmento destino;
- Se um quadro precisar atravessar um switch se o endereço MAC destino for conhecido, o switch encaminhará o quadro somente à porta da bridge correta;
- Se o endereço MAC for desconhecido, ela inunda o quadro para todas as portas no domínio de broadcast, ou seja, na VLAN, com exceção da porta de origem onde o quadro foi recebido.

A configuração das VLANs, tanto estáticas quanto dinâmicas, é responsabilidade dos administradores de rede. Cada VLAN forma seu próprio domínio de broadcast e está relacionada às portas na camada física, de maneira estática ou dinâmica.

Na configuração estática, os administradores de rede configuram manualmente, porta por porta, associando cada uma a uma VLAN específica por meio do sistema de gerenciamento do switch. Esse processo é trabalhoso, pois exige o mapeamento e a associação de todas as interfaces às VLANs correspondentes.

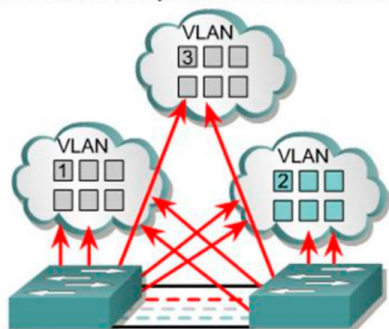
Na forma dinâmica, as portas podem resolver automaticamente suas configurações de VLAN por meio de softwares de banco de dados que realizam o mapeamento entre endereços MAC e VLANs, previamente configurados pelo administrador da rede. Esse administrador gerencia o processo no servidor e coordena a comunicação entre os equipamentos. Assim, cada dispositivo conectado a uma porta já é identificado de forma dinâmica, permitindo que o switch associe o endereço MAC à VLAN correspondente, configurando-a automaticamente. Esse método torna o processo menos trabalhoso.

Os switches filtram o tráfego que não precisa ser encaminhado a outros segmentos, limitando-o apenas ao segmento de destino. Quando um quadro precisa atravessar o switch e o endereço MAC de destino é conhecido, o quadro é encaminhado diretamente para a porta correta correspondente. Caso o endereço seja desconhecido, o switch realiza uma inundação do quadro para todas as portas pertencentes ao mesmo domínio de broadcast, exceto a porta de origem.

TIPOS DE VLANS

- VLANs baseadas em portas
- VLANs baseadas em endereço MAC
- VLANs baseadas em protocolos

Associação por Porta
Maximiza o Desempenho de Encaminhamento



Associação por Endereço MAC
Exige Filtragem, Afeta o Desempenho



TIPOS DE VLAN | DESCRIPTION

BASEADO EM PORTA

- Método mais comum de configuração;
- Portas designadas individualmente, em grupos, em linhas ou através de 2 ou mais switches;
- Simples de usar;
- Frequentemente implementado onde DHCP (Dynamic Host Control Protocol) é usado para designar endereços IP aos hosts da rede.

ENDEREÇO MAC

- Raramente implementado atualmente;
- Cada endereço precisa ser registrado no switch e configurado individualmente;
- Usuários o consideram útil;
- Difícil de administrar, identificar e resolver problemas e gerenciar.

BASEADO EM PROTOCOLO

- Configurado como endereço MAC, mas em vez disso usa um endereço IP ou lógico;
- Não é mais comum devido ao DHCP.

Existem diferentes tipos de VLANs: baseadas em portas, baseadas em endereço MAC e baseadas em protocolo.

A VLAN baseada em porta é o método mais comum de configuração. As portas podem ser designadas individualmente, em grupos, em linhas ou distribuídas entre dois ou mais switches. Esse método é simples de utilizar e é frequentemente implementado em conjunto com o protocolo DHCP, da camada de aplicação do modelo OSI, que é responsável por atribuir endereços IP aos hosts da rede.

Já a VLAN baseada em endereço MAC é raramente implementada, pois cada endereço precisa ser registrado no switch e configurado individualmente. Embora seja considerada mais segura, por associar diretamente o endereço físico do dispositivo à VLAN, esse tipo de configuração é mais trabalhosa. É mais adequado para ambientes com equipes de suporte técnico disponíveis para intervenções rápidas. Apesar de útil, é um método de difícil administração, identificação e resolução de problemas, especialmente em locais com mudanças frequentes de layout.

Quando há movimentação constante de dispositivos, como computadores e impressoras, é necessário que o mapeamento de VLANs e endereços MAC esteja muito bem estruturado.

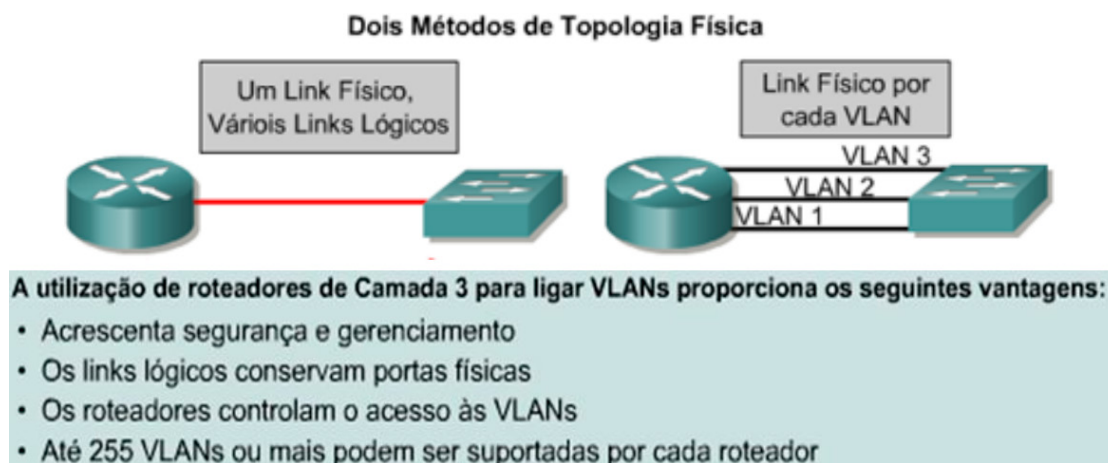
Caso contrário, será necessário um trabalho considerável para reconfiguração, pois cada departamento pode exigir VLANs distintas de acordo com os sistemas e aplicações utilizadas.

COMUNICAÇÃO ENTRE VLANs:

O número de VLANs em um switch varia conforme vários fatores:

- Padrões de tráfego
- Tipos de aplicações
- As exigências de gerenciamento da rede
- Atributos que os grupos têm em comum.

É ainda recomendado que as VLANs não se estendam além do domínio de Camada 2 do switch de distribuição.



A comunicação entre VLANs ocorre da seguinte forma: há apenas um link físico entre switches e roteadores, porém ele implementa, de forma virtual, múltiplos links ou conexões.

O número de VLANs em um switch varia conforme fatores como o padrão de tráfego e os tipos de aplicações utilizadas. Cada departamento pode demandar aplicações específicas ou não necessitar de determinadas ferramentas, o que influencia nas exigências de gerenciamento da rede.

A configuração de rede deve considerar as exigências de gerenciamento e os atributos que os grupos possuem em comum. Cada grupo, de acordo com o departamento, precisa acessar determinados tipos de serviços, enquanto outros não necessitam do mesmo acesso. Essa diferenciação é feita por meio das VLANs.

Recomenda-se que as VLANs não ultrapassem o domínio da camada 2 do modelo OSI, sendo limitadas ao switch de distribuição. O roteador, pertencente à camada 3, é utilizado para interligar e permitir a comunicação entre VLANs, o que acrescenta segurança e aprimora o gerenciamento.

Os nós lógicos mantêm as portas físicas na camada 2, e os roteadores controlam o acesso às VLANs, garantindo o domínio de broadcast. Cada roteador pode suportar até 255 VLANs ou mais.

COMUNICAÇÃO ENTRE VLANS:

- Existem dois métodos importantes de frame tagging:
 - ISL – Inter-Switch Link (protocolo da Cisco) e 802.1Q (IEEE 802.1Q).

Conforme os pacotes são recebidos pelo switch, um ID exclusivo do pacote é adicionado no cabeçalho. Estas informações de cabeçalho designam a associação VLAN de cada pacote. O pacote é encaminhado aos switches e roteadores apropriados de acordo com o ID da VLAN e o endereço MAC.

Quando os pacotes chegam ao destino, o ID da VLAN é removido do pacote pelo switch adjacente e eles são encaminhados para o dispositivo conectado. Essa marcação de pacotes provê um mecanismo para o controle do fluxo de broadcasts e de aplicativos sem interferir com a rede e com os aplicativos. Não existe tagging em LANE, mas a conexão virtual utilizada implica uma ID de VLAN.

TAGGING | MÉTODO | MEIOS | DESCRIPTION

- Inter-Switch Link (ISL) | Fast Ethernet | O cabeçalho ISL encapsula o quadro da rede local e existe um campo VLAN ID no cabeçalho ISL | O quadro é aumentado
- 802.1Q | Fast Ethernet | Ethernet VLAN protocol definido por IEEE | O cabeçalho é modificado
- Emulação de LAN (LANE) | ATM | Sem tagging | Uma conexão virtual implica a existência de VLAN ID

Existem protocolos específicos que possibilitam a implementação das VLANs. Um dos principais fabricantes, a Cisco, utiliza o protocolo ISL, enquanto o padrão IEEE 802.1Q é de uso comum e aberto. As VLANs são implementadas por meio de tags (rótulos). O pacote, que na camada 2 corresponde a um frame, recebe uma tag que identifica a qual VLAN pertence. Essa marcação permite que o tráfego percorra a rede de forma organizada, indicando de onde vem, para onde vai e a qual VLAN está associado.

Ao chegar ao destino, a tag é removida, e o quadro Ethernet é entregue ao dispositivo de destino. Esse processo garante o encaminhamento (forwarding) e a interconexão (bridging) entre portas de switches, tanto no mesmo equipamento quanto em switches diferentes.

A marcação dos pacotes fornece um mecanismo eficiente de controle de fluxo de broadcast e de aplicativos, sem interferir na rede ou em outras aplicações.

Não existe tag para redes LAN emuladas (LAN emulation), utilizadas em tecnologias como ATM (Asynchronous Transfer Mode), embora essas conexões virtuais também utilizem uma forma de identificação de VLAN.

O ISL da Cisco e o 802.1Q do IEEE são os principais métodos de encapsulamento. No ISL, o cabeçalho encapsula o quadro da rede local e contém o campo de identificação da VLAN. Já no padrão 802.1Q, utilizado em redes Fast Ethernet (100 Mbps), o cabeçalho Ethernet é modificado para incluir as informações da VLAN.

Esses conceitos permitem compreender de forma abrangente o funcionamento e a importância das VLANs no gerenciamento e na segurança das redes de computadores.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

SEGURANÇA EM REDES WI - FI (IEEE 802.11)

Durante um período considerável, as redes Wi-Fi apresentaram vulnerabilidades. Assim que o IEEE lançou o padrão 802.11, também apresentou um mecanismo de segurança. No entanto, o protocolo e a forma de implementação dessa segurança mostraram-se comprometidos desde o início.

Houve, então, um avanço progressivo nos protocolos utilizados. O primeiro protocolo, o **WEP**, demonstrou fragilidade, o que exigiu uma resposta emergencial com a criação do protocolo **WPA**. Entretanto, ambos se mostraram insatisfatórios: o primeiro por sua fragilidade e o segundo por ter sido desenvolvido de forma emergencial, não oferecendo o nível de segurança adequado.

Posteriormente, foram lançados os protocolos **WPA2** e **WPA3**, que proporcionaram maior confiabilidade e segurança na utilização das redes sem fio, especialmente em ambientes públicos.

Anteriormente, as redes Wi-Fi disponibilizadas em locais públicos apresentavam grandes deficiências de segurança. Atualmente, há avanços significativos nesse contexto, principalmente em relação à proteção de dados, privacidade, autenticação e identificação dos usuários no acesso a esse tipo de rede.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) 20

A segurança em redes Wi-Fi é feita por meio de protocolos que garantem autenticação, confidencialidade (criptografia) e integridade dos dados transmitidos entre os dispositivos (clientes) e os Access Points (APs).

A questão fundamental é compreender que, em uma rede baseada em meio guiado, ou seja, cabeada, é necessário acessar fisicamente esse ambiente para realizar uma varredura de dados, como a captura de pacotes por meio de softwares específicos, por exemplo, o Wireshark.

Nesse caso, é indispensável o acesso ao meio físico. Existem dois tipos de meios físicos: **guiados** e **não guiados**. É incorreto afirmar “meio físico e meio não físico”, uma vez que ambos são físicos. As redes sem fio também possuem natureza física, pois utilizam o ar como meio de propagação, o que representa um ambiente material.

O meio guiado é aquele que utiliza cabos metálicos e não metálicos. Entre os metálicos, destacam-se o **cabo coaxial** e o **par trançado** — o primeiro empregado em instalações residenciais e o segundo em soluções comerciais e corporativas. Entre os não metálicos, encontra-se a **fibra óptica**, pela qual as informações trafegam de forma segura e imune a interferências externas.

Para ter acesso a esse tipo de informação, é necessário ingressar fisicamente na rede, o que torna o processo mais complexo e restrito.

Já o **meio não guiado** corresponde às **redes sem fio**. Nelas, o ambiente de transmissão é compartilhado e o ar funciona como meio de acesso comum. Assim, basta realizar um **scanner de frequência**, conhecendo as faixas utilizadas atualmente pelas redes sem fio — 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz —, para capturar sinais e pacotes de dados.

A comunicação é transmitida pelo ar e estabelecida por meio de um **Access Point**, sendo o sinal irradiado em formato de **rádio frequência** para o ambiente ao redor. Dessa forma, é possível que scanners capturem quadros, pacotes ou frames transmitidos nesse espectro.

Por esse motivo, nas redes Wi-Fi, é essencial a implementação de mecanismos de segurança capazes de garantir os **três pilares da segurança da informação**.



ELEMENTOS DA SEGURANÇA EM WI-FI:

1. Autenticação: quem pode acessar a rede?
 1. PSK (senha simples).
 2. 802.1X com RADIUS (em empresas).
2. Criptografia: Dados são embaralhados usando algoritmos (AES, TKIP, etc.).
3. Integridade: Verifica se os dados foram alterados.
4. Isolamento de clientes (opcional): Um cliente não pode ver os outros.

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Wi-Fi (IEEE 802.11)

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WPA (Wi-Fi Protected Access)

WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)

WPA3 (Wi-Fi Protected Access III)

Protocolo	Ano	Criptografia	Situação atual
WEP	1997	RC4 (fraca)	Obsoleto e inseguro
WPA	2003	TKIP	Inseguro, descontinuado
WPA2	2004	AES (CCMP)	Amplamente usado, seguro
WPA3	2018	AES + SAE	Mais seguro, padrão atual

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11)

WEP 21 O WEP (Wired Equivalent Privacy) foi o primeiro protocolo de segurança do Wi-Fi, introduzido em 1997 com o padrão IEEE 802.11. Seu objetivo era fornecer um nível de segurança equivalente ao de redes com fio, mas ele se tornou obsoleto por causa de falhas graves em seu projeto.

1. CRIPTOGRAFIA

- Usa o algoritmo de cifra RC4 (stream cipher) para embaralhar os dados transmitidos.
- O RC4 precisa de uma chave de criptografia e de um vetor de inicialização (IV).
- Tamanhos de chave: • WEP-64: 40 bits + 24 bits de IV (total 64 bits).
- WEP-128: 104 bits + 24 bits de IV (total 128 bits).

2. PROCESSO DE TRANSMISSÃO: ENVIO (NO DISPOSITIVO):

1. Os dados a serem enviados são combinados com um código de verificação (ICV).
 2. Os dados + ICV são criptografados com RC4, usando a chave secreta + IV.
 3. O pacote é transmitido com o IV em texto claro no cabeçalho do frame. Recepção (no AP ou receptor):
1. O receptor lê o IV, junta com a chave secreta para recriar a chave do RC4.
 2. Os dados são descriptografados.
 3. O ICV é usado para verificar a integridade da mensagem.

Falha	Descrição
IV previsível e curto	O IV tem apenas 24 bits → rapidamente se repete
RC4 mal implementado	Permite ataques estatísticos para descobrir a chave
Chave estática	A mesma chave é usada por todos os dispositivos, facilitando a captura e quebra
Ferramentas de ataque	Existem ferramentas públicas (como Aircrack-ng) que quebram WEP em minutos

- WEP é completamente inseguro e obsoleto.
- O IEEE removeu o suporte ao WEP nas versões mais recentes do 802.11.
- Não deve ser usado em nenhuma rede moderna — substitua por WPA2 ou WPA3.

Deve-se utilizar os protocolos **WPA2** ou **WPA3**. Observou-se um cenário em que houve problemas significativos com o protocolo **WEP**. Diante disso, o **IEEE** buscou rapidamente solucionar a questão com o desenvolvimento de outro protocolo, o **WPA (Wi-Fi Protected Access)**.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA 23

O WPA (Wi-Fi Protected Access) é um protocolo de segurança criado pela Wi-Fi Alliance em 2003 como uma solução temporária para substituir o inseguro WEP. Faz parte da família de protocolos IEEE 802.11 e foi projetado para ser compatível com hardware antigo, mas mais seguro que o WEP.

1. Autenticação • WPA-Personal (WPA-PSK):

- Usa uma senha précompartilhada (Pre-Shared Key).
- Mais comum em ambientes domésticos.
- WPA-Enterprise:
- Usa 802.1X + servidor RADIUS para autenticação individual de usuários.
- Usado em redes corporativas ou acadêmicas.

2. CRIPTOGRAFIA COM TKIP

- O WPA usa o TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) no lugar do RC4 puro do WEP.
- O TKIP gera uma nova chave de criptografia para cada pacote, o que dificulta ataques de repetição e análise estatística.

CARACTERÍSTICAS DO TKIP:

Recurso	Descrição
Chaves dinâmicas	Uma chave diferente é usada a cada pacote.
Sequência de pacotes	Previne reenvio de pacotes antigos (ataques de repetição).
Código de integridade (MIC)	Verifica se o pacote foi alterado (semelhante a um hash).

3. Processo de comunicação básica

1. Autenticação PSK:

1. Cliente e roteador usam a mesma senha compartilhada.

2. 4-Way Handshake:

1. Um processo de troca de mensagens que gera chaves temporárias (chamadas PTK – Pairwise Transient Key).

3. Criptografia com TKIP:

1. Os dados são criptografados com RC4, mas agora usando TKIP para fortalecer a segurança.

Limitações do WPA

Limitação	Motivo
TKIP usa RC4	RC4 é um algoritmo criptográfico considerado fraco.
Mais lento	WPA com TKIP não suporta altas taxas de transmissão modernas.
Suporte descontinuado	O WPA foi substituído pelo WPA2 a partir de 2004.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA2 25

O WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) é o padrão de segurança Wi-Fi mais usado desde 2004, criado para substituir o WPA original. Faz parte do padrão IEEE 802.11i e trouxe melhorias significativas na criptografia e autenticação.

O WPA2 funciona com dois modos principais

Modo	Uso principal	Autenticação
WPA2-Personal (PSK)	Ambientes domésticos	Senha pré-compartilhada
WPA2-Enterprise	Empresas, universidades	Servidor RADIUS + 802.1X

1. CRIPTOGRAFIA COM AES + CCMP

- AES (Advanced Encryption Standard): Criptografia forte e moderna.
- CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol): Protocolo que usa AES para garantir confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

Protocolo	Algoritmo de cifra	Segurança
WPA	TKIP (com RC4)	Média
WPA2	AES com CCMP	Alta

2. PROCESSO DE CONEXÃO (4-WAY HANDSHAKE)

Quando um dispositivo Wi-Fi se conecta a um roteador WPA2, ocorre um processo chamado 4-Way Handshake, responsável por gerar as chaves de criptografia de sessão. Etapas simplificadas:

1. Cliente e AP trocam um nonce (valor aleatório) e derivam uma chave chamada PTK (Pairwise Transient Key).
2. O cliente confirma que conseguiu calcular a PTK.
3. O AP envia uma chave de grupo (GTK) para multicast/broadcast.
4. A conexão está segura e criptografada com AES/CCMP.
3. Modos de autenticação WPA2-Personal (PSK).

- Usa uma senha comum a todos os dispositivos.
- Mais simples, mas menos seguro em ambientes com muitos usuários. WPA2-Enterprise.
- Usa 802.1X + servidor RADIUS para autenticar cada usuário individualmente.
- Suporta autenticação via EAP, certificados digitais, login por usuário/senha, etc.
- Muito mais seguro e gerenciável.

Vantagem	Descrição
Criptografia forte	AES é padrão em segurança moderna
Autenticação robusta (Enterprise)	Controle por usuário, com logs e controle de acesso
Compatibilidade ampla	Suportado por quase todos os dispositivos desde 2006

LIMITAÇÕES DO WPA2

- Vulnerável a ataques offline de dicionário se senhas forem fracas (no modo PSK).
- Sem proteção contra ataques de desautenticação (DoS).
- Algumas falhas foram exploradas (ex: ataque KRACK (Key Reinstallation Attack) em 2017 que explora falhas no processo de handshake de 4 vias do WPA2), mas foram corrigidas com atualizações de firmware.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA3 28

O WPA3 (Wi-Fi Protected Access III) é o protocolo de segurança Wi-Fi mais recente, lançado em 2018 pela Wi-Fi Alliance. Criado para corrigir as vulnerabilidades do WPA2 e aumentar a segurança das redes sem fio, mesmo com senhas fracas ou em ambientes públicos.

Como mencionado anteriormente, antes do WPA2 e do WPA3, os ambientes públicos de rede não possuíam segurança adequada. Essa falta de proteção é um problema que ainda pode ocorrer quando o protocolo de segurança não é corretamente configurado ou escolhido.

Os protocolos WEP e WPA (versão original) são considerados inseguros, obsoletos e vulneráveis, já que existem ferramentas e *rootkits* capazes de explorar suas falhas e interceptar dados transmitidos nessas redes.

Por isso, o uso do WPA3 é o mais recomendado — e, em redes Wi-Fi públicas, é obrigatório — para garantir a proteção das informações e a integridade da comunicação.

O WPA3 traz mudanças importantes na autenticação, na criptografia e na proteção contra ataques, mantendo compatibilidade com redes Wi-Fi modernas.

1. SAE (Simultaneous Authentication of Equals) Substitui o antigo método baseado em PSK (Pre-Shared Key) usado no WPA2-Personal. Funcionamento:

- Cada dispositivo negocia a chave dinamicamente, em vez de simplesmente compartilhar uma senha estática.



20m

- Baseado em conceitos de criptografia de curva elíptica (ECDH).
- Impede ataques de dicionário offline: mesmo que um invasor capture os dados da troca inicial, não conseguirá testar senhas sem interagir com o ponto de acesso. Vantagem: muito mais seguro, mesmo com senhas fracas.

2. Criptografia obrigatória com AES-GCMP-256

- Mais segura que o CCMP usado no WPA2.
- Também oferece proteção de integridade dos dados.

3. Forward Secrecy

- Mesmo que alguém descubra a senha no futuro, os dados antigos continuam protegidos, pois cada sessão usa uma chave única que não pode ser reutilizada.

4. Proteção reforçada em redes públicas (modo OWE – Opportunistic Wireless Encryption).

Em redes abertas (como em shoppings, aeroportos ou cafés), o WPA3 usa:

- OWE (Opportunistic Wireless Encryption): criptografa o tráfego mesmo sem exigir senha, evitando escuta (“sniffing”) por curiosos.
- Antes do WPA3, redes públicas eram disponibilizadas sem uso de criptografia.

Antes do surgimento do WPA3, as redes públicas eram oferecidas sem criptografia, o que deixava os dados completamente expostos.

Mesmo atualmente, se o protocolo de segurança WPA3 não for selecionado, essas redes continuam sem proteção criptográfica, tornando-as vulneráveis.

Nessas condições, qualquer pessoa pode utilizar ferramentas como o Wireshark ou outros sniffers configurados em modo promíscuo para interceptar o tráfego de dados — ou seja, “ouvir” as comunicações e capturar informações transmitidas pela rede Wi-Fi, que é um meio compartilhado e não guiado.

5. WPA3-Enterprise

- Para redes corporativas, oferece criptografia de 192 bits, com maior robustez em ambientes com dados sensíveis.
- Compatível com EAP e 802.1X, como no WPA2 – Enterprise, mas com requisitos criptográficos mais rigorosos.



25m

Recurso	Benefício
SAE (substitui PSK)	Resiste a ataques de dicionário offline
OWE	Protege dados em redes públicas abertas
Forward secrecy	Chaves únicas por sessão: histórico não é comprometido
Mais segurança sem impacto na experiência	Usuário final não nota diferença no uso da rede
Criptografia reforçada	AES-GCMP, 192 bits no modo Enterprise

Limitação	Detalhes
Requer hardware compatível	Dispositivos antigos geralmente não suportam WPA3
Adoção gradual	Ainda em transição: muitos roteadores ainda usam WPA2
Compatibilidade mista	Pode ser necessário ativar modo WPA2/WPA3 misto

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) 31

A segurança em redes Wi-Fi é feita por meio de protocolos que garantem autenticação, confidencialidade (criptografia) e integridade dos dados transmitidos entre os dispositivos (clientes) e os Access Points (APs).

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY)

- Primeiro protocolo de segurança do Wi-Fi.
- Usa algoritmo RC4 com chave de 40 ou 104 bits.
- Facilmente quebrado com ferramentas simples → não deve ser usado. WPA (Wi-Fi Protected Access)
- Criado como medida temporária após o WEP.
- Usa TKIP (chave dinâmica), mas ainda baseado em RC4.
- Melhora a segurança, mas também já foi superado por ataques.

WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS II)

- Padrão por mais de uma década.
- Usa AES com CCMP (muito mais seguro que TKIP).
- Modos: WPA2-Personal (PSK): senha compartilhada (doméstico).
- WPA2-Enterprise: usa autenticação 802.1X com servidor RADIUS (empresarial).

WPA3 (WI-FI PROTECTED ACCESS III)

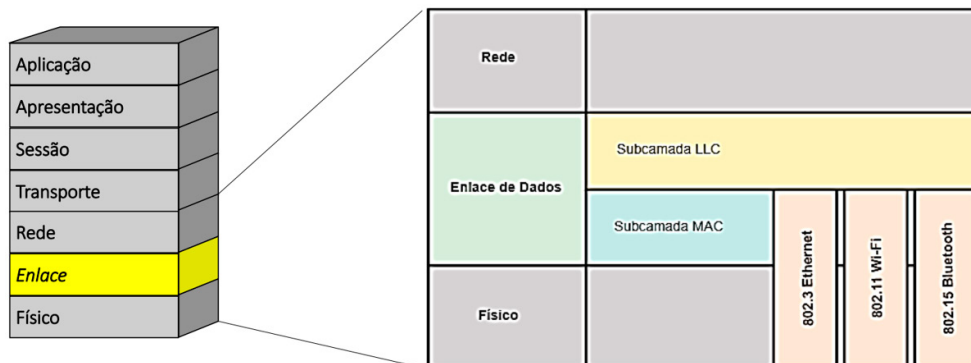
- Protocolo mais atual (desde 2018).
- SAE (Simultaneous Authentication of Equals), que protege contra ataques de dicionário.

- Reforça segurança mesmo com senhas fracas.
- Exige hardware compatível (nem todos os dispositivos antigos suportam).
- Inclui criptografia individualizada por sessão.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI SUB CAMADA MAC – WIFI (IEEE 802.11) III



A ideia, aqui, é falar sobre as frequências de bandas e as tecnologias, as gerações – saber de onde começaram e onde estão, para se saber, inclusive, as principais características de cada uma delas. É interessante entender o que faz a diferença de cada uma delas.

IEEE 802.11 – WI-FI

- Wi-Fi (abreviação de Wireless Fidelity) é o nome comercial de um conjunto de padrões de redes locais sem fio (WLAN) definidos pelo IEEE, na família 802.11;
- Funcionamento básico:
 - Um ponto de acesso (Access Point – AP) cria uma rede sem fio. Em ambientes em que há mais de um ponto de acesso, deve haver uma controladora. Todos os pontos de acesso devem ser da mesma família, ou, pelo menos, da mesma fabricante. Não tem como uma controladora gerenciar pontos de acesso distintos, mesmo que trabalhem com as mesmas tecnologias. As controladoras são servidores centralizados para gerenciar e auxiliar a operação de pontos de acesso. Cada fabricante faz a gestão somente das suas manufaturas;
 - Dispositivos (estações) se conectam a esse AP para transmitir e receber dados;
 - O AP está conectado à rede cabeada (LAN) e ao roteador, que fornece acesso à internet.

BANDAS DE FREQUÊNCIA

Banda	Características
2,4 GHz	Maior alcance, menor velocidade, mais interferência (Bluetooth, micro-ondas, controles remotos). Tem maior acesso, mas sua transmissão é menor. A interferência é sentida através de sinais concorrentes. A rede Wi-Fi trabalha com uma transmissão não guiada – ela fica no ar, concorrendo com todos os outros sinais e frequências.
5 GHz	Menor alcance, maior velocidade, menos interferência – tem uma frequência mais otimizada.
6 GHz	Introduzida no Wi-Fi 6E, permite muito mais canais e velocidade.



Padrões Wi-Fi (IEEE 802.11) – definem melhorias em velocidade, alcance, eficiência e segurança

Padrão IEEE	Nome comercial	Ano	Frequência	Velocidade máxima	Características principais
802.11b	Wi-Fi 1	1999	2,4 GHz	11 Mbps	Primeira versão popular
802.11a	Wi-Fi 2	1999	5 GHz	54 Mbps	Menos interferência, curto alcance
802.11g	Wi-Fi 3	2003	2,4 GHz	54 Mbps	Compatível com 11b
802.11n	Wi-Fi 4	2009	2,4 e 5 GHz	600 Mbps	Introduz MIMO (múltiplas antenas)
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5 GHz	3,5 Gbps	Beamforming e MU-MIMO
802.11ax	Wi-Fi 6	2019	2,4 e 5 GHz	9,6 Gbps	OFDMA, eficiência e menor latência
802.11ax (6 GHz)	Wi-Fi 6E	2021	6 GHz	9,6 Gbps	Mais canais, menos interferência
802.11be	Wi-Fi 7	2024	2,4 / 5 / 6 GHz	Até 46 Gbps	MLO (Multi-Link), 320 MHz e 4K-QAM



Dá para perceber que a busca é trabalhar com mais taxa e, depois, com maior frequência e menos interferência, para que os dispositivos tenham a opção de pegar várias frequências, para terem maior estabilidade. O equipamento que está pegando sinal pode contar com vários canais de transmissão, priorizando a taxa de dados, a taxa de comunicação alta, com menos interferência.

- Wi-Fi 4 → MIMO (velocidade básica);
- Wi-Fi 5 → MU-MIMO + Beamforming (maior throughput);
- Wi-Fi 6 → OFDMA + BSS Coloring (eficiência e menor latência);



- Wi-Fi 6E → 6 GHz (menos interferência);
- Wi-Fi 7 → MLO + 320 MHz + 4K-QAM (velocidade e estabilidade máximas).

RESUMO DE PROTOCOLOS ATRELADOS ÀS TECNOLOGIAS WI-FI

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) permite transmitir e receber vários sinais de dados simultaneamente por meio de múltiplas antenas;
- MU-MIMO permite que o roteador se comunique com vários dispositivos ao mesmo tempo, em vez de um por vez, tornando o Wi-Fi mais rápido e eficiente em ambientes com muitos usuários;
- Beamforming direciona o sinal sem fio de forma inteligente para cada dispositivo conectado, em vez de transmiti-lo igualmente em todas as direções. Até então, a antena mandava um sinal espalhado ao redor. Agora, ela escolhe um feixe para direcionar o sinal. Quando a comunicação está acontecendo, ela manda o sinal em rajada, como se fosse o foco de uma lanterna, para atingir o seu objeto;
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – divide o canal Wi-Fi em várias subfaixas menores, permitindo que vários dispositivos transmitam ou recebam dados ao mesmo tempo, dentro do mesmo canal de frequência;
- MLO (Multi-Link Operation) – permite a um mesmo dispositivo usar múltiplos links Wi-Fi simultaneamente (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz);
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – ou Modulação em Amplitude em Quadratura – é uma técnica de modulação digital – Combina Modulação em amplitude com Modulação em fase.



PRINCIPAIS INOVAÇÕES DAS GERAÇÕES

Wi-Fi 5 (802.11ac):

- Opera em 5 GHz;
- Introduz MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), permitindo múltiplas transmissões simultâneas;
- Usa Beamforming, direcionando o sinal para os dispositivos.

Wi-Fi 6 (802.11ax):

- Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
- Introduz o OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), que divide o canal entre vários usuários – maior eficiência;
- BSS Coloring: reduz interferências entre redes próximas;
- Maior eficiência energética (modo Target Wake Time);
- Até 9,6 Gbps de velocidade total agregada.

Wi-Fi 6E:

- Expande o Wi-Fi 6 para a nova faixa de 6 GHz.
- Oferece maior largura de banda e muito menos interferência, ideal para aplicações de realidade virtual, streaming 8K e jogos online.

Wi-Fi 7 (802.11be):

- Mais recente (homologado em 2024 pela Wi-Fi Alliance).
- Velocidades teóricas de até 46 Gbps.
- Introduz:
 - MLO (Multi-Link Operation): usa várias bandas (2,4 + 5 + 6 GHz) simultaneamente.
 - Canal de 320 MHz: o dobro do Wi-Fi 6.
 - 4K-QAM: aumenta a eficiência de modulação.
 - Baixa latência extrema, ideal para VR, AR e aplicações industriais.



PRINCIPAIS SALTOS TECNOLÓGICOS

Do Wi-Fi 4 → 5	Do Wi-Fi 5 → 6/6E	Do Wi-Fi 6 → 7
+ Aumento de velocidade (de 600 Mbps → 3,5 Gbps)	+ Uso simultâneo das bandas 2,4 e 5 GHz	+ Uso simultâneo das 3 bandas (2,4 + 5 + 6 GHz)
+ Introdução do beamforming e MU-MIMO	+ OFDMA (divisão de canal entre usuários)	+ MLO (liga várias conexões ao mesmo tempo)
	+ BSS Coloring (reduz interferência entre redes vizinhas)	+ 320 MHz de largura de canal
	+ TWT (economia de energia)	+ 4K-QAM (maior eficiência espectral)

SEGURANÇA NAS REDES WI-FI

Protocolo	Ano	Status	Observações
WEP	1997	Inseguro	Usa RC4; facilmente quebrado
WPA	2003	Obsoleto	Melhoria temporária sobre WEP
WPA2	2004	Padrão consolidado	Baseado em AES
WPA3	2018	Atual	Usa SAE, mais proteção contra ataques de força bruta

Versão Wi-Fi	Padrão de segurança recomendado	Observação
Wi-Fi 4/5	WPA2	Ainda amplamente suportado, mas menos seguro
Wi-Fi 6/6E/7	WPA3	Requer autenticação mais forte (SAE), proteção contra ataques de força bruta

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

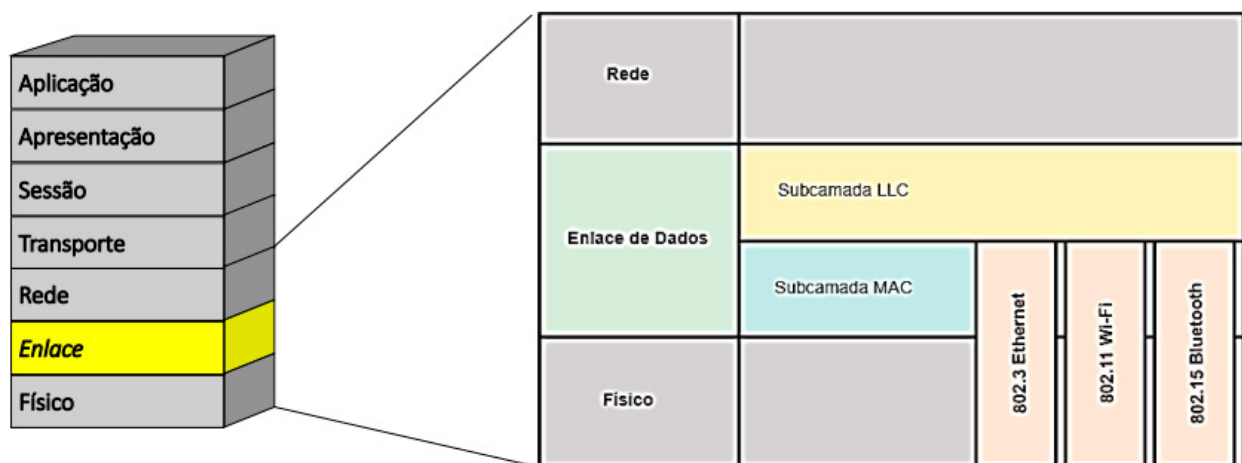
REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI – SUB CAMADA MAC – WI-FI (IEEE 802.11) II

Inicia-se mais um módulo da disciplina de Redes de Computadores, que constitui uma continuidade do bloco anterior, no qual se abordam as redes Wi-Fi IEEE 802.11. Trata-se, portanto, da segunda parte do modelo OSI, especificamente referente à camada de enlace, denominada camada 2 ou layer 2. Essa camada é subdividida em subcamada LLC e subcamada MAC. O conteúdo em estudo concentra-se na subcamada MAC (Medium Access Control), no contexto da rede Wi-Fi 802.11.

REDES DE COMPUTADORES

MODELOS OSI – CAMADA OU NÍVEL DE ENLACE



O modelo OSI, por meio da ISO, detalhou o padrão 802.3, referente à rede cabeada Ethernet para redes locais, bem como os padrões Bluetooth 802.15 e Wi-Fi 802.11. Uma das principais questões relacionadas às redes sem fio é o acesso ao meio de transmissão, regulado pelo protocolo CSMA, o qual estabelece normas definidas pela IEEE para o modelo OSI, aplicáveis tanto às redes cabeadas quanto às redes sem fio, como é o caso da Wi-Fi.

Nas redes cabeadas, o protocolo utilizado é o CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Nesse modelo, o dispositivo “ouve” o canal antes de transmitir (Carrier Sense), permite múltiplos acessos (Multiple Access) e, em caso de colisão, realiza a detecção (Collision Detection), enviando um jam signal em broadcast para indicar a ocorrência da colisão. Esse processo é característico das redes 802.3, que utilizam hubs, nos quais os dados são transmitidos em broadcast e podem gerar colisões quando dois ou mais dispositivos tentam enviar informações simultaneamente pelo mesmo meio físico.

Nas redes sem fio 802.11, contudo, o meio é compartilhado e não guiado, o que torna inevitável que qualquer transmissão em determinada frequência de rádio se propague para todos os dispositivos no alcance do sinal. Diante dessa característica, foi necessário adotar uma variação do protocolo, denominada CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

O CSMA/CA busca evitar colisões antes que ocorram. Enquanto o CSMA/CD permite a colisão para, em seguida, interromper a rede e tratá-la, o CSMA/CA atua preventivamente, paralisando temporariamente a transmissão antes que a colisão aconteça e, após essa verificação, libera o canal para comunicação de par em par. Dessa forma, o CSMA/CD interrompe a rede após a colisão, enquanto o CSMA/CA a interrompe antes da colisão, com o objetivo de preveni-la.

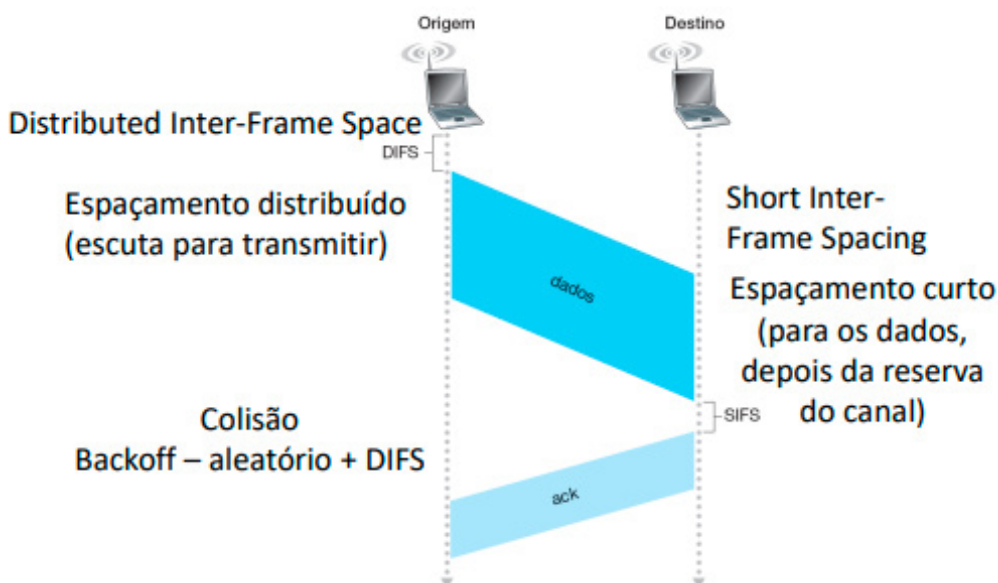
Embora o CSMA/CA tenha como função principal a prevenção de colisões, ele não as elimina completamente. Em determinadas situações, ainda podem ocorrer colisões, por exemplo, quando o tempo de transmissão ultrapassa o limite definido nos campos de tempo do quadro 802.11. Assim, o protocolo previne e reduz a ocorrência de colisões, mas não as impede de forma absoluta.



IEEE 802.11 – WI-FI

- CSMA com prevenção de colisão ou CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- Para solução da disputa de acesso ao meio o IEEE desenvolveu um protocolo de acesso aleatório para as LANs sem fio 802.11, o CSMA/CA
- Em vez de usar detecção de colisão como faz o CSMA/CD no 802.3, o 802.11 usa técnicas de prevenção de colisão.
- Usa um esquema de reconhecimento/retransmissão (ARQ) de camada de enlace.

802.11 usa reconhecimentos da camada de enlace



O protocolo CSMA com prevenção de colisões, denominado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), é o adotado para operar com o padrão 802.11. Para solucionar a disputa de acesso ao meio, a IEEE desenvolveu um protocolo de acesso aleatório destinado às redes locais sem fio: o CSMA/CA. Diferentemente do CSMA/CD, utilizado nas redes cabeadas Ethernet 802.3, o CSMA/CA emprega técnicas voltadas à prevenção de colisões. Embora não ofereça garantia absoluta, esse protocolo busca evitar e minimizar a ocorrência de colisões.

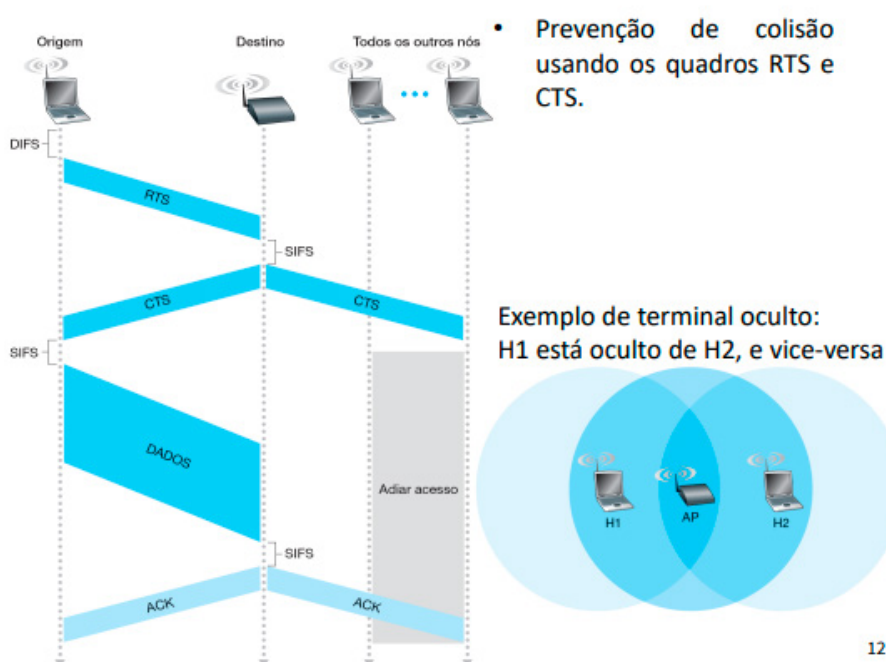
O CSMA/CA utiliza um esquema de reconhecimento e retransmissão, denominado ack (acknowledgment), próprio da camada de enlace. Nesse processo, o reconhecimento é realizado mediante a distribuição de espaços que determinam o momento de transmissão e de escuta. Assim, durante a transmissão, os demais dispositivos permanecem inativos, pois o canal é gerenciado pelo Access Point, que, por meio do protocolo CSMA/CA, mantém o canal dedicado exclusivamente à comunicação entre origem e destino. Ainda assim, pode haver colisão caso o tempo de transmissão ultrapasse o limite previamente determinado.

TRATANDO DE TERMINAIS OCULTOS: RTS E CTS

- O protocolo IEEE 802.11 permite que uma estação utilize um quadro de controle RTS (Request to Send) curto e um quadro de controle CTS (Clear to Send) curto para reservar acesso ao canal.

A utilização dos quadros RTS e CTS pode melhorar o desempenho de dois modos importantes:

1. O problema da estação oculta é atenuado.
2. Desde que os quadros RTS e CTS sejam corretamente transmitidos, os quadros DATA e ACK subsequentes deverão ser transmitidos sem colisões.



Os terminais operam com os mecanismos Request to Send (RTS) e Clear to Send (CTS). O processo ocorre da seguinte forma: a estação de origem solicita a transmissão enviando um pacote Request to Send ao Access Point. Após um intervalo entre quadros (interframe), o Access Point envia um Clear to Send aos dois comunicantes. Em seguida, os dados são transmitidos. Durante essa transmissão, todos os demais dispositivos permanecem sobrestados, isto é, têm suas transmissões adiadas ou suspensas.

Após a troca de dados entre origem e destino, é realizado o envio de um ACK (Acknowledgment), que confirma o recebimento das informações. Caso o reconhecimento não ocorra, infere-se a existência de colisão ou erro, o que exige nova tentativa de transmissão.

O protocolo 802.11 permite que uma estação utilize o quadro de controle Request to Send – solicitação de envio – e o quadro de controle Clear to Send – autorização para envio – a fim de reservar o acesso ao canal, garantindo que ele esteja livre para a transmissão. A utilização desses quadros pode aprimorar o desempenho em dois aspectos importantes: a atenuação do problema da estação oculta e a redução das colisões, desde que os quadros RTS e CTS sejam corretamente transmitidos. Assim, os quadros de dados e de ACK subsequentes tendem a ser enviados sem colisões.

A questão da atenuação é resolvida por meio da coordenação realizada pelo Access Point. Nesse contexto, o Host 1 não visualiza o Host 2 de forma satisfatória, pois o alcance de cada um abrange apenas o Access Point. Contudo, a comunicação entre eles ocorre de maneira eficiente, uma vez que o Access Point possui abrangência suficiente para alcançar ambos. Essa eficiência é obtida com o auxílio do site survey, procedimento utilizado para distribuir adequadamente os Access Points e garantir uma cobertura satisfatória.



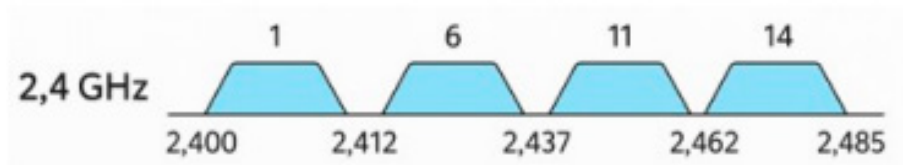
10m

IEEE 802.11 – WI-FI

Os canais de frequência do padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi) determinam em quais faixas do espectro de rádio as redes sem fio operam. Eles são divididos principalmente entre duas bandas de frequência:

1. Banda de 2,4 GHz

- Faixa de operação: 2,400 GHz a 2,4835 GHz
- Largura de canal típica: 20 MHz
- Total de canais: 14 canais numerados de 1 a 14 (dependendo da região)
- Características:
 - Os canais se sobrepõem (overlap), pois estão separados por apenas 5 MHz, enquanto cada canal pode ocupar até 22 MHz.
 - Canais não sobrepostos (nos países que usam até o canal 11, como o Brasil):
 - Canal 1 / Canal 6 / Canal 11



2. Banda de 5 GHz

- Faixa de operação: aproximadamente de 5,150 GHz a 5,825 GHz

Canais mais amplos, separados por 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ou até 160 MHz (em Wi-Fi 5 ou superior).

Menos interferência, pois os canais são não sobrepostos.

Usado por padrões como 802.11a, 802.11n (dual-band), 802.11ac.

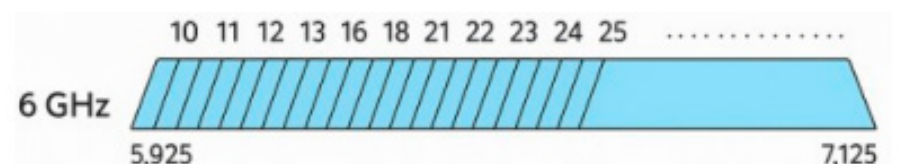
Exemplos de canais comuns:

- 36, 40, 44, 48 (baixo)
- 149, 153, 157, 161, 165 (alto)
- Alguns canais exigem DFS (Detecção de Frequência Dinâmica), pois compartilham a faixa com radares meteorológicos.



3. BANDA DE 6 GHZ (WI-FI 6E)

- Introduzida com o padrão 802.11ax (Wi-Fi 6E).
- Faixa: 5,925 GHz a 7,125 GHz
- Muito mais canais disponíveis sem sobreposição
- Utiliza canais de 20 a 160 MHz



É importante compreender os canais de frequência de transmissão que constituem os padrões do IEEE 802.11. Esses canais definem as faixas do espectro de rádio e frequência

nas quais as redes sem fio podem operar, sendo distribuídos, principalmente, entre duas bandas de frequência: 2,4 GHz e 5 GHz. Mais recentemente, foi introduzida a banda de 6 GHz.

A banda de 2,4 GHz opera entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz, possuindo largura de canal de 20 MHz e totalizando 14 canais, numerados de 1 a 14, variando conforme a região de utilização do espectro. Quando há múltiplos transmissores, ocorre sobreposição de canais (overlap), que deve ser cuidadosamente controlada. Os canais estão separados por apenas 5 MHz, enquanto cada um pode ocupar até 22 MHz. No caso do Brasil, os canais não sobrepostos mais utilizados são o 1, o 6 e o 11, que garantem uma melhor distribuição do sinal e reduzem interferências. Essa configuração permite o uso mais eficiente da banda, mantendo espaçamentos adequados entre os canais ativos.

Entretanto, a frequência de 2,4 GHz apresenta um problema essencial: trata-se de uma faixa não licenciada, o que implica grande concorrência com outros tipos de transmissão. Dispositivos que utilizam Bluetooth, regidos pelo padrão IEEE 802.15, operam nessa mesma faixa, competindo pelo espectro. Além disso, equipamentos como telefones sem fio, controles remotos, televisores e sistemas de ar-condicionado também utilizam essa frequência, o que provoca alto índice de interferência.



15m

A banda de 5 GHz, por sua vez, opera aproximadamente entre 5,150 GHz e 5,825 GHz. Nessa faixa, os canais são mais amplos e separados por 20, 40 ou 80 MHz, podendo chegar a 160 MHz, como ocorre nos padrões Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6. Diferentemente da banda de 2,4 GHz, na qual há sobreposição de canais, a banda de 5 GHz não apresenta sobreposição, o que reduz significativamente as interferências.

Essa banda é utilizada, por padrão, nos protocolos IEEE 802.11a, 802.11n (em modo dual band) e 802.11ac. Exemplos de canais comuns incluem os de numeração mais baixa, como 36, 40, 44 e 48, e os mais altos, como 149, 153 e 157, todos sem sobreposição. Alguns canais, entretanto, exigem detecção dinâmica de frequência (Dynamic Frequency Selection – DFS), pois compartilham parte da faixa com radares meteorológicos. Nesses casos, o sistema realiza varreduras automáticas de frequência, alternando a transmissão para evitar interferências eletromagnéticas indesejadas.

A banda de 6 GHz, conhecida como 6E, foi introduzida com o padrão 802.11ax, também denominado Wi-Fi 6E. Essa faixa opera entre 5,925 GHz e 7,175 GHz, oferecendo uma quantidade significativamente maior de canais disponíveis. Diferentemente da banda de 2,4 GHz, a banda de 6 GHz não apresenta sobreposição de canais. Os canais podem utilizar larguras que variam de 20 MHz até 160 MHz, permitindo uma maior flexibilidade e capacidade de transmissão.

RESUMO DAS BANDAS:

Banda	Canais disponíveis	Interferência	Sobreposição	Usada por padrões
2,4 GHz	Até 14	Alta (Bluetooth, micro-ondas)	Sim	802.11b/g/n
5 GHz	20+ canais	Baixa	Não	802.11a/n/ac/ax
6 GHz	50+ canais	Muito baixa	Não	802.11ax (Wi-Fi 6E)

A banda de 2,4 GHz dispõe de até 14 canais disponíveis e está sujeita a alta interferência, principalmente proveniente de dispositivos Bluetooth e fornos de micro-ondas. Além disso, qualquer equipamento que opere com Bluetooth, como fones de ouvido, sistemas Zigbee, controladores, dispositivos de automação e monitores, concorre pelo mesmo espectro. Essa interferência não se limita ao ambiente doméstico, estando presente também em ambientes escolares, comerciais e hospitalares. Trata-se da única faixa que apresenta sobreposição de canais e opera nos padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n.

A banda de 5 GHz oferece mais de 20 canais, apresenta baixa interferência e não possui sobreposição de canais. Os padrões utilizados nessa faixa são 802.11a, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax.

Por fim, a banda de 6 GHz, denominada 6E e associada ao Wi-Fi 6E, disponibiliza mais de 50 canais, apresenta interferência ainda menor, não sofre sobreposição de canais e opera exclusivamente com o padrão 802.11ax, correlacionando-se à sexta geração do Wi-Fi.

- 802.11b
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz espectro não licenciado
 - até 11 Mbps
 - direct sequence spread spectrum (DSSS) na camada física
 - 11 canais podendo definir, por exemplo, os canais 1, 6 e 11 para juntos prover 33 Mbps
- 802.11a
 - faixa de frequência de 5,1-5,8 GHz até 54 Mbps
- 802.11g
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz até 54 Mbps
- 802.11n
 - antena múltipla (2 ou mais na saída do host e 2 ou mais na BS, recebendo sinais diferentes)
 - faixa de frequência de 2,4-5 GHz range
 - até 300 Mbps
- 802.11ac
 - funciona na gama dos 5GHz e permite taxas de transmissão até 3,6 Gbps (no caso de usar wave 2)
- 802.11ax (Wi-Fi 6 e 6E): frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, enquanto a versão Wi-Fi 6E também utiliza o espectro de 6 GHz.
- O Wi-Fi 6/6E tem velocidade máxima teórica de 9,6 Gb/s.

Gama de 2,4 GHz muito congestionada!
Gama de 5 GHz menos congestionada!

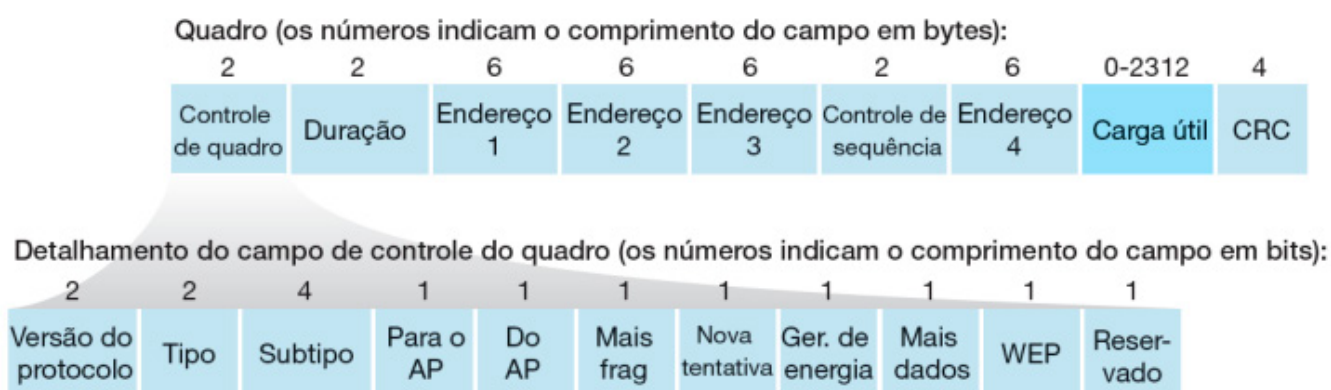
Apresenta-se um breve resumo sobre os padrões 802.11b, 802.11a, 802.11g e a ampliação com o 802.11ax (Wi-Fi 6). As redes que operam na frequência de 2,4 GHz são significativamente mais congestionadas, enquanto as que utilizam as bandas de 5 GHz e 6 GHz apresentam menor congestionamento. Esse alto nível de interferência na faixa de



2,4 GHz ocorre em razão da competição com transmissões provenientes de dispositivos Bluetooth e de fornos de micro-ondas.

No que se refere ao alcance e à propagação do sinal, a banda de 2,4 GHz possui maior abrangência, porém demonstra fragilidade diante da presença de anteparos, perdendo qualidade e estabilidade na conexão. Já as bandas de 5 GHz e 6 GHz, embora apresentem menor alcance, mantêm melhor desempenho em ambientes com obstáculos, garantindo comunicação mais eficiente dentro de sua área de cobertura reduzida.

O quadro IEEE 802.11



- Carga útil, tipicamente, em um datagrama IP ou em um pacote ARP.
- Quatro campos de endereço e cada um pode conter um endereço MAC de 6 bytes.
- Os campos tipo e subtipo são usados para distinguir os quadros de associação, RTS, CTS, ACK e de dados.
- Os campos de e para são usados para definir os significados dos diferentes campos de endereço.
- O campo WEP (Wireless Equivalent Privacy) indica se está sendo ou não utilizada criptografia.

O quadro IEEE 802.11 apresenta diversos campos de preenchimento, incluindo: campo de controle, duração, endereço 1, endereço 2, endereço 3, controle de sequência, endereço 4, carga útil (payload) e CRC (Cyclic Redundancy Check), utilizado para verificação de erros. O campo de controle contém informações essenciais sobre o quadro, como tipo, direção do pacote, prioridade, natureza da informação transmitida, entre outros.

A versão do protocolo geralmente apresenta valor 00, que é o padrão do 802.11. O tipo do quadro indica sua função: quadros de gerenciamento são representados por 00, quadros de controle por 01 e quadros de dados por 10. O subtipo especifica funções adicionais, como:

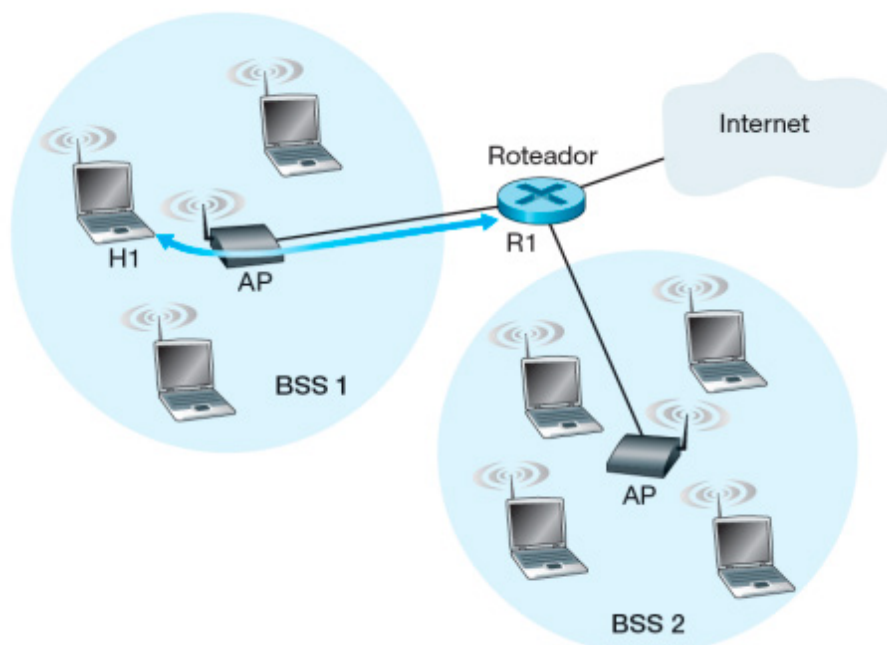
- Request to Send (RTS);
- Clear to Send (CTS);
- Reconhecimento (ACK); ou
- Classificação de dados específicos.

O campo de carga útil corresponde à parte de dados do quadro, enquanto os quatro campos de endereço (endereços 1 a 4) identificam a origem, o destino e, quando aplicável, o Access Point associado à transmissão. Além disso, o quadro pode indicar se a transmissão envolve fragmentação, novas tentativas de envio, gerenciamento de energia, autenticação ou campos reservados para preenchimento. Esses elementos presentes no campo de controle permitem que, durante a leitura do quadro, seja identificado o tipo de operação antes do processamento do restante do quadro 802.11.

O campo de duração indica o tempo necessário, em microssegundos, para transmitir e receber a resposta correspondente. Caso esse tempo não seja suficiente, ocorre colisão. Portanto, a duração deve ser adequada para permitir a transmissão completa e o reconhecimento por meio do ACK, evitando colisões.

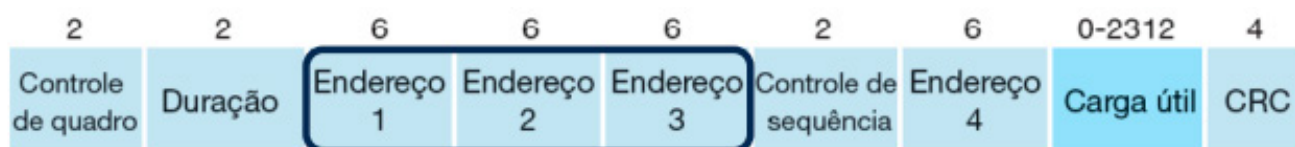
O quadro IEEE 802.11

- Utilização de campos de endereço em quadros 802.11: movendo um quadro entre H1 e R1.



- O roteador não está ciente de que há um AP entre ele e H1.
- Do ponto de vista do roteador, H1 é apenas um hospedeiro em uma das sub-redes às quais ele (o roteador) está conectado.

- Uso de ARP para determinar o endereço MAC de H1, exatamente como aconteceria em uma LAN Ethernet comum.
- O campo de endereço de origem desse quadro contém o endereço MAC de R1 e o campo de endereço de destino contém o endereço MAC de H1.
- Quando o quadro Ethernet chega ao AP, este converte o quadro Ethernet 802.3 para um quadro 802.11 antes de transmiti-lo para o canal sem fio.
- O AP preenche o endereço 1 e o endereço 2 com o endereço MAC de H1 e seu próprio endereço MAC, respectivamente, como descrito. Para o endereço 3, o AP insere o endereço MAC de R1. Dessa maneira, H1 pode determinar (a partir do endereço 3) o endereço MAC da interface de roteador que enviou o datagrama para a sub-rede.



O campo de endereço 1 do quadro IEEE 802.11 apresenta funções específicas na comunicação entre dispositivos em redes sem fio. Considerando uma infraestrutura cabeada, um roteador ou switch operará com o padrão 802.3, não estando ciente da presença de um Access Point entre ele e o host. Do ponto de vista do roteador, o host representa apenas um dispositivo conectado à sua sub-rede. Para identificar o endereço físico (MAC) do host, utiliza-se o protocolo ARP (Address Resolution Protocol), da mesma forma que em uma rede local tradicional.

No quadro, o campo de endereço de origem contém o endereço MAC do roteador (R1), enquanto o campo de endereço de destino contém o endereço MAC do host (H1). Quando um quadro Ethernet 802.3 chega ao Access Point, este converte o quadro para o padrão 802.11 antes de transmiti-lo pelo meio sem fio. O Access Point preenche o endereço 1 com seu próprio MAC e o endereço 2 com o MAC do host (H1). O endereço 3 é utilizado para registrar o MAC do switch ou roteador, permitindo que o Access Point encaminhe os pacotes entre sub-redes ou através de portas de um switch.

O endereço 4 é utilizado quando se emprega o Wireless Distribution System (WDS), em cenários que envolvem múltiplos pontos de distribuição, possibilitando o endereçamento adequado desses sistemas.

A carga útil (payload) do quadro pode conter protocolos como IP ou ARP, enquanto o CRC (Cyclic Redundancy Check) realiza a verificação de erros. Os campos de endereço, portanto, podem conter os endereços MAC do host, do Access Point, do switch ou roteador, e, quando aplicável, do WDS.

O campo de tipo e subtipo distingue diferentes tipos de quadro, incluindo RTS, CTS e outros, enquanto o campo de frame control define os significados dos diferentes campos de endereço. A presença de criptografia é indicada em campos específicos de segurança. O campo de controle de sequência gerencia a fragmentação, permitindo identificar múltiplos fragmentos (more fragments) e organizar a sequência correta de transmissão dos quadros.

RECURSOS AVANÇADOS EM 802.11

MOBILIDADE NA MESMA SUB-REDE



Adaptação da taxa 802.11

- Capacidade de adaptação de taxa que seleciona, de maneira adaptável, a técnica de modulação da camada física sobreposta a ser usada com base em características atuais ou recentes do canal.

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O padrão 802.11 provê capacidades de gerenciamento de energia, permitindo que os nós 802.11 minimizem o tempo de suas funções de:

- percepção;
- transmissão e recebimento; e
- outros circuitos necessários para “funcionar”.

No padrão IEEE 802.11, destacam-se recursos avançados, como o gerenciamento de energia, que constitui um benefício adicional significativo. Esse gerenciamento permite que os nós da rede minimizem o tempo de operação de suas funções, reduzindo o consumo energético. O procedimento envolve a identificação do momento em que o dispositivo deve ativar a transmissão, o recebimento e outros circuitos necessários ao seu funcionamento.

Além disso, o padrão 802.11 inclui a capacidade de adaptação de taxa, que seleciona de maneira dinâmica a modulação da camada física a ser utilizada, com base nas condições atuais ou recentes do canal, permitindo otimizar o desempenho da comunicação.



30m

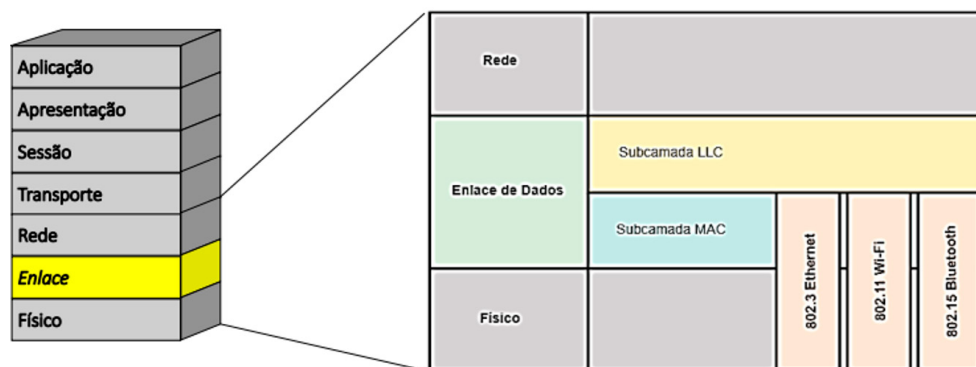
Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI SUB CAMADA MAC – WIFI (IEEE 802.11)

MODELOS OSI – CAMADA OU NÍVEL DE ENLACE

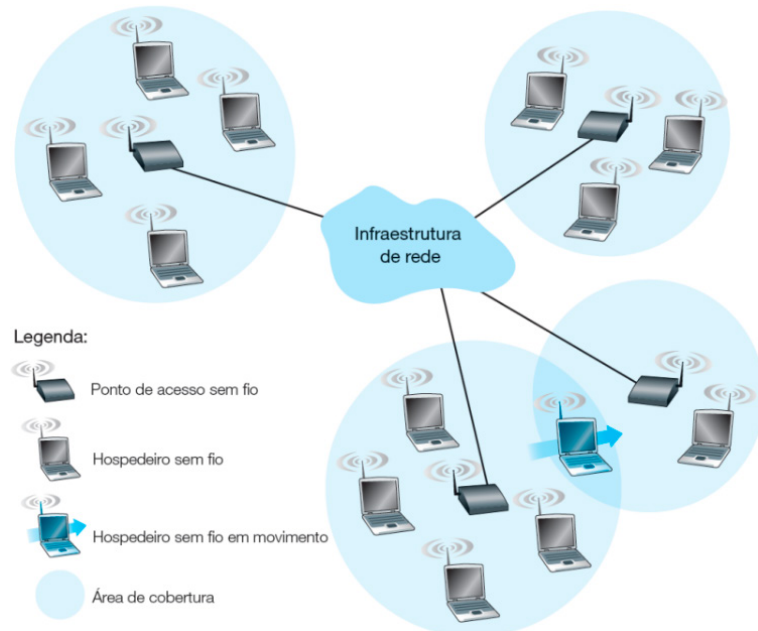
Nesta aula, está sendo feito o trabalho relacionado aos conceitos do modelo OSI, especificamente tratando da camada enlace, que é a segunda camada. Essa camada é subdividida em duas subcamadas: LLC e MEC, em que o foco principal é na camada MEC.



A ISSO recomendou desenvolver, por meio de camadas para estruturar as soluções, os serviços e os protocolos de fabricantes para redes de computadores. O modelo OSI tem 7 camadas, e ele vai da camada 1 até a camada 7, sendo que a camada enlace trabalha com os meios físicos. O modelo OSI tratou de fazer a recomendação somente das redes locais.

IEEE 802.11 – WIFI

INTRODUÇÃO



Existe uma área de cobertura, que é a rede Wi-Fi, que atinge os seus hospedeiros, inclusive podendo criar uma sobreposição e as máquinas determinarão para onde ela vai ser cooptada. Além disso, a rede Wi-Fi permite a movimentação.

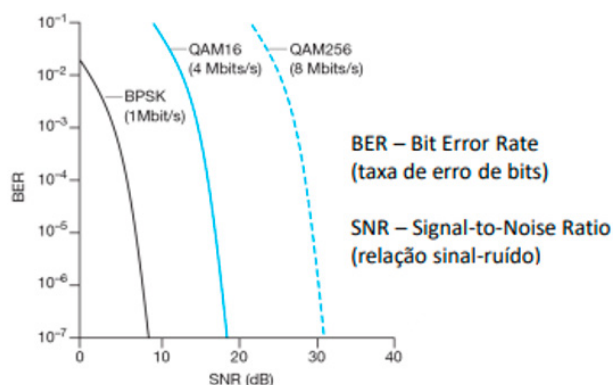
- Elementos de uma rede sem fio:
 - Hospedeiros sem fio – equipamentos de sistemas finais que executam aplicações;
 - Enlaces sem fio – diferentes tecnologias de enlace sem fio têm taxas de transmissão diversas e podem transmitir a distâncias variadas;
 - Estação-base – responsável pelo envio e recebimento de dados (por exemplo, pacotes) de e para um hospedeiro sem fio que está associado a ela (Torres celulares em redes celulares e pontos de acesso em LANs sem fio 802.11 são exemplos de estações-base);
 - Infraestrutura de rede – rede maior com a qual um hospedeiro sem fio pode querer se comunicar.

A depender do que se tem como tecnologia, haverá maior ou menor abrangência da rede. Além disso, existe relação com as interferências de obstáculos de onde ela vai passar e que possam, porventura, opor ou concorrer com a transmissão.

O meio de acesso não é guiado, ou seja, é um meio aberto. Mas deve haver uma equidade para que todos possam acessar as informações. Especificamente na rede 802.11, a comunicação é feita através dele e orquestrada por ele, sempre de forma ativa.

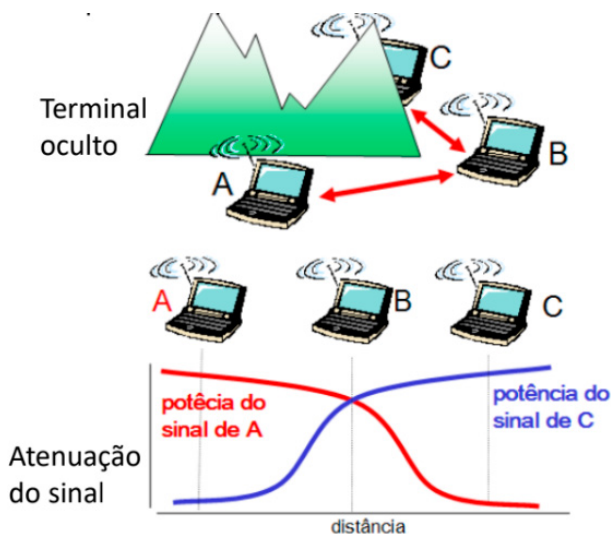
Em redes cooperativas ou empresariais, além dos APs, que são equipamentos de fundamental importância, existe o controlador. O controlador é quem orquestrou toda a comunicação entre a rede.

- Diferenças importantes entre um enlace com fio e um enlace sem fio:
 - Redução da força do sinal;
 - Interferência de outras fontes;
 - Propagação multivias.



No enlace com fio, existe a garantia de que o meio com fio está seguro e dedicado para a transmissão. No entanto, na rede sem fio, existe insegurança, além de gerar perda da força, qualidade e abrangência. O ruído é uma interferência eletromagnética não desejada, que faz com que as informações, que são 0 e 1, possam ter sua informação errada ou trocada.

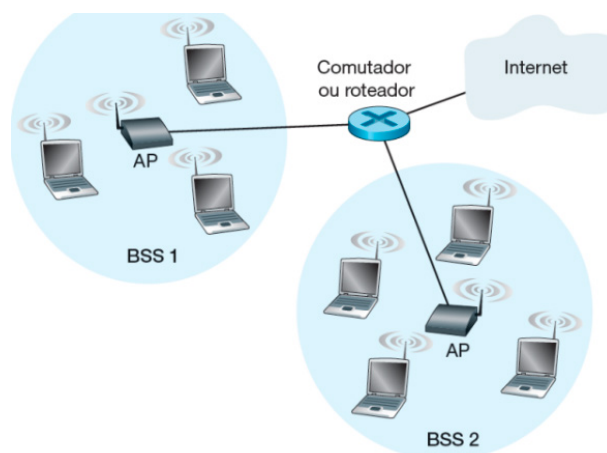
- Terminal Oculto e Múltiplos transmissores e receptores sem fio criam problemas adicionais (além do múltiplo acesso):



Muitos anteparos podem fazer com que os *hosts* não se enxerguem. Assim, o local do *access point* é de suma importância para ter uma distribuição adequada de toda a rede, além do múltiplo acesso.



- Maior potência do sinal menor a taxa de erros Técnica adaptativa de acordo com o nível de ruído → ajuda.
- Em 802.11, cada estação sem fio precisa se associar com um AP antes de poder enviar ou receber dados da camada de rede.
- Ao instalar um AP, um administrador de rede designa ao ponto de acesso um **Identificador de Conjunto de Serviços (SSID)** composto de uma ou duas palavras.
- Ele também deve designar um número de canal ao AP.
- Uma **selva de Wi-Fis** é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe um sinal suficientemente forte de dois ou mais APs.
- Em geral, o hospedeiro escolhe o AP cujo quadro de sinalização é recebido com a intensidade de sinal mais alta.



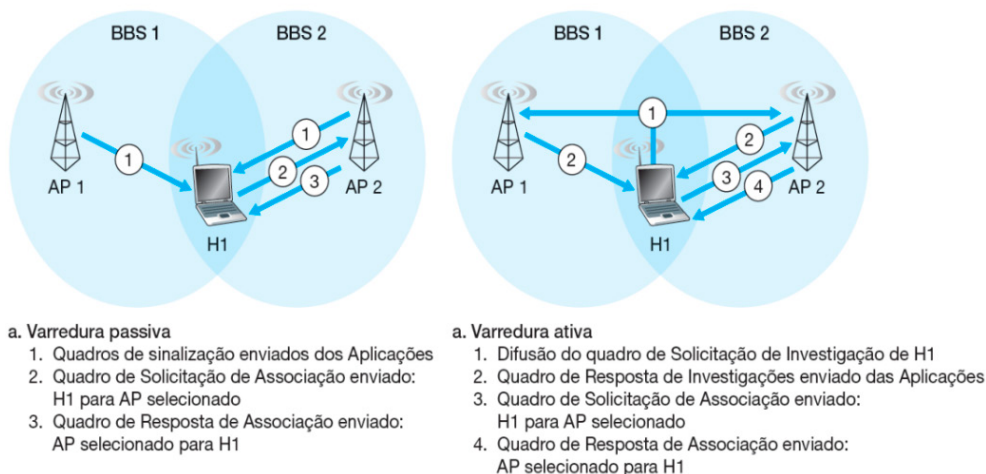
Obs.: o *access point* trabalha com múltiplos canais.

É comum que um ou mais *access point* concorram por um ou mais *hosts*. Para ter uma boa abrangência, os canais precisam criar um ambiente que tenha uma sobreposição. Sendo assim, se um *host* está parado, é preciso haver uma escolha para receber o sinal mais alto.

CANAIS E ASSOCIAÇÃO

- O processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização é conhecido como **varredura passiva**.
- Um hospedeiro sem fio pode também realizar uma **varredura ativa**, transmitindo um quadro de investigação que será recebido por todos os APs dentro de uma faixa do hospedeiro sem fio.

Varredura passiva e ativa para pontos de acesso



IEEE 802.11 – WIFI – USO DE CONTROLADOR

Existem casos em que só a situação de ter rede Wi-Fi, como em ambiente residencial de escritório, não é suficiente, precisando, nesse caso, de múltiplos *access points*. Assim, em um contexto de um grande número de usuário e que a abrangência seja tamanha, é necessário ter um grupo de mais de dois *access point*.

- Quando existe mais de um Access Point (AP) operando em uma mesma rede sem fio, necessita-se de uma rede com controlador, também chamada de rede Wi-Fi com gerenciamento centralizado.
- Arquitetura usada especialmente em ambientes empresariais, escolares, hospitais, universidades e grandes espaços públicos, onde há necessidade de cobertura contínua, roaming e controle central.

O *roaming* é, enquanto usuários, os *hosts* poderem ingressar para uma área, sair para uma outra, de modo a fazer um *by-pass*. Essa passagem não perde conectividade e continua com as mesmas características.

- 1. Controlador (WLC – Wireless LAN Controller):
 - É o cérebro da rede Wi-Fi;
 - Centraliza o gerenciamento de todos os APs: configurações, segurança, políticas, canais, potência de transmissão etc.;

Pode ser:

- Físico (appliance dedicado);
- Virtual (software em servidor);
- Integrado ao roteador principal (em redes menores).

- 2. Access Points (APs “burros”):
 - São gerenciados pelo controlador;
 - Não funcionam de forma autônoma como em redes domésticas;
 - Encaminham o tráfego para o controlador e recebem dele instruções (canal, potência, autenticação etc.);
 - São chamados de “lightweight APs” (APs leves) ou “thin APs”.
- Distribuição da Rede:
 - Todos os APs conectam-se ao controlador via cabo Ethernet (normalmente via switch);

O controlador:

- Define os canais de operação (evitando sobreposição);
- Gerencia o roaming entre APs (handover);
- Aplica políticas de QoS, VLAN, firewall, autenticação etc.

- Exemplo de funcionamento:
 - Imagine um campus universitário com 30 APs espalhados pelos prédios. O controlador:
 - Atribui canais para evitar interferência;
 - Monitora o uso de banda em tempo real;
 - Permite que um aluno vá de uma sala à outra sem perder conexão (roaming);
 - Aplica a política de autenticação com login único via RADIUS.

Obs.: toda rede sem fio deve estar montada em um cabeamento estruturado com fio.

- Vantagens:

Benefício	Descrição
Gerenciamento central	Uma única interface controla todos os APs
Roaming eficiente	Dispositivos móveis mudam de AP sem cair a conexão
Monitoramento fácil	Alertas, desempenho e uso em tempo real
Escalabilidade	Adicionar mais APs não exige reconfiguração manual individual
Segurança unificada	Políticas padronizadas, autenticação 802.1X, VLANs

- Desvantagens:
 - Custo mais alto (infraestrutura + licenças);
 - Mais complexidade técnica na instalação e manutenção;
 - Depende da estabilidade do controlador central;
 - Dependência de fornecedor.



25m

Quando tiver uma solução entregue por um fornecedor, somente o *access point* desse fornecedor vai funcionar com o controlador. Com o passar do tempo, alguns *access point* perdem a garantia e não são feitas mais atualizações de versões. Assim, deve ter um *access point* compatível com o controlador.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

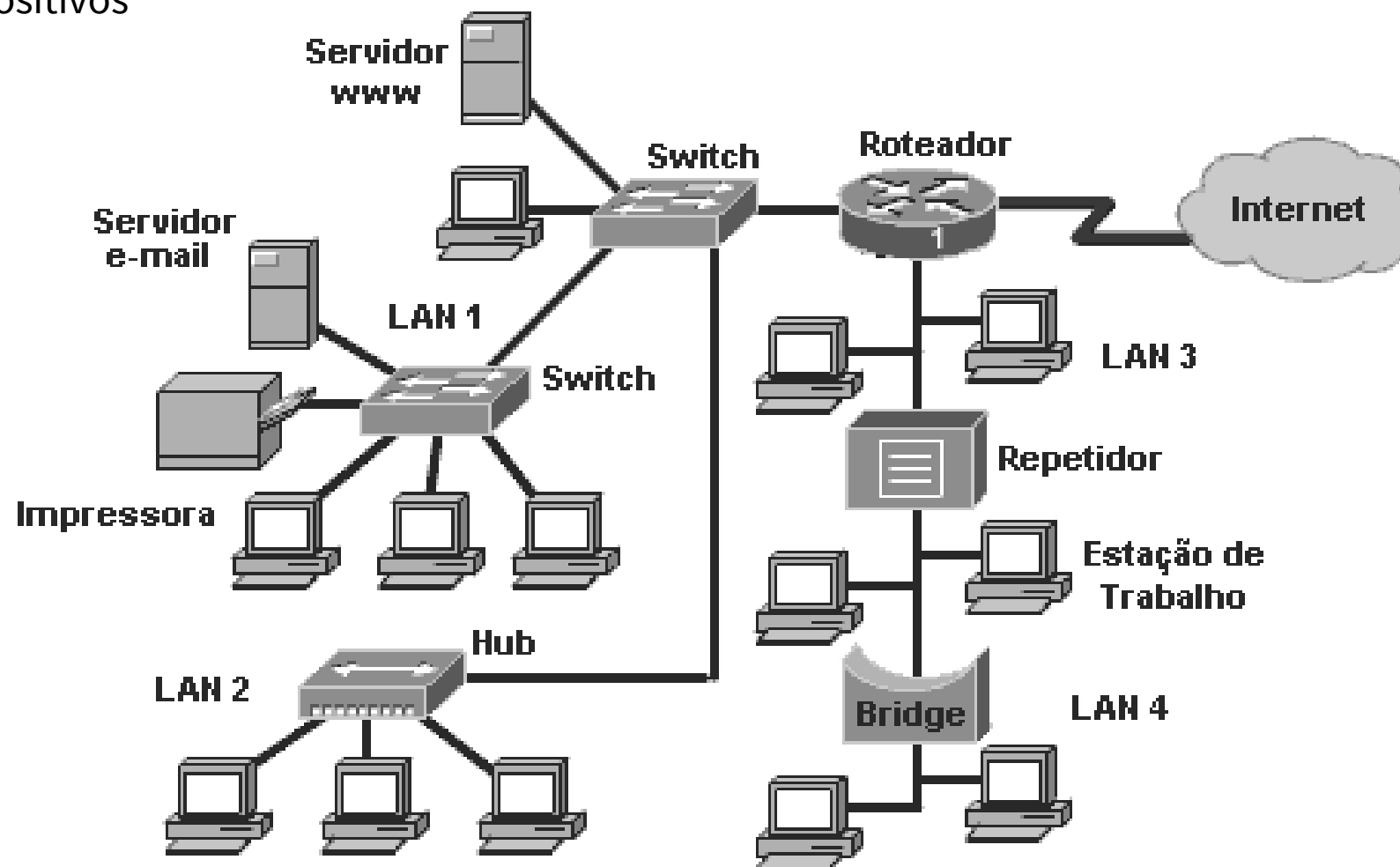
A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

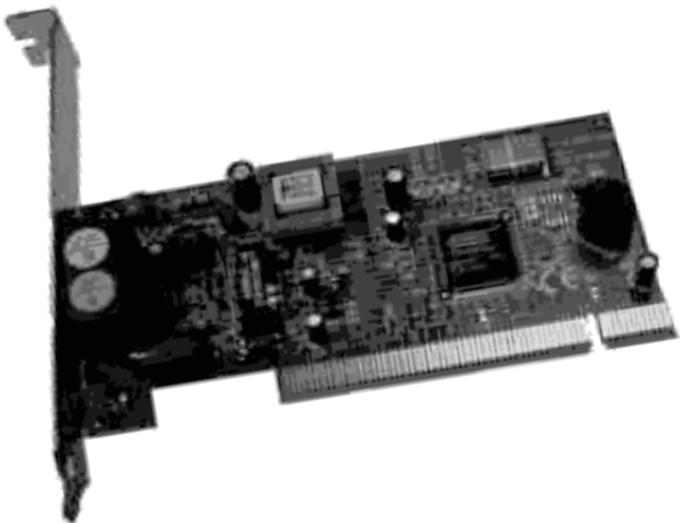
- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Um **Modem** (sigla para **MO**dulator/**DE**Modulator) é um **dispositivo que converte sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa**, permitindo a comunicação entre computadores e redes como a Internet através de meios como linhas telefônicas, cabos ou rádio.
- **Modulação**: transforma o sinal **digital** (do computador) em **analógico** (para a linha de transmissão)
- **Demodulação**: converte o sinal **analógico** recebido de volta em **digital**, para que o computador possa entender
- Função Principal: Permitir que computadores se comuniquem com a Internet por meios que originalmente não foram feitos para transmitir dados digitais, como as **linhas telefônicas**



Tipo	Descrição
Modem ADSL	Usa linha telefônica, mas separa voz e dados.
Modem a cabo	Usa cabo coaxial (como de TV a cabo).
Modem 3G/4G/5G	Usa rede de telefonia móvel.
Modem de fibra	Converte sinais ópticos da fibra em digitais.
Modem discado	Usado antigamente; fazia conexão via chamada telefônica.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

MODEM / ROUTER



- Com o avanço da tecnologia, tornou-se muito comum encontrar aparelhos que façam várias funções.
- Os modems atuais também são roteadores, conhecidos como modem-routers
- Equipamentos ficaram bastante comuns graças à adesão de provedores de Internet que enviam para um cliente um único aparelho, ao invés de dois.

Função	O que faz
Modem	Se comunica com o provedor de internet. Converte o sinal da rede (como ADSL, cabo ou fibra) em sinal digital para seu computador.
Roteador (Router)	Cria uma rede local (LAN) e compartilha a internet com múltiplos dispositivos (PCs, celulares, smart TVs etc.), com ou sem fio.

Vantagens do Modem/Router integrado:

- Menos cabos e equipamentos.
- Mais simples de configurar.
- Mais comum em residências e pequenos escritórios.

O que ele faz na prática:

1. Recebe a internet do seu provedor (via cabo telefônico, fibra, etc.)
2. Conecta-se à rede do provedor (como a Vivo, Claro, Oi...)
3. Cria uma rede **Wi-Fi** para seus dispositivos
4. Gerencia o tráfego entre os dispositivos locais (rede doméstica)

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Um gateway é um dispositivo ou software que faz a interconexão entre duas redes diferentes, permitindo a comunicação entre sistemas que usam protocolos distintos.

Funções principais de um gateway:

1. Tradução de protocolos: converte os dados de um protocolo para outro (ex: de uma rede local Ethernet para uma rede baseada em Internet, como TCP/IP).
2. Roteamento entre redes diferentes: permite que dados fluam entre redes que não seriam compatíveis diretamente.
3. Segurança e filtragem: pode atuar como ponto de controle, aplicando regras de firewall ou autenticação.
4. Conversão de endereços: pode realizar NAT (Network Address Translation) para traduzir endereços IP internos para endereços públicos.

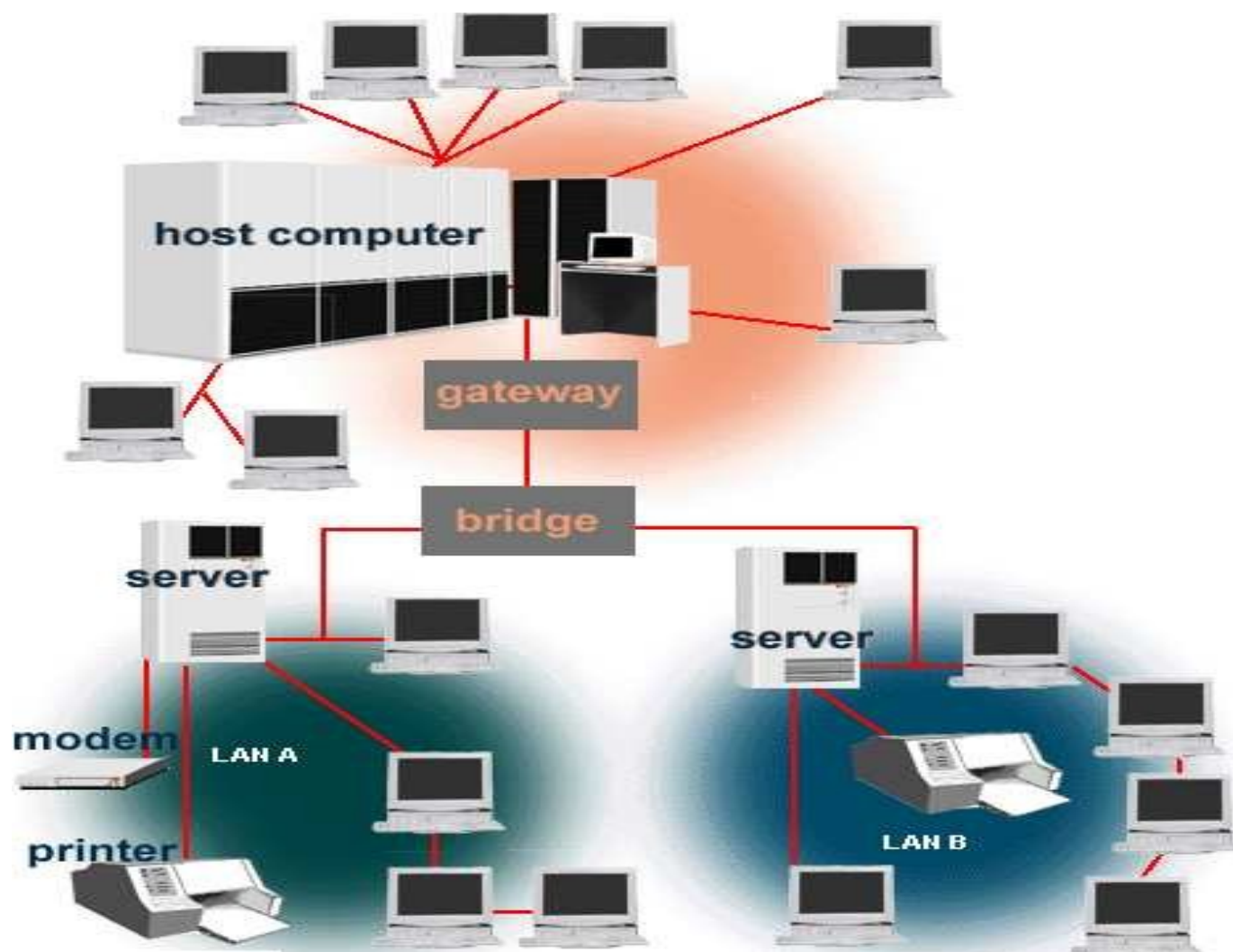
Exemplos de uso:

- Um roteador doméstico costuma funcionar como gateway entre sua rede local (LAN) e a internet (WAN).
- Um servidor de e-mail corporativo pode usar um gateway para converter mensagens entre SMTP (usado na internet) e protocolo interno da empresa.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Gateway



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Transceiver

- Um transceiver (transmissor + receptor) é um dispositivo que transmite e recebe sinais de comunicação em uma rede.
- Ele converte sinais digitais em sinais adequados para transmissão e, depois, faz o processo inverso na recepção



Funções de um Transceiver:

1. Transmissão de dados: converte sinais digitais (binários) do computador em sinais elétricos, ópticos ou de rádio.
2. Recepção de dados: converte sinais recebidos (da rede) de volta em sinais digitais compreensíveis para o computador.
3. Detecção de colisões (em redes Ethernet antigas): em alguns tipos de redes, detecta colisões de pacotes e ajuda a controlá-las

Uso de um transceiver

- Ethernet: em redes cabeadas, transceivers fazem a conversão entre sinais digitais e elétricos nos cabos.
- Wi-Fi e Bluetooth: o rádio interno do dispositivo é um tipo de transceiver, transmitindo e recebendo ondas de rádio.
- Redes ópticas (como fibra óptica): usa transceivers ópticos (como SFP ou GBIC) para converter sinais elétricos em pulsos de luz.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Estação de Trabalho (Workstation) e Servidores:

Estação de Trabalho (Workstation):

Finalidade:

- Projetada para uso individual, com foco em desempenho gráfico, processamento e usabilidade.

Características:

- Usada por uma pessoa por vez.
- Executa aplicações como editores de texto, navegadores, softwares de design, engenharia, etc.
- Geralmente roda sistemas operacionais como Windows 10/11, macOS ou Linux Desktop.
- Tem interface gráfica voltada ao usuário.

Servidor:

Finalidade:

- Projetado para fornecer serviços e recursos a outras máquinas (clientes) em uma rede.

Características:

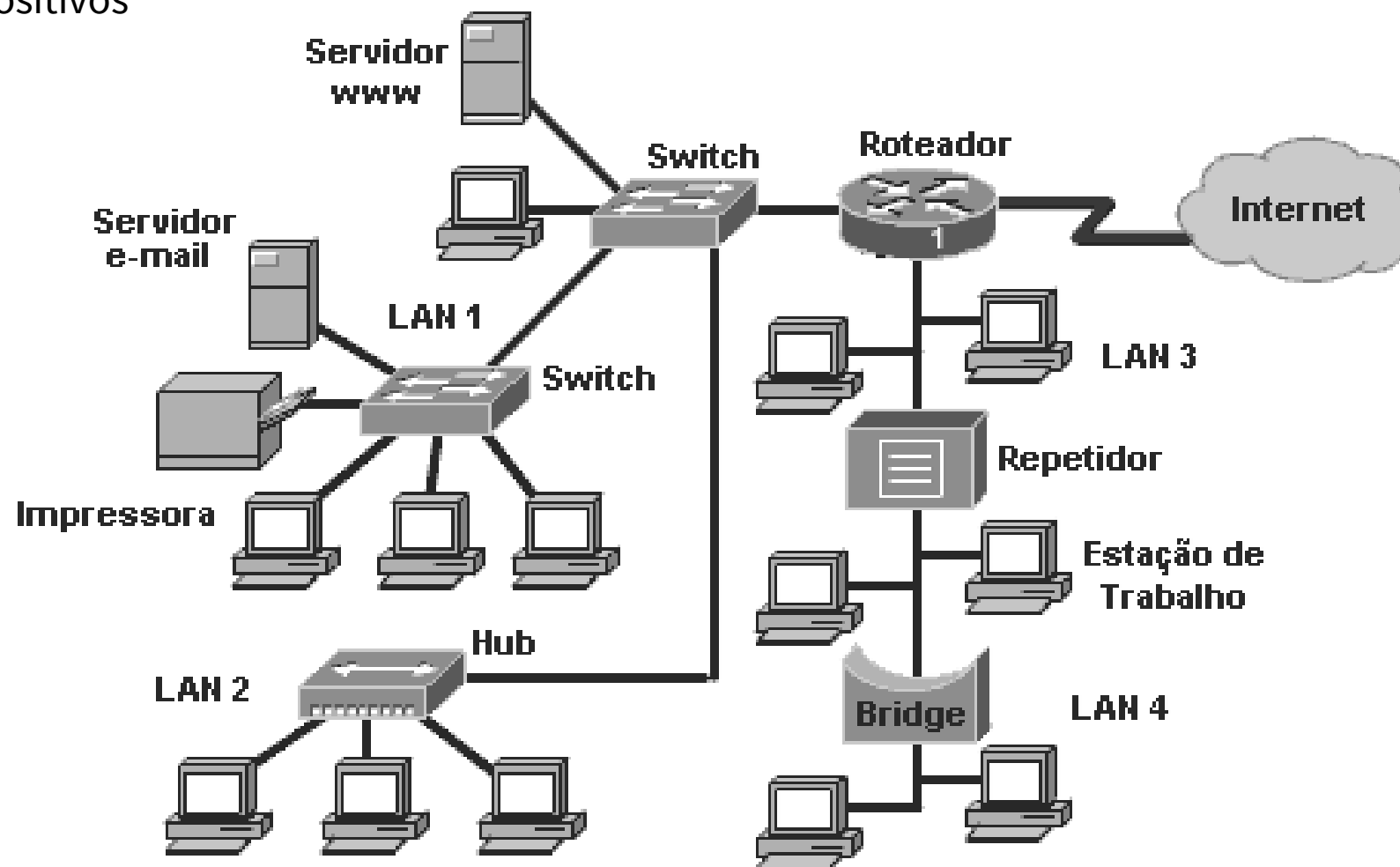
- Atende múltiplos usuários ou dispositivos ao mesmo tempo.
- Executa serviços como banco de dados, web, e-mail, arquivos, autenticação, etc.
- Roda sistemas operacionais como Windows Server, Linux Server, FreeBSD, etc.
- Pode não ter interface gráfica (usa terminal).
- Otimizado para alta disponibilidade, segurança, estabilidade e desempenho contínuo (24/7).
- Possui componentes redundantes (fontes, HDs em RAID, etc.).

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

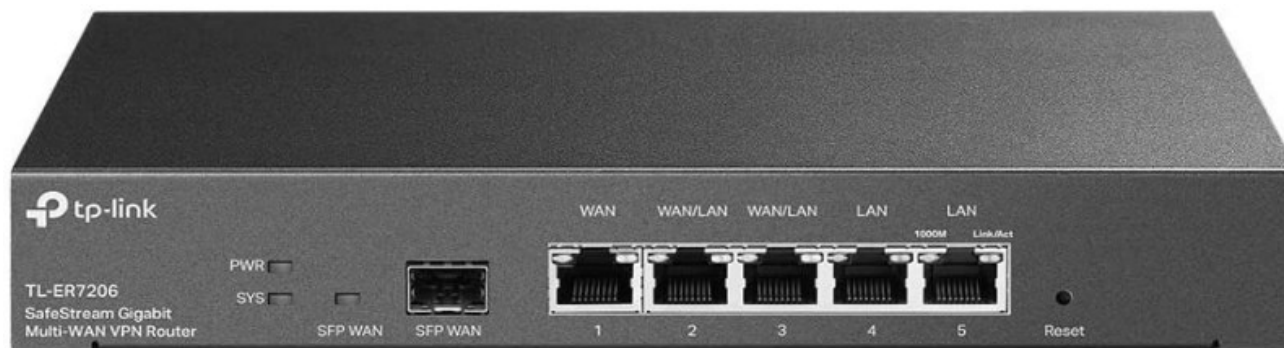
- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Responsável pela interligação das redes locais entre si e redes remotas em tempo integral
 - Dispositivos de rede mais tradicionais em backbones das intranets e internet.
 - Permite que uma máquina de uma dada rede LAN comunique-se com máquinas de outra rede LAN remota, como se fossem uma só
 - Decidem o melhor caminho para os "pacotes" percorrerem até o seu destino entre as várias LAN's e dividem-nas logicamente, mantendo a identidade de cada sub-rede



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Dispositivos que possuem programas sofisticados para:
 - Prover a interconectividade entre LAN's e entre LAN e WAN
 - Estender os limites das LAN's para as MAN's e WAN's
 - É muito utilizado para interligar redes com protocolos diferentes e redes na internet
 - Trabalham nas camadas física (1ª), enlace (2ª) e de rede (3ª) do RM OSI atuando prioritariamente na Camada 3
 - Roteadores tomam decisões baseadas nos endereços IP de rede.
 - Roteadores escolhem os melhores caminhos através da construção de tabelas de roteamento e da troca de informações de rede com outros roteadores da rede
 - Trabalha com diferentes algoritmos, caracteriza os protocolos de roteamento

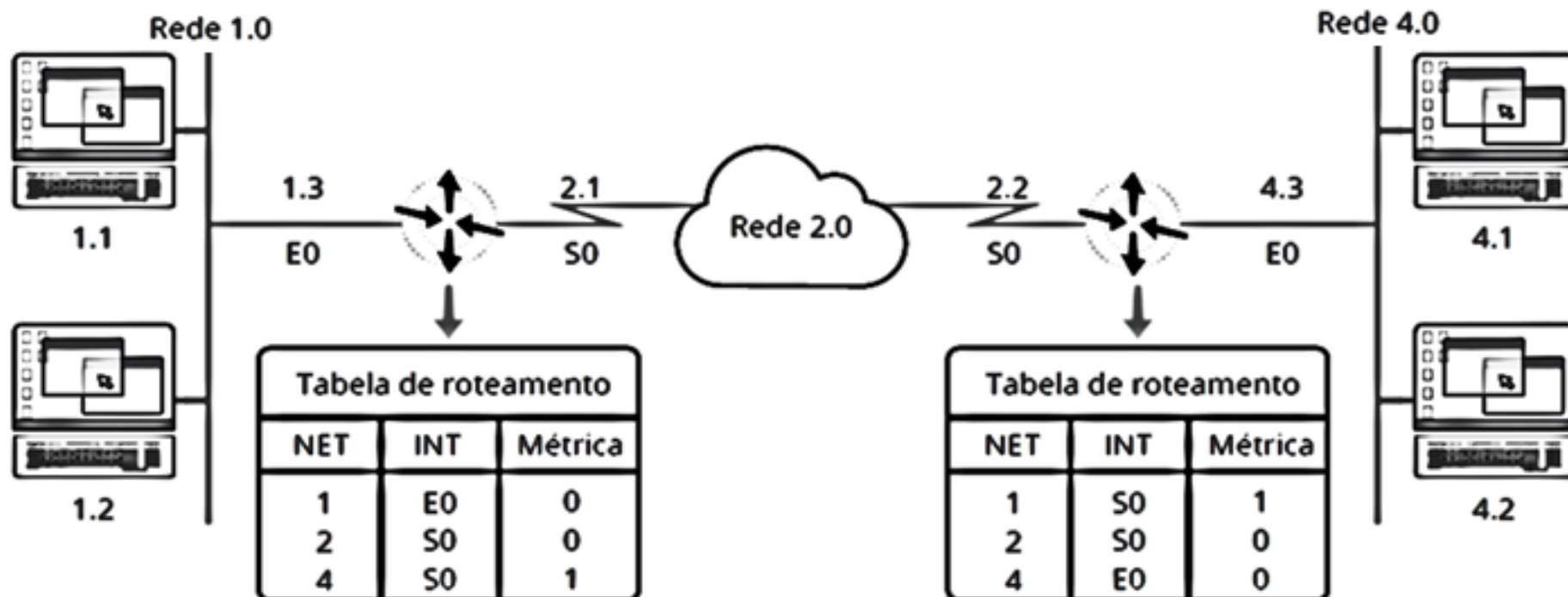
Ex.: RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS
 - É possível configurar manualmente (estaticamente) tabelas de roteamento, mas em geral elas são mantidas e atualizadas dinamicamente pelos protocolos de roteamento, que trocam informações sobre a topologia de rede com outros roteadores vizinhos.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Roteadores trabalham com Tabelas de Roteamento

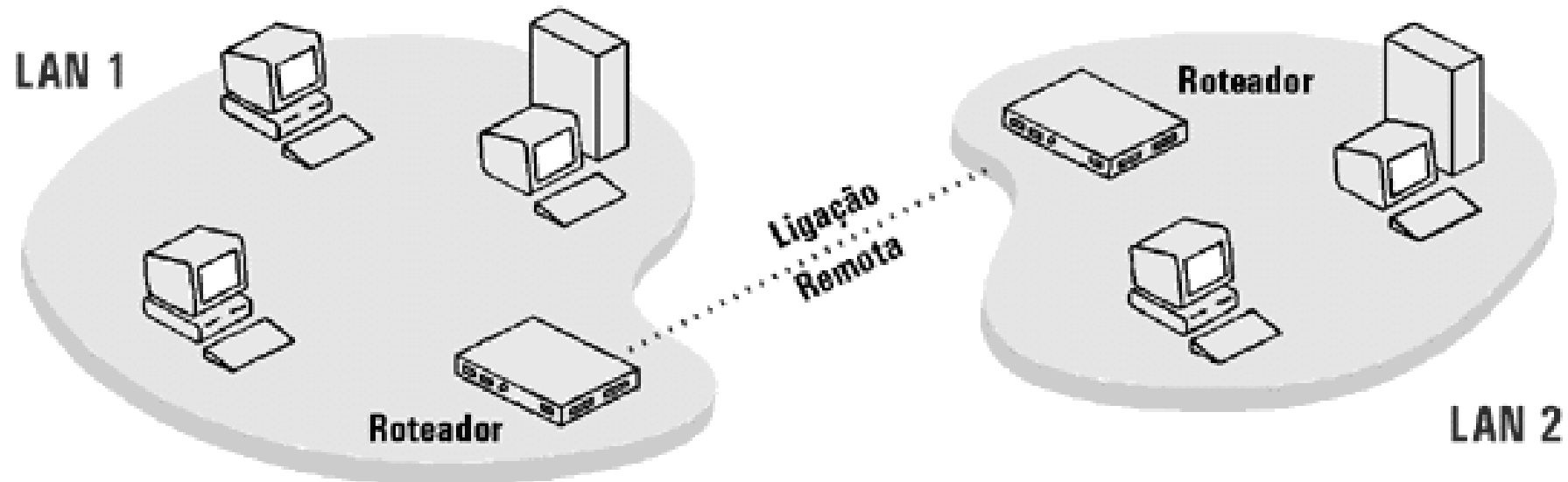
- Endereçamento lógico permite hierarquização das redes.
- Requer configuração: não é “plug and play”.
- Usa informação configurada para identificar os melhores caminhos



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Direcionamento de "pacotes" entre redes remotas, atuando como verdadeiros "filtros" e "direcionadores" de informações



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Exemplos de usos:
 - Internet / Intranet e para comunicação LAN-to-LAN (como, por exemplo, ligação matriz-filial);
 - Internet / Intranet na ligação do site do provedor (rede local do provedor) ao link Internet
 - Conexão do provedor a sub-provedores

